筑波大学大学院博士前期課程

理工情報生命学術院
数理物質科学研究群修士論文

graphite 上単原子層 ^{4}He 薄膜の domain wall 内における流動性の検証

柄澤 聖吾
物理学学位プログラム

2022 年 2 月

筑波大学大学院博士前期課程

理工情報生命学術院
数理物質科学研究群修士論文

graphite 上単原子層 ^{4}He 薄膜の domain wall 内における流動性の検証

柄澤 聖吾
物理学学位プログラム

指導教員 森下 將史　印

目次

1 序論 1
1.1 ヘリウム 1
1.2 相転移 2
1.3 超流動転移 2
1.4 graphite 上 ^{4}He 薄膜 3
1.5 graphite 上 ^{4}He 薄膜に関する先行研究 7

2 本研究の目的 20
2.1 先行研究の問題点 20
2.2 目的と研究手法 20

3 原理 22
3.1 水晶振動子 22
3.2 強制振動 23
3.3 動的応答測定 26
3.4 実験で用いた graphite 基盤 28

4 実験装置 29
4.1 graphite 基盤を接合した水晶振動子の製作 29
4.2 QCM 法の試料セル 32
4.3 MMCX コネクタの真空シール 35
4.4 phase-lock 法 37
4.5 測定システム 37
4.6 試料用ヘリウムの導入方法 39
4.7 アニールについて 39
4.8 ^{3}He-^{4}He 希釈冷凍機 40
4.9 温度計 42

5 結果 · 考察 43
5.1 予備測定の結果 43
5.2 ^{4}He/Grafoil/音叉型水晶振動子 52
5.3 ^{4}He/Grafoil/AT カット水晶振動子 74
5.4 ^{4}He/ZYX graphite/音叉型水晶振動子 80

6 結論 88

付録 A 線型分散関係と熱容量 91

付録 B　He 吸着膜の弾性異常　94

付録 C　共鳴曲線の異常な振る舞い　95

付録 D　摩擦に関する解析　97
D.1　デバイの関係式と Cole-Cole plot 97
D.2　実験結果でのプロット 97

図目次

1.1 バルクな ^{4}He の相図 1
1.2 飽和蒸気圧における ^{4}He の比熱 1
1.3 graphite 基板のイメージ図 3
1.4 graphite 上 He 原子のポテンシャルエネルギーの大きさ 4
1.5 graphite の吸着ポテンシャル 4
1.6 $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造の吸着の様子 5
1.7 Greywall により提案されている graphite 上 ^{4}He 薄膜吸着第 1 層目の構造相図 5
1.8 吸着構造がもつ 3 つの自由度 5
1.9 striped domain wall 構造 6
1.10 honeycomb domain wall 構造 6
1.11 安定した状態の honeycomb domain wall 構造 6
1.12 Corboz らにより計算された 0.2 K での構造相図 7
1.13 Zimmerli らによって観測された等温吸着曲線 8
1.14 Crowell、Reppy が開発したねじれ振り子 8
1.15 ねじれ振り子による graphite 上 ^{4}He 薄膜の超流動転移の観測 9
1.16 面密度ごとにおける共鳴周波数の温度依存性 10
1.17 超流動によるスリップした吸着膜が振動子に結合したように振る舞うメカニズム 11
1.18 吸着第 1 原子層目の面密度における熱容量の温度依存性 (6.9 nm^{-2} 以下) 12
1.19 吸着第 1 原子層目の面密度における熱容量の温度依存性 (7.0 nm^{-2} 以上) 13
1.20 低温域の熱容量を T^{α} で fitting した際の指数と面密度の関係 13
1.21 ^{3}He を混入させていない ^{4}He 薄膜での熱容量測定の結果 14
1.22 ^{4}He 薄膜内にある ^{3}He のエントロピー 14
1.23 ^{3}He と ^{4}He の相分離したときの濃度とそのときの比熱を表した図 15
1.24 ^{3}He の濃度による比熱の違い 15
1.25 Dirac 粒子として振る舞うときの ^{3}He の速度 17
1.26 当研究室における音叉型水晶振動子を用いた ^{4}He 吸着膜の動的応答測定による共鳴周波数 f_r とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 18
1.27 質量が結合するときの概念図 19
3.1 音叉型水晶振動子と AT カット水晶振動子の違い 23
3.2 x_0、x_a、x_b の周波数変化 25
3.3 x_b の周波数掃引したときの抵抗力依存性 25
3.4 音叉型水晶振動子を片持ち梁に近似したイメージ図 26
3.5 AT カット水晶振動子の厚みすべり振動の様子 27
4.1 AT カット水晶振動子に graphite を圧着した行程の写真 30
4.2 AT カット水晶振動子に graphite を圧着した手順 30

4.3 AT カット水晶振動子に Grafoil を接合した装置の写真 31
4.4 音叉型水晶振動子に ZYXgraphite を接合した装置の写真 31
4.5 ZYX graphite を加工するための治具の設計図 31
4.6 振動子に graphite を接合する際に用いた治具 31
4.7 作成した装置を試料セルに収め、希釈冷凍機に取り付けた 32
4.8 試料セルの設計図 33
4.9 試料セルのふたの設計図 33
4.10 試料セルの底に入れた graphite のイメージ図 34
4.11 試料セルのふたに MMCX コネクタを取り付けたもの 34
4.12 試料セルのふたの断面図 34
4.13 stycast1266 で作成したリング 36
4.14 真鍮で作成した試料セルのふたのポート 36
4.15 試料セルのふたにつける部品の取り付け 36
4.16 低温用同軸ケーブルの被覆を剥がした図 36
4.17 低温用同軸ケーブルを MMCX コネクタにつけた図 36
4.18 音叉型水晶振動子を用いたときの測定回路 38
4.19 AT カット水晶振動子を用いたときの測定回路 38
4.20 音叉型水晶振動子の共鳴曲線と分散曲線 38
4.21 AT カット水晶振動子の共鳴曲線と分散曲線 38
4.22 ^{4}He の物質量を調節するシステム 39
4.23 飽和蒸気圧下における ^{3}He-^{4}He 混合液の相図 40
4.24 ^{3}He-^{4}He 希釈冷凍機 41
5.1 厚い Grafoil が接合された装置の写真 44
5.2 薄い Grafoil が接合された装置の写真 44
5.3 振動していないときの Grafoil の表面 44
5.4 駆動電圧が 6 V で振動子上の Grafoil が振動しているときの表面 44
5.5 Grafoil が接合されている面と水晶の面の振動振幅。 45
5.6 真空中での周波数掃引での出力電流測定の結果 46
5.7 入力側の同軸ケーブルによる出力電圧の変化 48
5.8 出力側の同軸ケーブルによる出力電圧の変化 49
5.9 共鳴曲線のピークの同軸ケーブルの長さ依存性 49
5.10 抵抗による共鳴曲線の変化 49
5.11 水晶振動子とキャパシタンスの回路 49
5.12 同軸ケーブルのキャパシタンスでフィッテイングした結果 50
5.13 アッテネータを用いて入力電圧を下げた時の出力電圧が下がらなくなる様子 52
5.14 2ch. の出力を利用したときに出力がより下がる様子 (室温、真空中) 53
5.15 低温で 2ch. の出力を利用したときに出力がより下がる様子 53

5.16 30 mK での入力電圧と出力電圧の関係 54
5.17 極低温での周波数掃引結果 54
5.18 入力電圧を変えたときのそれぞれの共鳴周波数 f_0、エネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 . . 55
5.19 先行研究 (Umemoto (2018)) と本研究の bare graphite での比較 55
5.20 面密度毎の共鳴周波数の温度変化 57
5.21 面密度毎の共鳴周波数の結果を縦軸方向に平行移動した結果 58
5.22 面密度毎の ^{4}He を吸着していないときの共鳴周波数との差分 Δf_0 の温度変化 58
5.23 1.0 K のときの面密度 ρ と共鳴周波数 f_0 の関係 59
5.24 電通大で観測された、He が膨潤化した単結晶 graphite 吸着したことによる共鳴周波数の下り幅 60
5.25 本研究と電通大の結果の比較 60
5.26 面密度を変えたときの共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 (小振幅) 62
5.27 面密度を変えたときの共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 (大振幅) 62
5.28 先行研究 (Umemoto (2018)) と本研究で見られたエネルギー散逸がピークをとる温度の面密度依存性。 63
5.29 先行研究で見られたエネルギー散逸がピークをとる温度の面密度依存性。 63
5.30 bare graphite の f_0 との差分 (Δf_0) の温度依存性 64
5.31 吸着させた ^{4}He 試料に対する共鳴周波数の下がり幅から求めた質量の比の先行研究 (Umemoto (2018)) との比較 65
5.32 domain wall の傾きにより、超流動流が制限される原理 65
5.33 共鳴周波数の減少とエネルギー散逸のピークの比較 66
5.34 地震前後の共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性の変化 67
5.35 アニールを再度したときの共鳴周波数 f_0、エネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性の変化 . . . 69
5.36 共鳴からずらした測定の際に Q 値の変化により周波数が変わる様子 69
5.37 共鳴から外して温度掃引したときの周波数 f と出力電圧 V_{out} の温度依存性 70
5.38 再測定した試料がないときのものとそれぞれの面密度における共鳴周波数 f_0 の差分の温度依存性 71
5.39 再測定したエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 71
5.40 さらに再測定した試料がないときのものとそれぞれの面密度における共鳴周波数 f_0 の差分の温度依存性 72
5.41 さらに再測定したエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 72
5.42 実際の振動振幅の入力電圧依存性 74
5.43 入力電圧を一番下げたときの共鳴曲線 74
5.44 入力電圧 0.2 V で温度が下がらなくなる様子 76
5.45 入力電圧を変えたときの共鳴周波数 f_0 の温度依存性 (6.4 nm^{-2}) 76
5.46 入力電圧を 20 mV と 1 mV にしたときの共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 (1.0 nm^{-2}) 76

5.47 AT カット水晶振動子で計測した共鳴周波数の温度依存性の生データ 77
5.48 小振幅で 8.3 nm^{-2} で複数回測定を行ったときの共鳴周波数の温度依存性 77
5.49 図 5.48 を 1 K で縦軸方向に平行移動したグラフ 77
5.50 平行移動する前の共鳴周波数の温度依存性 (12 nm^{-2}) 78
5.51 エネルギー散逸の温度依存性 (12 nm^{-2}) 78
5.52 平行移動処理後の共鳴周波数 f_0 の温度依存性 79
5.53 エネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 79
5.54 ZYX を音叉型水晶振動子に接合した装置での周波数掃引結果 81
5.55 大振幅での共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度変化の面密度依存性 81
5.56 graphite を接合していない水晶振動子での共鳴周波数の温度変化の面密度依存性 82
5.57 graphite を接合していない水晶振動子での共鳴周波数の温度変化の面密度依存性 82
5.58 6.4 nm^{-2} の共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度変化 83
5.59 6.4 nm^{-2} で見られた共鳴周波数 f_0 の変化の 6.0 nm^{-2} との差分 Δf_0 84
5.60 8.3 nm^{-2} で見られた共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度変化 85
5.61 8.3 nm^{-2} で見られた共鳴周波数の温度変化について、6nm^{-2} を縦方向に並行移動して比較した図 85
5.62 12 nm^{-2} で見られた極低温での共鳴周波数 f_0 の上昇とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度変化 . 86
5.63 小振幅での平行移動させた 6 nm^{-2} との共鳴周波数の差分 Δf_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 86
A.1 線型分散を示す分散関係 91
A.2 鴻池らにより測定された α-(BEDT-TTF)$_2$I$_3$ の比熱 92
A.3 GENG が行った辺上を ^{3}He が動き回ること計算するためのモデル 93
A.4 図 A.3 のモデルで計算したときの分散関係の様子 93
B.1 Makiuchi らによって観測された多孔質ガラスに吸着した ^{4}He 薄膜の弾性異常による共鳴周波数やエネルギー散逸の変化 94
C.1 30 mK での共鳴曲線と分散曲線 95
C.2 大振幅では異常がみられた条件下での小振幅における測定 95
C.3 周波数が高いところから下げる方向に周波数掃引した結果 95
C.4 異常が見られた共鳴曲線の振幅。. 96
D.1 式 (付録 D.1、付録 D.2) をプロットした図 98
D.2 理想的な Cole-Cole plot 98
D.3 ^{4}He/Grafoil/音叉型水晶振動子で見られた共鳴周波数の変化における Cole-Cole plot . . . 99
D.4 先行研究で見られた 30 mK 以下での共鳴周波数の変化がおきたときの Cole-Cole plot . . 99

第 1 章

序論

1.1　ヘリウム

He は原子番号が 2 であり、質量数が 3 と 4 の同位体を持つ原子である。また He は最外殻の電子配置が閉殻である貴ガス元素であり、原子間にはたらくファンデルワールス力が他の原子に比べ小さい。さらに He は質量が小さいために零点振動の影響が大きい。位置と運動量の不確定性関係から、He 原子が狭い領域にあるとき、運動量つまり零点運動のエネルギーが大きくなる [1]。これらにより、図 1.1 のように He は常圧下では絶対零度まで液相となる。[*1]

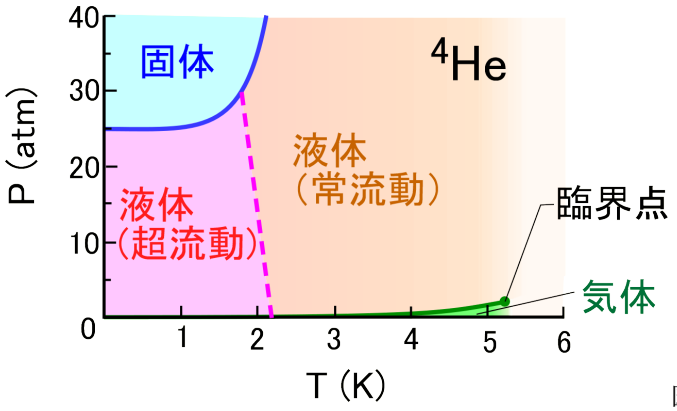


図 1.1　バルクな ^{4}He の相図。蒸気圧下では 4.2 K で液体に 2.17 K で超流動に転移する。

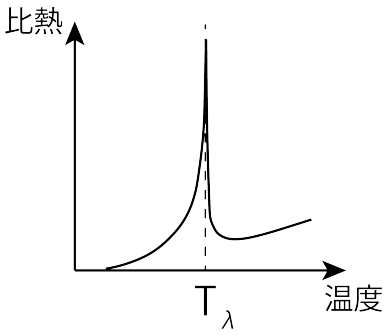


図 1.2　飽和蒸気圧における ^{4}He の比熱。超流動転移温度 T_λ で比熱は発散し、低温側では超流動状態に相転移する。

比熱に注目すると、図 1.2 のように ^{4}He ではある温度で急激に比熱が大きくなり、発散している。これはこの温度で相転移が起きていることを示す。この転移は比熱のグラフの形から λ 転移と呼ばれ、転移温度を T_λ と表す。[*2]この T_λ よりも高温側では通常の液体で常流動相であるが、低温側では超流動性を示す超流動相となる。これは ^{4}He が Bose 粒子であり、巨視的個数の粒子が基底状態に落ちている状態である、Bose-Einstein 凝縮が起こることが原因である。Bose-Einstein 凝縮とは、Bose 粒子がある温度以下で、熱的ドブロイ波長と平均原子間距離が同程度になることで、長距離相関が生じ、巨視的な秩序をもつ秩序相に相転移することである。秩序相では熱的な乱れは減少し、この相を特徴づける秩序変数が導入される。Bose-Einstein 凝縮状態の場合、この秩序変数は巨視的波動関数である。

超流動相でのふるまいは粘性が消失した状態となっており、この相における様々な特性は二流体モデルで記述することができる。二流体モデルは Tisza(1938) が現象論として導入したが、現在では量子統計力学の枠内で基本的には理解できる。

[*1] ^{3}He では 30 bar で、^{4}He では 25 bar で、それぞれ固体となる。
[*2] 飽和蒸気圧下では $T_\lambda = 2.17$ K である

1.2　相転移

身近にあり、そして様々なところに現れる現象として、相転移があげられる。例えば、水を加熱すると水蒸気になる現象や磁石を加熱すると常磁性体になる現象が相転移の例である。

相転移には不連続相転移と連続相転移がある。不連続相転移は、自由エネルギーの 1 階微分に不連続性がある 1 次相転移である。これは水を加熱したときに水蒸気になる現象が該当する。一方、連続相転移は自由エネルギーの 2 階微分に不連続性がある 2 次相転移である。このとき、自由エネルギーの 1 階微分であるエントロピーは連続である。具体例としては磁気相転移やバルクな系での超流動転移があげられる。超流動転移の場合は図 1.2 のように、比熱が発散する臨界現象が現れる。2 次相転移では、通常は自発的対称性の破れを伴い、低温側に秩序相が生まれる。

しかし、相転移には自発的対称性の破れを伴わないものが存在する。その例が Berezinskii-Kosterlitz-Thouless 転移 (BKT 転移) である。BKT 転移は 1 次相転移とも 2 次相転移とも全く異なる特徴を持つ相転移であり、Mylar 上 ^{4}He 薄膜の超流動転移 [2] はこの相転移で説明される。バルクな系での超流動転移は Bose-Einstein 凝縮により説明されるが、2 次元系ではゆらぎの効果が大きくなり、超流動転移をしないと思われていた [1]。しかし、Brezinskii[3]、Kosterlitz、Thoules[4] は 2 次元 XY モデルで、準長距離秩序を考えることで 2 次元系での超流動転移の可能性を示した。BKT 転移により、2 次元系での超流動転移は説明されるが、これは連続相転移とは異なる特徴がある。ひとつは自由エネルギーの 2 階微分である比熱がとびを持たない点である。また、超流動密度が転移点で「とび」をもつという特徴もある。相転移温度 T_{C} 近傍での相転移の性質である臨界現象をくりこみ群の方法を用いて解析することにより、このとびは温度に対する特異性が超流動密度に現れるためであるとして説明される。

1.3　超流動転移

^{4}He のバルクな系では図 1.1 のように、2.17 K で超流動転移が起こる。これは Bose-Einstein 凝縮によるものであった。2 次元系においては、3 次元に比べて 2 次元ではゆらぎの効果が大きいため、超流動転移が起こらないと考えられていた。しかし 2 次元系での超流動転移は 1.2 節にあるように、Mylar 上をはじめ多くの系で観測されている。これは Bose-Einstein 凝縮ではなく、準長距離秩序による BKT 転移であるとされている。また graphite 上 ^{4}He の多層膜における 3 原子層目でも 2 次元系の超流動転移が観測されている。3 次元系での回復長は式 (1.1) で書ける。

$$\xi_4 = \frac{0.3}{(1 - T/T_\lambda)^{0.67}} \quad [\mathrm{nm}] \tag{1.1}$$

この回復長に比べて膜の厚さが小さくなると 2 次元的超流動と言える。例えば、1 K で回復長は 0.45 nm になる。これは He 原子サイズより小さく、単原子層からなる薄膜は 2 次元系を実現している。

さらに擬一次元系での超流動転移も観測されている [5]。谷口らは、孔径 2.8 nm のナノ細孔中に ^{4}He を吸着させ、2 重ねじれ振り子で超流動を観測した。ねじれ振り子の振動数を変えると、超流動転移が 40 mK 程度変化する。これはこの超流動転移が動的現象であることを示している。この周波数依存性は朝永-ラッティンジャー液体の理論予測に符号するものであると主張されている。

1.4　graphite 上 ^{4}He 薄膜

He は量子性を強く反映するため、空間的に制限された 2 次元系での物性も興味がもたれてきた。2 次元系に落とし込む方法としては、様々な吸着基盤に He を吸着させることで実現している。その吸着基盤の例が graphite 基盤である。graphite は図 1.3 のように面内で炭素原子がハニカム構造上の正六角形の頂点にならび、その面が層状になっている物質である。層内は共有結合で強く結びついているが、層間はファンデルワールス力で弱く結合している。

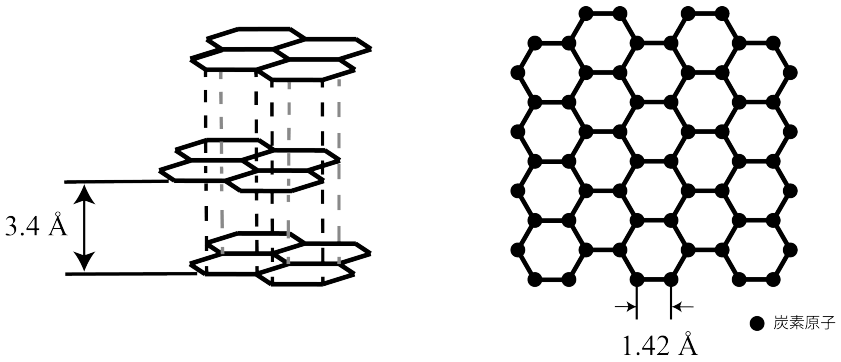


図 1.3　graphite 基板のイメージ図。層内は共有結合でハニカム構造を作っており、層間はファンデルワールス力でくっついている。

graphite 基盤は、他の吸着基盤に比べ吸着面が原子レベルで平坦であり、吸着ポテンシャルの凹凸が周期的である。この吸着ポテンシャルは原子間にはたらくファンデルワールス力に起因するものである。この大きさを図 1.4 に示す [6]。graphite 上にある炭素原子からなる六角形の中心において最も深くなり、その深さは 200 K 程度である。graphite の炭素原子の位置と吸着ポテンシャルの凹凸を同じ図に示すと図 1.5 のようになる [7]。

He を導入すると、He 原子が graphite の表面の吸着ポテンシャルに引き寄せされ、graphite の表面に吸着する。過去の熱容量測定や等温吸着曲線の観測 [8] から、He の吸着量を増やすと 1 層目、2 層目、$\cdots$ と単原子層が層ごとに成長していき、少なくとも 7 層目まで成長していくことがわかっている。ここで He の吸着量は、graphite 1 nm^2 に吸着している原子の個数を表す面密度を用いる。面密度は「原子の個数/graphite の表面積 (nm^2)」で求められるので、単位は「nm^{-2}」と書き表わす。次の層が生成され始めるときの面密度は表 1.1 のようになっている。

表 1.1　graphite 上 ^{4}He 薄膜の次の原子層が生成され始める面密度 [8]

第 1 層目	12.0 nm^{-2}
第 2 層目	20.4 nm^{-2}
第 3 層目	28.0 nm^{-2}

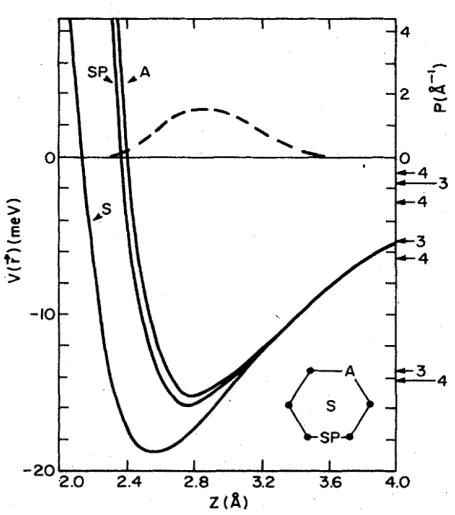


図 1.4　graphite 上 He 原子のポテンシャルエネルギーの大きさ [6]。右下に示した図は graphite 上の対称点である。それぞれの直上におけるポテンシャルエネルギーの大きさが対称点の基底面からの距離 (z) の関数として実線で表されており、破線は平均化されたポテンシャルにおける He 原子の確率密度である。右軸の矢印は ^{3}He、^{4}He 原子の実験で見られた束縛状態の共鳴エネルギーの大きさを表している。

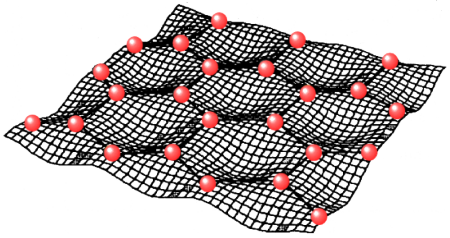


図 1.5　graphite の吸着ポテンシャルの模式図 [7]。赤丸が炭素原子である。六角形の中心がポテンシャルの底になっている。

各層においては熱容量測定から、面密度と共に吸着構造が変化すると考えられており、様々な吸着構造が提案されている [9, 10]。本研究では第 1 原子層目に注目しているので、以下では第 1 原子層目について説明する。まず低面密度では、零点振動が大きいため graphite 上で He 原子が動き回り、流体相を形成する。6.4 nm^{-2} を越えると、graphite の吸着ポテンシャルに整合した固相になる。ちょうど 6.4 nm^{-2} で吸着しているときは図 1.6 のように graphite を作っている六角形の中心間隔距離と吸着した He の原子間隔距離の比から $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造と呼ばれる。より面密度をあげると、graphite の吸着ポテンシャルからはずれ、不整合な固相 (Incommensurate solid) になる。このとき He は三角格子状に吸着している。この整合固相と不整合な固相の間では domain wall 相ができるとされている。このような変化をする吸着第 1 層目は、Greywall によって 100 mK 以上における graphite 上に吸着した ^{4}He の熱容量が測定されている。その結果から図 1.7 のような吸着構造の相図になると考えられている。[10]。

このように様々な吸着構造を取るのは、graphite の吸着ポテンシャルと He のハードコア斥力や零点振動が関わっている。He 原子にとって安定なサイトは図 1.5 にある吸着ポテンシャルの底である。低面密度

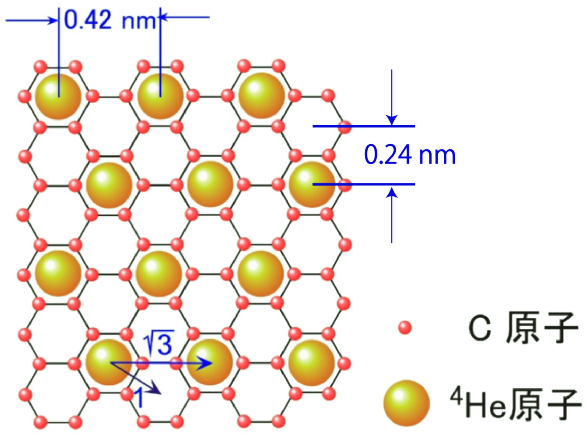


図 1.6　$\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造の吸着の様子。graphite 基盤の吸着ポテンシャルと ^{4}He のハードコア斥力が協力して、固相になる。He 原子間隔距離がハニカム構造の中心間距離の $\sqrt{3}$ 倍になっている。

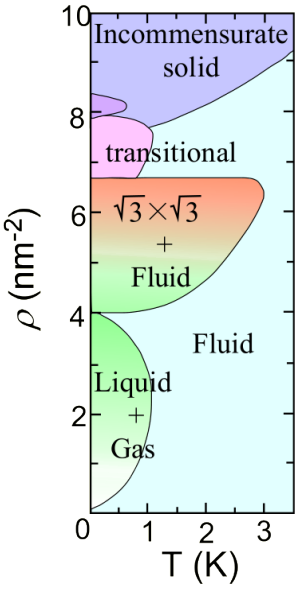


図 1.7　Greywall により提案されている graphite 上 ^{4}He 薄膜吸着第 1 層目の構造相図 [10]。$\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ は graphite 基盤の吸着ポテンシャルと同じ形に吸着した整合固相、Incommensurate solid は不整合固相である。この間の面密度で domain wall 構造が作られる。

のときは、He 原子が少ないため、零点振動によって安定なサイトにつかまらない。よって He は局在せず、He 薄膜は流体相になる。面密度が増すと、He 原子同士のハードコア斥力により、零点振動が抑制され、graphite の吸着ポテンシャルと協力し、He 原子は graphite 上の安定なサイトにつかまる。これが 6.4 nm^{-2} でできる $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造である。この構造のとき、吸着した原子をすべて同じ方向、同じ向きに平行移動させることで、別の場所に吸着させることができる。つまり、$\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造は吸着する場所によって図 1.8 のように 3 つの自由度をもつ。

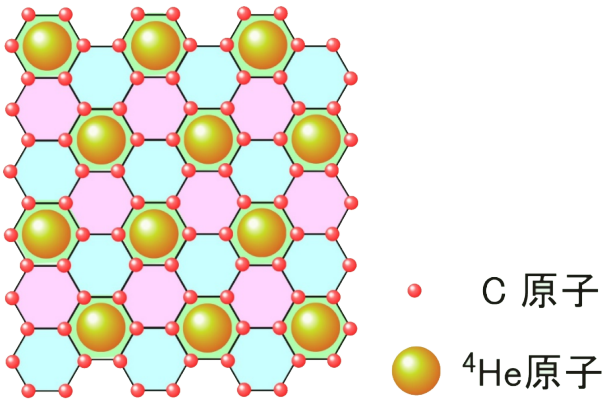


図 1.8　吸着構造がもつ 3 つの自由度。場所がずれたところにも吸着ができ、異なる自由度を色の違いで表している。

$\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造をとる 6.4 nm^{-2} より面密度が大きくなると、domain wall 構造という一部で面密度が高くなっている構造を取ると考えられている [11]。まず 6.4 nm^{-2} より少しだけ面密度が大きくなると、異なる 2 種類の domain が隣り合う構造ができる。ここで異なる種類の domain とは図 1.8 の異なる自由度のサイトに吸着している状態を表す。2 種類の domain が隣にある構造は図 1.9 のように striped domain wall 構造 (SDW) と呼ばれる構造である。さらに面密度が大きくなり、約 7.1 nm^{-2} を越えると、図 1.10 のような異なる 3 種類の domain からなる honeycomb domain wall 構造 (HDW) になるとされている。honeycomb domain wall 構造は、graphite 基盤のように周期的な構造であり、図 1.10 の赤線部分が吸着構造の単位格子になっている。この構造は図 1.11 のように周期が $3(n+1) \times 3(n+1)$ となっているときが安定であり、面密度が大きくなると図 1.11 の左から右へと構造の周期が小さくなる。また、この間の面密度では大きさの異なる 2 種類の domain wall が共存し、きれいなハニカム構造から崩れた構造をもつと考えられている。

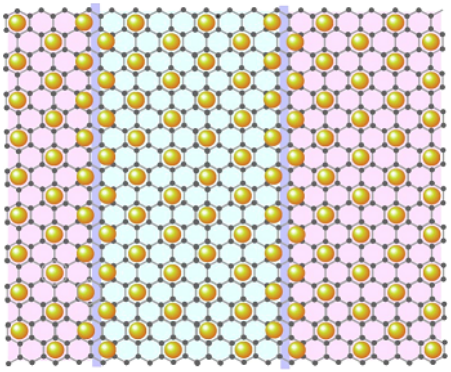


図 1.9　striped domain wall 構造。domain wall が直線形である。

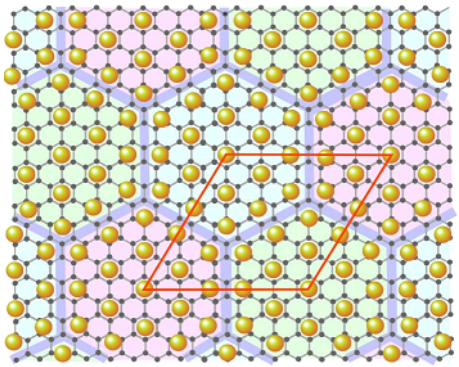


図 1.10　honeycomb domain wall 構造。domain wall がハニカム構造の形である。赤線は吸着構造の単位格子である。

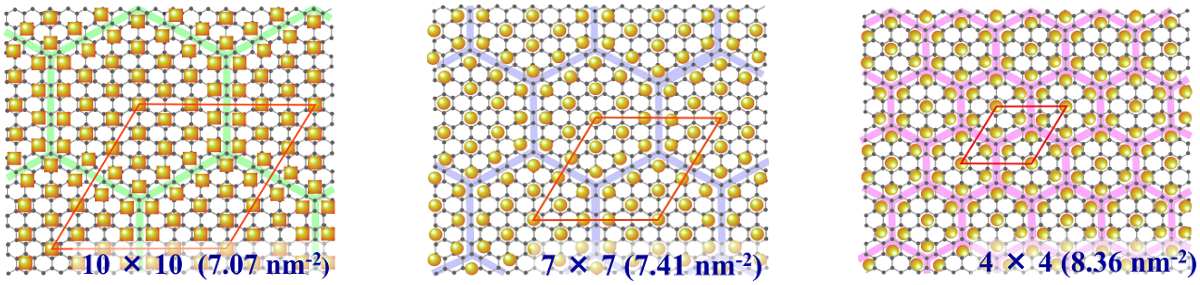


図 1.11　安定した状態の honeycomb domain wall 構造。面密度が高くなると domain wall からなるハニカム構造が小さくなる。この間の面密度では、大きさの異なるハニカム構造が共存していると考えられている。

注目すべき点はこの domain wall 構造内の境界部分、つまり domain wall 内にある He 原子は graphite の吸着ポテンシャルの底からずれて吸着していることである。

1.5　graphite 上 ^{4}He 薄膜に関する先行研究

^{4}He 薄膜は理論と実験の両方で現在研究が進んでいる。^{4}He 薄膜の実験手法として、等温吸着曲線の観測や動的応答測定、熱容量の測定がある。それらについてまとめる。

1.5.1　経路積分モンテカルロ法によるシミュレーション

Corboz らは graphite 上の ^{4}He 吸着第 1 層目、第 2 層目について、経路積分モンテカルロ法で ^{4}He 原子の零点振動を考慮した上での吸着構造の解明を試みた [11]。計算した系は周期的境界条件で 600 個の原子からなる 3 次元系である。温度は基底状態の推定をするのに十分低いと考えられる 0.2 K である。結果を図 1.12 に示す。このシミュレーションの結果では、基底状態と考えられる 0.2 K では、6.36 nm^{-2} のところで整合固層を形成し、面密度を増すと domain wall 構造に構造相転移するとされている。domain wall 構造を作る際は面密度が低いと striped 相になり、そこから面密度の増加に伴い honeycomb 相になる。より面密度を増し、8.35 nm^{-2} になると、不整合な固相になり、11.4 nm^{-2} のところで次の層の生成が始まるとしている。

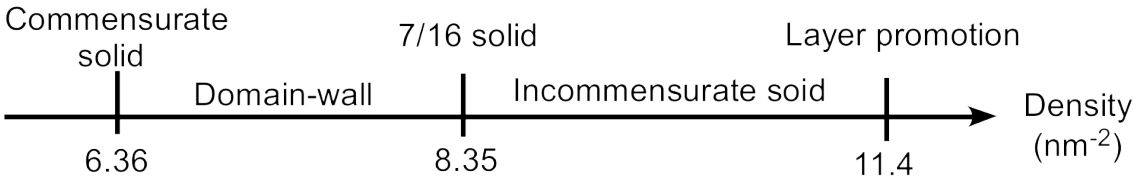


図 1.12　Corboz らにより計算された 0.2 K での構造相図 [11]。6.36 nm^{-2} で整合固相、より面密度が高くなると domain wall 構造に、8.35 nm^{-2} 以上で不整合固相になり、11.4 nm^{-2} 以上で 2 層目が作られ始めるとしている。

1.5.2　等温吸着曲線の観測

十分な低温では導入した ^{4}He 原子が全て吸着するが、昇温すると蒸気圧が有限となる。^{4}He が graphite 基盤に吸着し各層が成長する段階では、試料を導入しても蒸気圧が変化しない振る舞いが見られる。一方、次の相が生成され始めた際には急激に蒸気圧が上昇するため、圧力と試料が吸着した量についてグラフを作ると階段状になる。この原理から等温吸着曲線の観測により、各層が生成し始める際にどのくらいの ^{4}He が吸着しているかを調べることができる [8]。実際の結果を図 1.13 に示す。図 1.13 を見ると階段状になっている。このことは層構造が明確であることを示している。また図 1.13 の圧力変化から吸着原子層が生成し始める面密度が求められる。この結果は熱容量測定から求められた結果と一致し、表 1.1 になる。

1.5.3　ねじれ振り子を用いた超流動相の観測

Crowell と Reppy はねじれ振り子を用いて、graphite 上 ^{4}He 薄膜の超流動を観測している [12]。ねじれ振り子とは図 1.14 のような実験装置であり、ねじれロッドで接合された試料セルを回転振動させることで試料セルの慣性モーメントを測定するものである。試料セルには Grafoil が封入されている。この Grafoil に吸着した ^{4}He が超流動転移すると、超流動成分が回転に追従しなくなり、振り子の慣性モーメントに寄

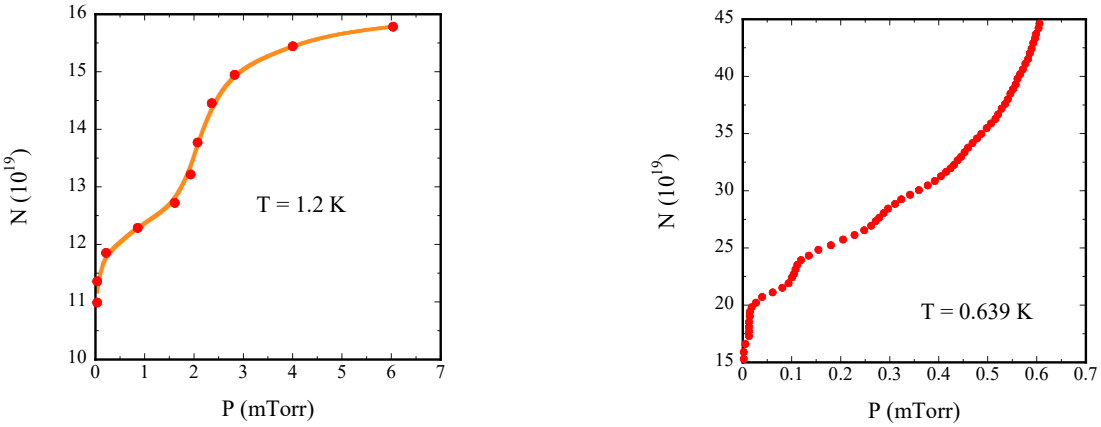


図 1.13　Zimmerli らによって観測された等温吸着曲線 [8]。階段状になっており、圧力が上昇しているところで次の層が作られ始める。

与しなくなる。そのため、セルの振動周期が変化する。このような原理で、振動周期を測定することで超流動転移の観測を行った。実際の結果を図 1.15 に示す。図 1.15 の周期のシフトは超流動転移により Grafoil 基盤から離脱した質量に対応している。また点線は各層が生成され始めるときの面密度である。

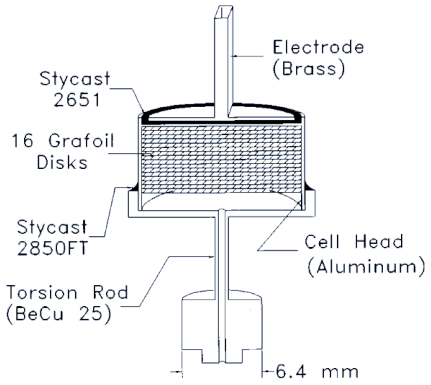


図 1.14　Crowell、Reppy が開発したねじれ振り子 [12]。試料セルを回転させ、試料セル内の Grafoil に吸着した He が超流動転移したことを慣性モーメントの変化として捉える。

図 1.15 は、吸着第 3 層目では周期が大きくなっており、エネルギー散逸がピークをもっていることから超流動転移が起きていることを示唆している。一方、吸着第 2 層での周期のシフトは 3 層目が生成し始める際に 0 になっている。これは超流動転移によるものかは解明されておらず、今も測定が行われている。

周期のシフトから得られる超流動密度は、理想的な超流動密度より小さくなる。この原因は以下のように考えられている。ねじれ振り子内にある Grafoil は理想的な平面でなく、platelet と呼ばれる小さな面が集まってできている。このサイズは 10 nm 程度である。またねじれ振り子の振動振幅は 0.1 µm 程度である。0.1 µm の振幅で 10 nm 四方内にできている吸着構造を振動させると、platelet からはずれ、Grafoil に存在する欠陥やステップに超流動成分が衝突する。この超流動成分の衝突により、超流動成分の運動量が振り子に受け渡されてしまう。よって超流動状態でも、超流動成分として測定にひっかからないために超流動密度

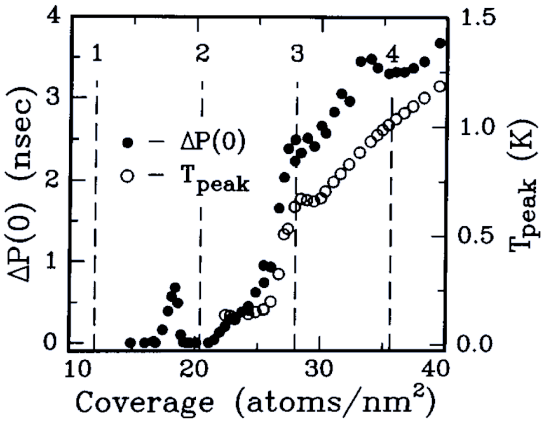


図 1.15　ねじれ振り子による graphite 上 ^{4}He 薄膜の超流動転移の観測 [12]。黒丸は最低温時の周期の変化で超流動成分の質量に、白丸はエネルギー散逸のピークの温度で超流動転移温度に対応する。

が理想的なものより小さくなってしまう。この実験では超流動密度の 1% 程度が観測に引っかかっているとされている。超流動密度を全て観測するためには、超流動成分が振動振幅に比べ、十分長い距離でつながり、超流動成分が衝突せずに流れる必要がある。これは動的応答測定すべてに言えることである。

1.5.4　水晶マイクロバランス法による ^{4}He 薄膜のスリップ現象の測定

水晶マイクロバランス法[*3](QCM 法) は Krim らのグループにより開発された、摺動摩擦効果を調べる方法である [13]。Krim らは Au や Ag の表面上で固化する途中の Kr 単原子膜の測定に QCM 法を用いた。QCM 法は水晶振動子を用いた動的応答測定である。水晶の持つ圧電効果により、水晶振動子を強制振動させたり、その振動の様子を交流信号として観測することができる。また共鳴の Q 値が低温で 10^6 程度と高いので、感度の高い測定が可能である。これらのことから、水晶振動子に対する微小な質量変化に対して鋭敏に応答を得ることができる。水晶は天然のものから様々なカット方法で切り出される。このカット方法により、共鳴周波数などが様々なものを作成できる。Krim らは ATcut 型の水晶振動子を用いて、実験を行った。

Suzuki らはこの手法を graphite 上 ^{4}He 薄膜の観測に適用した。共鳴周波数が 5 MHz の ATcut 型の水晶振動子の他に、32 kHz の音叉型水晶振動子を用いて graphite 上の ^{4}He 薄膜におけるスリップ現象を観測している [14, 15, 16]。実験方法は ATcut 水晶振動子の表面や音叉型水晶振動子の先端に graphite を接合し、そこに ^{4}He を吸着させる方法である。図 1.16 に、Grafoil 基盤で実験を行った際の結果を示す。図 1.16 のように面密度の増加に応じて共鳴周波数はどちらの振動子の場合も下がっている。しかし、共鳴周波数が減少した幅は面密度に比例していない。より高面密度では 5 MHz の測定では 2 から 4 原子層目で、32 kHz の測定では 3 層目で、T_S において共鳴周波数が増大する様子が観測されている。さらに温度を下げると T_D で共鳴周波数が共鳴周波数が急激に減少している。より高面密度では T_S や T_D で起こる共鳴周波数の変化は見られなくなり、超流動転移温度 T_C で共鳴周波数が増大する様子が見られる。

[*3] quartz-crystal microbalance

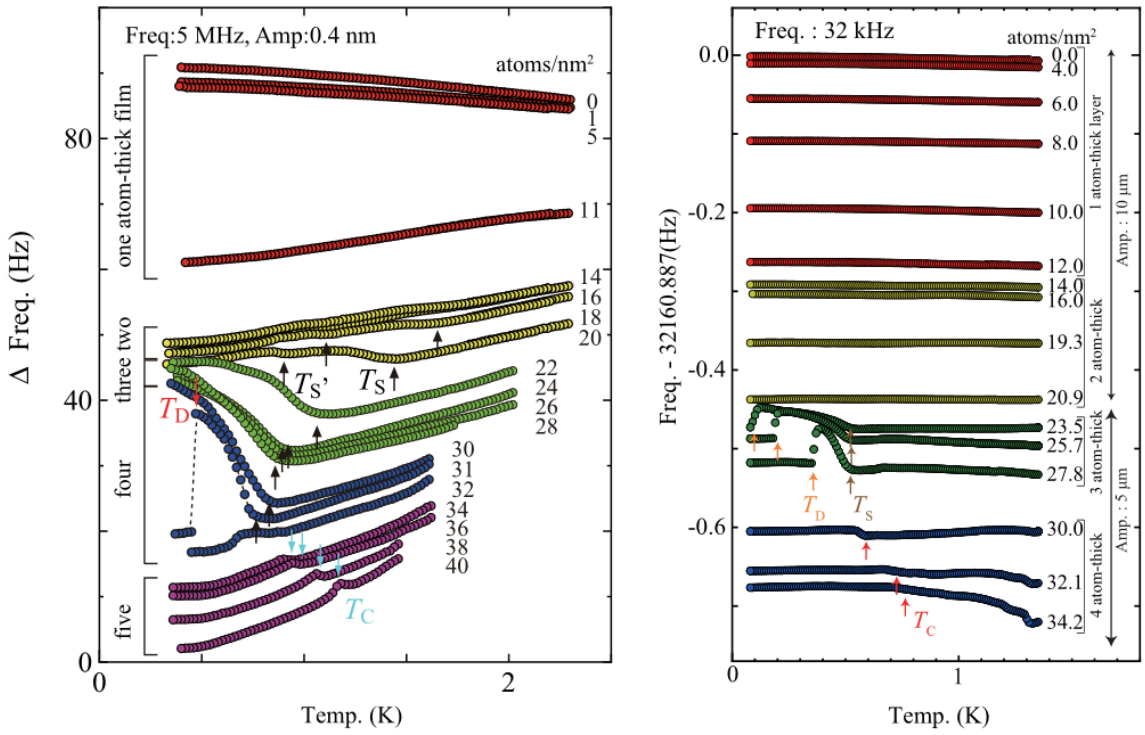


図 1.16　graphite 基板上 ^{4}He 吸着膜の面密度ごとにおける共鳴周波数の温度依存性 [16]。左図が 5 MHz での、右図が 32 kHz での測定結果である。T_S はスリップ開始温度、T_D はスリップ抑制温度、T_C は超流動転移温度である。面密度に比例して共鳴周波数が減少していないこと、3 層目から T_S で共鳴周波数が増大していることからスリップしていること、T_D でそのスリップがなくなること、より高面密度では T_C で超流動転移による共鳴周波数の増大が見られている。

Suzuki らはこの現象を以下のように説明している。まず本来、減少する共鳴周波数は graphite に吸着した ^{4}He の質量に比例するため、図 1.16 で見られた共鳴周波数が減少した幅は単純な吸着では説明できない。しかし、この結果は graphite 基盤と ^{4}He 薄膜の間の摩擦力が降温とともに小さくなり、吸着膜がスリップしていることによるものだと考えられている。この摩擦力は graphite 基盤上にあるフォノンの乱れよるものである。この乱れは 10 K 程度まで冷やすと小さくなり、フォノンの ^{4}He に対する相互作用が小さくなる。相互作用が小さくなることで、摩擦力が小さくなる。それにより、スリップが起こるのだと考えらている。次の層が生成され始める 12 nm^{-2} や 20.4 nm^{-2} などの面密度では層内が圧縮されずらくなっているため、摩擦力が大きくなり、共鳴周波数が減少する。

また、より高面密度で T_S において見られる共鳴周波数が増大する様子は質量が小さくなっているということである。これは吸着膜が T_S で新たにスリップしていることを示す。このスリップは吸着第 1 原子層目に対して、第 2 原子層目や第 3 原子層目がスリップしていると考えられている。また共鳴周波数が減少している温度 T_D は超流動転移温度 T_C に近い。共鳴周波数が減少したことは、スリップした吸着膜が再度振動子に結合したことに相当する。これは図 1.17 に示す模式図のようなメカニズムで起きると考えられている。固相第 2 原子層目は第 1 原子層目に比べ、面密度が小さい。[*4]同じ密度になっていないため、静止した

[*4] 第 1 原子層目は 12 nm^{-2}、第 2 原子層目は 8.4 nm^{-2} である

状態では 2 原子層目には隙間が存在する。この隙間が振動させると格子欠陥のひとつである刃状転位[*5]となって、層内を動き回ると考えられている。この転位は、第 3 原子層目が常流動であるときは自由に動き回れる。この運動により、吸着膜系の重心が振動子と異なる動きをし、スリップが起こる。一方、第 3 原子層目が超流動転移すると、図 1.17 のように転位の運動で動かされた部分的な質量が、超流動相によって補填される。この補填によって、全系の重心は振動子から動いていない状態になり、質量再結合が起こる。その結果、超流動転移温度 T_C に近い T_D において共鳴周波数の減少が見られたとされている。

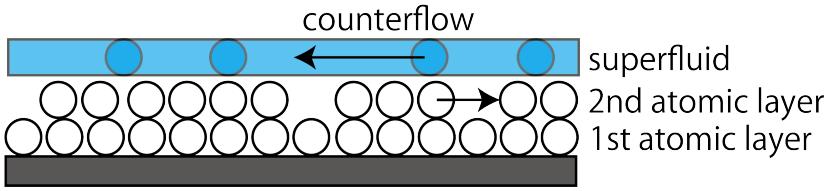


図 1.17　超流動によるスリップした吸着膜が振動子に結合したように振る舞うメカニズム。スリップと逆向きに超流動相が動き、見かけ上の重心は振動子から見て動かない。図は振動基盤と一緒に動いている系での視点である。

面密度を増やすと超流動転移温度 T_C は高くなり、それに伴い共鳴周波数が減少する温度 T_D も高くなる。一方でスリップが起きる温度 T_S は面密度にほとんど依存しない。そのため、超流動転移温度 T_C がスリップが起きる温度 T_S より高くなると、5 MHz では 5 原子層目で、32 kHz では 4 原子層目で、超流動転移による共鳴周波数の上昇のみが観測されている。

なお、Suzuki らは Grafoil 基盤以外にも単結晶 graphite を膨潤化したものでも実験を行っている [16, 17]。膨潤化した単結晶 graphite は Grafoil よりも結晶性や原子的平坦度が高い。また結晶方向と振動方向をそろえることで測定を行った。結果は定性的には同じになっているが、面密度に対する共鳴周波数の変化がシャープになっている。また方向をそろえることによる明確な違いは観測されなかった。

1.5.5　熱容量の測定

極低温の領域では ^{4}He はボソンであるため、純粋な ^{4}He 薄膜の熱容量はかなり小さい。そのため、純粋な ^{4}He 薄膜の熱容量測定では graphite 上 ^{4}He 単原子層薄膜の十分な情報が得られなかった [18]。そこで、より吸着構造に関する情報を得るために、当研究室では ^{4}He 薄膜に少量の ^{3}He を混入させて熱容量を測定した [19, 20]。この測定では、薄膜が固相になっているときは ^{3}He も局在することで熱容量が小さくなるのに対し、流体相になっているときは ^{3}He が動き回ることができ、2 次元フェルミ流体としての熱容量が現れることが期待される。このように ^{3}He が ^{4}He 薄膜の構造や状態を反映した運動をするため、熱容量から ^{4}He 薄膜について調べられる [21]。

結論を先に述べると、この測定により有限の熱容量が観測され、本研究のテーマである domain wall 内に流動性がある可能性が指摘された。

実際の測定結果を図 1.18、1.19 に示す。測定は ^{3}He の面密度を 0.05 nm^{-2}、0.1 nm^{-2}、0.2 nm^{-2} と 3 種類行っているが、これらの結果はいずれも似た振る舞いであるため、ここでは 0.1 nm^{-2} の結果を示す。

[*5] 転位のない結晶に無理やり面を押し込んだ形の格子欠陥。英語では edge dislocation と呼ばれる。

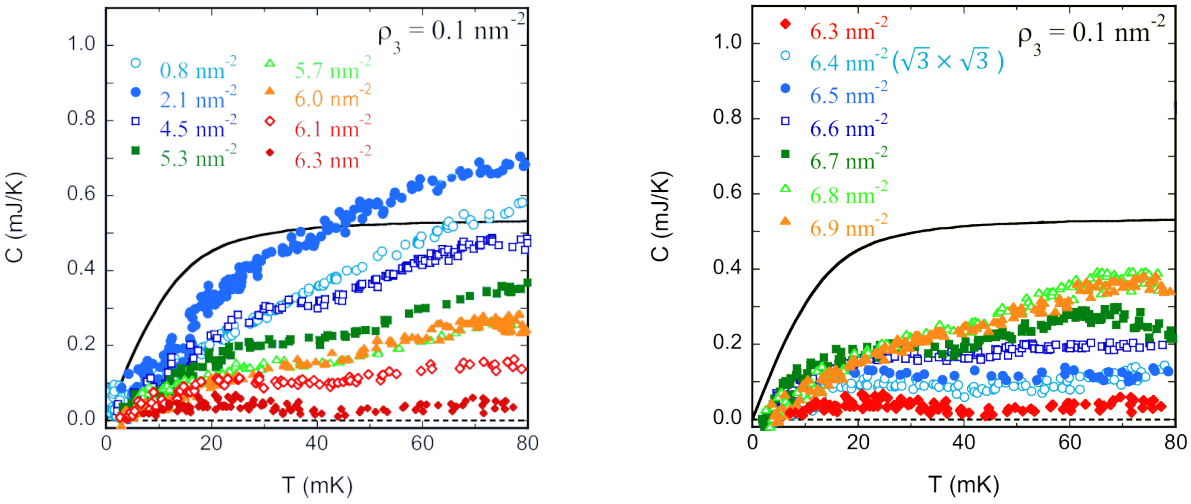


図 1.18　^{3}He を 0.1 nm^{-2} 混入した ^{4}He 薄膜の第 1 原子層目の面密度における熱容量の温度依存性 (6.9 nm^{-2} 以下)[19]。黒実線は 2 次元フェルミ流体の熱容量である。図中の面密度は ^{3}He、^{4}He 合計の面密度である。流体相となっている 6.3 nm^{-2} 未満では有限の熱容量が観測されており、6.3 nm^{-2} では熱容量が小さくなり、より高い面密度では再度有限の熱容量が観測されている。

この結果は従来の構造相図から予想されるものと異なる結果になっている。まず、図 1.18 左に示すように、6.3 nm^{-2} までは面密度の増加に伴い、熱容量が下がる結果になっている。これは ^{4}He 薄膜が流体相から固相になり、^{3}He が動き回ることができなくなったためである。しかし、図 1.18 右や図 1.19 に示すように、6.3 nm^{-2} より面密度をあげると再度、熱容量が増加している。従来は図 1.7 に示したように、整合固層から domain wall 構造を経て、不整合な固相になると考えられており、固相となっていると考えられていた。固相となっているとき ^{3}He も局在するため、大きな熱容量が観測されないはずである。図 1.18 右や図 1.19 に示した測定結果は ^{3}He が動き回っていることを示唆している。ただし、図 1.18 の右図の 6.9 nm^{-2} 以下では、高温極限で古典的な熱容量である N_3 k_B に漸近することが期待されるが、その半分程度しか観測されていない。

さらに興味深い点は、図 1.20 のように 6.4 nm^{-2} から 6.9 nm^{-2} では温度に比例するような熱容量が観測された一方、より面密度が高い 7.0 nm^{-2} 以上では温度の自乗に比例するような熱容量となっている点である。これは図 1.19 の右図がわかりやすい。この図は横軸が温度の自乗になっており、観測された熱容量が低温でほぼ直線になっている。

2 次元フェルミ流体として考えると温度の自乗に比例する熱容量は出てこないため、^{4}He 薄膜が一様に融解し、流体になっているとは考えられない。有限の熱容量が出てくる原因として、以下の可能性が挙げられる。それぞれについて議論する。

(1) phonon の寄与

phonon による熱容量を観測していた場合、^{3}He をいれていない ^{4}He 薄膜でも同様な熱容量が出てくるはずである。しかし、純粋な ^{4}He 薄膜における熱容量測定の結果は図 1.21 となり、phonon の寄与は上で観測されている熱容量の値よりも十分小さくなっている [18]。この結果から、phonon による

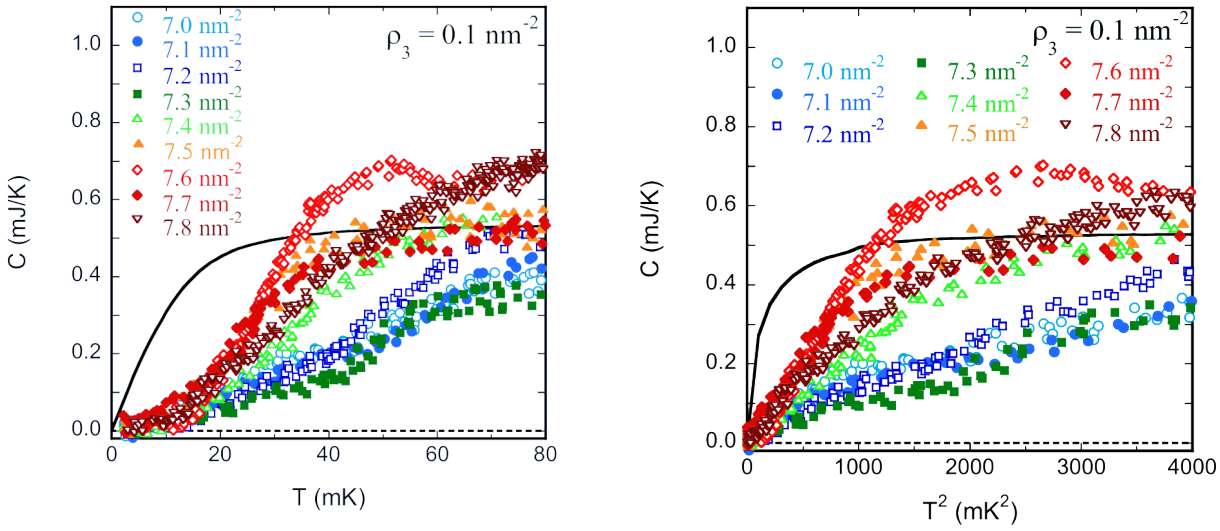


図 1.19　^{3}He を 0.1 nm^{-2} 混入した ^{4}He 薄膜の第 1 原子層目の面密度における熱容量の温度依存性 (7.0 nm^{-2} 以上)[19]。右図は横軸が T^2 にで、黒実線は 2 次元フェルミ流体の熱容量である。図中の面密度は ^{3}He、^{4}He 合計の面密度である。低温で温度の自乗に比例した熱容量が観測されている。

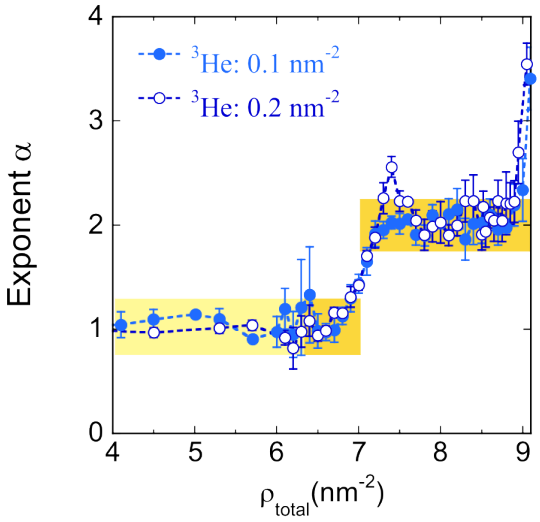


図 1.20　低温域の熱容量を T^α で fitting した際の指数と面密度の関係 [19]。HDW となる面密度で温度の自乗に比例している。

熱容量を観測したことによって、有限の熱容量となっている可能性は考えにくい。なお、図 1.18、1.19 の結果はこの phonon による寄与を差し引いたものである。

(2) ^{3}He 核スピンの寄与

^{3}He は $\frac{1}{2}$ の核スピンを持つ。例えば ^{3}He が固体になると、核スピン間の磁気相互作用によって、熱容量が生まれる。この磁気相互作用は、^{3}He 原子が固体中で零点振動していることによる交換相互作用が支配的であり、その強さは数 mK 程度である。よって、^{3}He 核スピンによる熱容量は数 mK 程度の領域でしか現れないはずである。しかし, 図 1.18、1.19 を見るとわかるように、実際の熱容量は 80 mK

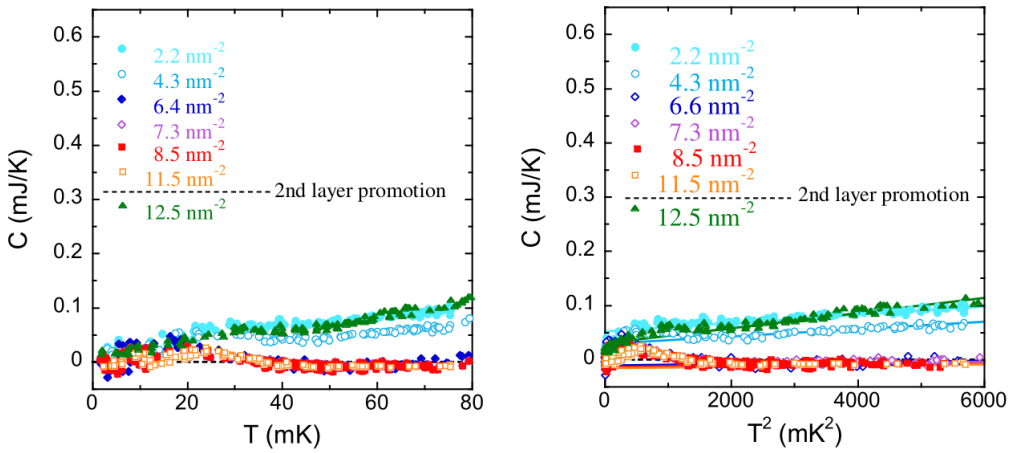


図 1.21　^{3}He を混入させていない ^{4}He 薄膜での熱容量測定の結果 [18]。図 1.18 などと比較すると、熱容量が十分小さい。

でも観測されている。よって、^{3}He 核スピンの寄与による熱容量を観測している可能性は考えにくい。さらに、観測された熱容量から見積もられるエントロピーは図 1.22 のようになる。ここで ^{3}He の物質量を N_3、ボルツマン定数を k_B とすると、^{3}He の核スピンによるエントロピーは $N_3\ k_B \ln 2$ とかける。図 1.22 を見ると、エントロピーが $N_3\ k_B \ln 2$ を越えていることからも、^{3}He の核スピンによる寄与の可能性は考えにくい。

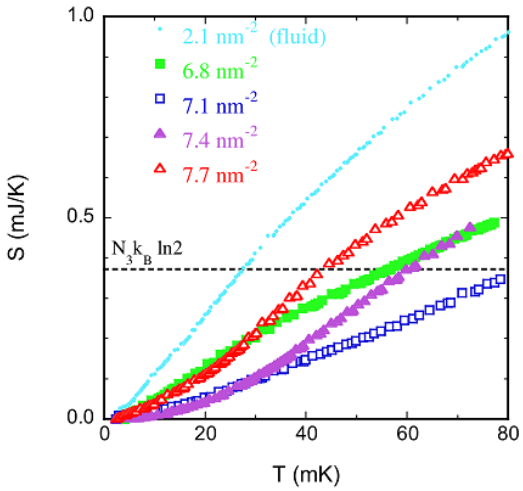


図 1.22　^{4}He 薄膜内にある ^{3}He のエントロピー [20]。N_3 は ^{3}He の物質量で核スピンによるエントロピー $N_3\ k_B \ln 2$ を超えたエントロピーになっていることから、有限の熱容量の原因が ^{3}He 核スピンとは考えにくい。

(3) 相分離した 2 相の混合による寄与

バルクな系では、希釈冷凍機に応用されるように、^{3}He と ^{4}He の混合液では図 1.23(a) のように、^{3}He の濃度が異なる ^{3}He 希薄相と ^{3}He 濃厚相に相分離が起こる。ここで黒実線は 2 つの相が共存する

線である。昇温とともに濃度が変化し、混合の寄与として有限の熱容量が現れる。さらに昇温していくと、共存線を越えて 1 つの相になり、混合による熱容量がなくなると考えられる。^{3}He 希薄相と ^{3}He 濃厚相の濃度は混合液全体の ^{3}He 濃度に依らず、温度のみで決まるので、混合の寄与にとしての熱容量は混合液全体の ^{3}He 濃度に依らないはずである。その結果、熱容量が図 1.23(b) のように ^{3}He 濃度に依らずに混合の寄与としての熱容量が現れ、ある温度で熱容量がなくなる振る舞いになることが期待される。観測された熱容量について、^{3}He の濃度依存性を示した結果を図 1.24 に示す。図 1.24 は ^{3}He

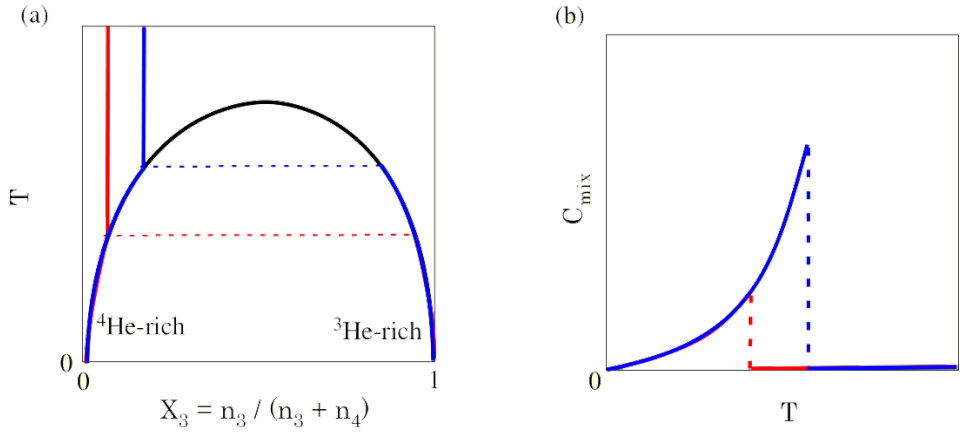


図 1.23　^{3}He と ^{4}He の相分離したときの濃度とそのときの比熱を表した図。^{3}He 濃度の異なる混合液を冷やしたとき、(a) のように同じ共存線を通ることから、(b) のように熱容量の値も濃度に依らない。

濃度を変えた ^{4}He 薄膜の熱容量を示したものであり、左右の軸が ^{3}He の濃度に比例して 2 倍になっている。この図 1.24 から低温では ^{3}He 濃度に比例した熱容量となってることがわかる。これは上記の推測とは異なり、このことから相分離した ^{3}He と ^{4}He による熱容量である可能性は考えにくい。

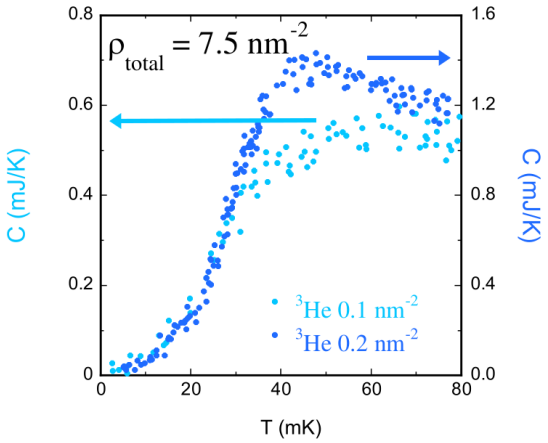


図 1.24　^{3}He の濃度による比熱の違い [20]。左右の縦軸は ^{3}He 濃度に比例した量になっている。観測された熱容量は ^{3}He 濃度に比例している。

(4) 2 原子層目が生成されたことによる寄与

^{3}He が動き回ることによって、有限の熱容量が生まれる。そのため、有限の熱容量の結果から、^{3}He が吸着第 2 原子層目を作り、そこを動き回っている可能性も考えられる。しかし、吸着構造は He 原子同士のハードコア斥力と吸着基盤である graphite の吸着ポテンシャルの協力により決まるものである。He 原子 1 個に対する吸着ポテンシャルは 200 K 程度と大きく、面密度を増すとハードコア斥力のために化学ポテンシャルは増大するものの −100 K 以下である [22]。一方、吸着第 2 原子層の化学ポテンシャルは −40 K 程度であり、第 1 原子層目のほうが非常に深い。そのため、100 mK 以下の低温で 2 層目に浮き上がるとは考えにくい。

(5) 薄膜が一様に融解したことによる寄与

上記と同様に、^{3}He 原子が動き回る状況として、薄膜全体が一様に融解している可能性がある。しかし、一様に融解している場合、出てくる熱容量は温度に比例するはずであり、図 1.19 のような温度の自乗に比例した熱容量を説明できない。

(6) 固相内の domain wall 内が融解したことによる寄与

当研究室では、6.4 nm^{-2} 以上での異常な熱容量は固相内の domain wall 内が融解しているためだと提案している。これまでの理論計算では、domain wall 内が融解する可能性は指摘されていない。しかし、1.4 節にあるように domain wall 内では、^{4}He 原子が graphite 上の吸着ポテンシャルからずれたところに吸着している。そのため、domain 内よりも局在しにくく、流動性をもつ可能性がある。domain wall 内が融解している場合、^{3}He は ^{4}He よりも零点振動が大きいため、^{3}He は domain wall に集まる傾向があり、domain wall 内を動き回ることが期待される。^{3}He はフェルミオンであるため、striped domian wall 内を動き回る現象は 1 次元フェルミ流体として振る舞い、その熱容量は $\mathrm{N_3 k_B}/2$ となることが期待される。実際、図 1.18 右を見ると、striped domian wall となると考えられている面密度である 6.4nm^{-2} から 7.0 nm^{-2} で $\mathrm{N_3 k_B}/2$ に近い熱容量が得られている。一方、^{3}He が honeycomb domain wall 内を動き回る現象は、graphene 中の電子の運動と類似している。

graphene は強結合近似に基づいて計算すると、線型な分散関係が現れる。これは graphene 中の電子が 2 次元 Dirac 粒子として振る舞うということである。線型分散をもつ系では、Dirac 点近傍で、状態密度がフェルミ準位からのエネルギーのずれに比例する。このため、熱容量は温度の自乗に比例する。[*6] ^{3}He が honeycomb domain wall 内を動き回る場合も同様なことが起き、温度の自乗に比例する熱容量が観測されると期待できる。実際、graphene と異なるが、線型分散が現れる有機物質の場合でも温度の自乗に比例する熱容量が観測されている [23]。図 1.19 右で見られたような、温度の自乗に比例する熱容量もこの説明ができると考えられる。

また先行研究では、この温度の自乗に比例する熱容量について、その検証として ^{3}He が Dirac 粒子として振る舞うとした際の、その動き回る速度を見積もっている。Dirac 粒子の速度 v_3 は、熱容量と温度の自乗の比例定数 γ_2 と以下の関係がある [24]。

$$v_3 = \left(\frac{9 g \xi(3) \mathrm{k_B^3} A}{2\pi \hbar^2 \gamma_2} \right)^{1/2}$$

ここで g は縮退度、$\mathrm{k_B}$ はボルツマン定数、A は表面積、$\hbar$ はプランク定数である。この関係から、実

[*6] 付録 A を参照

際に ^{3}He の速度を見積もった結果が以下の図 1.25 である。これをみると honeycomb domain wall 構造が整然としたハニカム構造をとる面密度、特に 4×4 に相当する面密度 (8.36 nm^{-2}) で ^{3}He の速度が大きくなっている。整然としたハニカム構造をとる面密度では、強結合近似で議論された構造と同じ構造になるので、速度が大きくなるという特徴がよりよく現れているのだと考えられている。

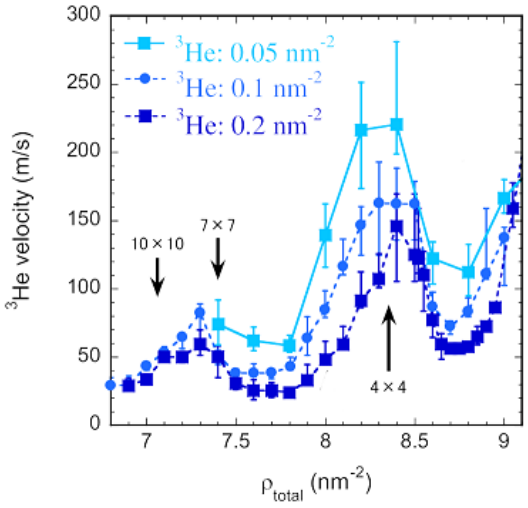


図 1.25　Dirac 粒子として振る舞うときの ^{3}He の速度 [20]。domain wall 構造がよく定義されるところで速度が大きくなっている。

以上のように、熱容量を測定することで domain wall 内に流動性がある可能性が指摘された。

1.5.6　音叉型水晶振動子を用いた動的応答測定

1.5.5 節で述べた熱容量測定の結果から指摘された ^{4}He 薄膜内の domain wall における流動性について、より直接的な検証を行うことを目的として、音叉型水晶振動子を用いた動的応答測定が当研究室にて行われた [20]。方法は 1.5.4 節と同様に音叉型水晶振動子の先端に Grafoil を接合し、そこに ^{4}He を吸着させて実験を行った。この実験の結果を図 1.26 に示す。まず共鳴周波数 f_r に注目すると、図 1.26 左より、水色で示した ^{4}He を吸着していない振動子でも f_r の温度依存性に凹凸がいくつか見られる。エネルギー散逸 Q^{-1} におけるピークも f_r の変化と同じ温度で見られており、f_r の変化に付随したものであると考えられる。^{4}He を吸着した後にも、8 K 付近や 1 K 付近で f_r や Q^{-1} 双方がピークをとっている。このピークが現れる温度は ^{4}He を吸着していない場合と異なっているが、形状が似ているため、振動子に由来する温度依存性だと予想される。

再び f_r に注目すると、約 1 K 以上の高温域では面密度に依って f_r が変化せず、0.4 K 以下では 6.4 nm^{-2} 以上の面密度で温度依存性に大きな変化が見られる。^{4}He の面密度を増していくと、振動子が重くなるため、共鳴周波数 f_r が下がることが期待される。詳細は以下で記述するが、8 nm^{-2} の面密度で 0.1 Hz 程度 f_r が下がることが期待されるが、そのような大きな変化は見ることができていない。

水晶振動子を用いた動的応答測定では、振動子が重くなると共鳴周波数は減少する。振動子には graphite が接合してあるため、その graphite に ^{4}He が吸着すると、その分共鳴周波数が減少することが期待され

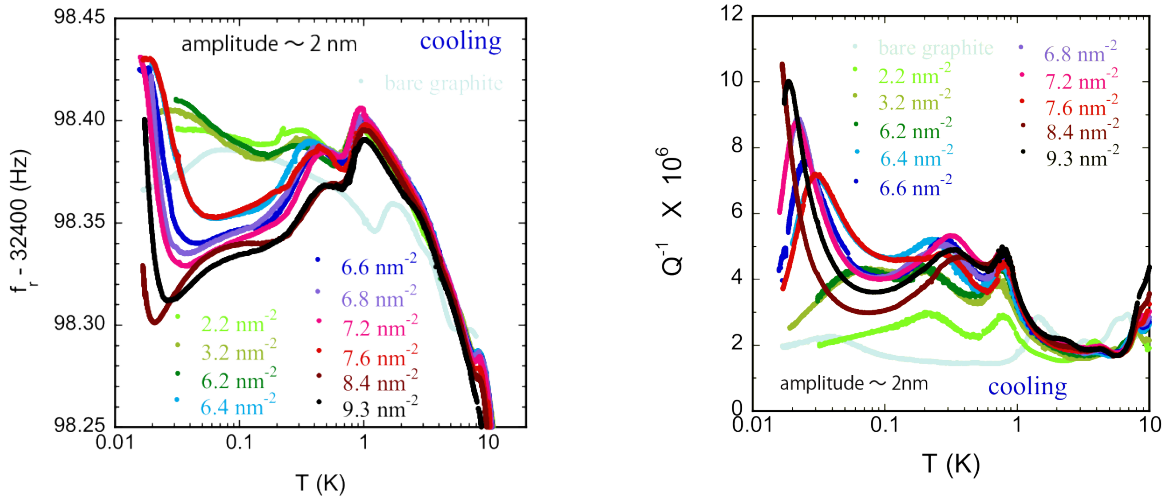


図 1.26　当研究室における音叉型水晶振動子を用いた ^{4}He 吸着膜の動的応答測定による共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 [20]。凹凸は振動子自身の温度依存性である。0.4 K で 6.4 nm^{-2} より面密度が高くなると f_r が急激に下がっている。同じ温度で Q^{-1} がピークをとっている。0.2 K でも f_r が急上昇、Q^{-1} がピークをとっている。

る。接合した graphite の質量より、その表面積を求めることができ、そこから ^{4}He の面密度と減少する共鳴周波数を見積もることができる。先行研究で用いられた装置の場合は、8 nm^{-2} で 0.1 Hz 程度、共鳴周波数が下がることが期待される。1 K 以上で共鳴周波数が面密度に依らない振る舞いは graphite 上 ^{4}He 薄膜がスリップしているためだと考えられる。薄膜がスリップしている際は、振動子と薄膜の重心が異なる動きをするので、^{4}He を導入しても振動子は重くならない。その結果、共鳴周波数は減少しないと考えられる。これは電通大で見られた図 1.16 の振る舞いと同様である。0.4 K 以下で 6.4 nm^{-2} 以上の面密度で、共鳴周波数に変化が現れるのは ^{4}He 薄膜の一部が超流動転移し、それにより質量が結合したためだと考えられている。超流動転移と質量結合は一見すると矛盾しているようである。しかし、これは domain wall 内が超流動転移したということで説明できる。全体がスリップしている状態で、一部が超流動転移した場合、流体となっているところがつながっていると、図 1.27 のようにスリップしている方向に対して反対側に、質量対向流として粘性がない流体が動く。これは吸着した ^{4}He が片方に寄るとエネルギーが高くなってしまうため、それを防ぐように超流動相が振る舞うためである。ここで図 1.27 は、振動子と一緒に動いている座標系からみた図であり、スリップしている固相は左に動いているように示している。この超流動成分が質量対向流として振る舞う動きは 1.5.4 節の多層膜で吸着第 3 層目が超流動転移した際に共鳴周波数が減少する振る舞いと同じである。超流動相がスリップした方向の反対側に動くとき、固相はスリップした方向に動いている。そのため、吸着膜全体の重心は振動子と一緒に動くようになる。つまり吸着膜が振動子に付加質量として振る舞うので、共鳴周波数は下がる方向に変化することが期待される。これが、単原子層薄膜で質量が結合した原因だと考えられている。

さらに極低温の狭い温度域では、図 1.26 左の f_r に注目すると 30 mK 以下で f_r が急激に上昇している。この f_r の変化に付随して、Q^{-1} もピークをとっている。これは上記で結合したように見えた質量が再度離脱したことを示しており、原因は解明されていない。

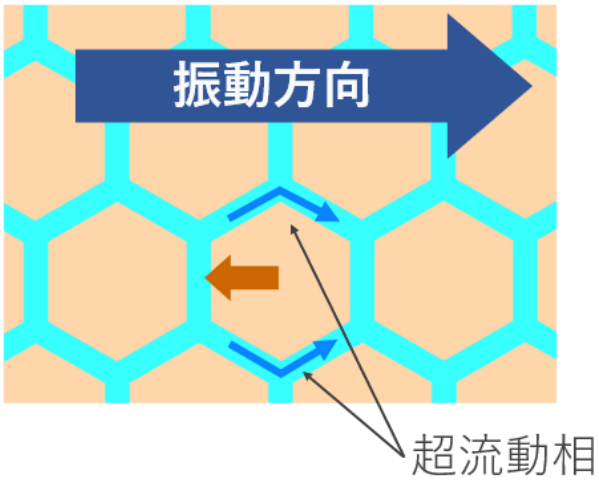


図 1.27　DW 内が超流動転移したことで質量が結合するときの概念図 [20]。振動方向に対して、大部分がスリップしている状態で、DW 内が超流動転移すると、質量対向流となり、スリップが抑制される。この図は振動基盤座標系から見た動きを示している。

また質量の結合、再離脱と見られる温度依存性は、測定途中の大きな地震で消えてしまった。その後、^{4}He 薄膜をアニールして吸着構造を整えることや一度室温に戻し、リセットして測定し直しても、同様な温度変化は現れなくなってしまった。これは図 1.26 の結果の再現性が非常に乏しいことを示している。この再現性が乏しいことは大きな問題である。

第 2 章
本研究の目的

2.1　先行研究の問題点

第 1 章では graphite 上 ^{4}He 単原子層薄膜の構造相図や超流動転移という解明されてきた現象と domain wall 内の流動性という興味を持たれている現象について紹介し、その実験手法を説明した。

ここで 1.5.6 節で述べた結果について、再度、問題点をまとめる。1 つ目はデータにかなり凹凸がある点である。図 1.26 を見るとわかるように、吸着構造とは関係ないと思われる凹凸が 8 K、1 K 付近に見られる。水晶振動子の原料は天然の水晶であり、大きな温度変化は結晶欠陥等に由来するものであると予想される。用いる水晶振動子のロットを変えることで、バックグラウンドの温度依存性が小さい状態で測定を行える可能性が期待される。

2 つ目は再現性が乏しい点である。この結果が得られた以降も測定を行っていたが、途中で地震が起こり、共鳴周波数の急激な変化が消失してしまい、結果が再現できていない。この原因を解明し、再現性のある測定を行う必要がある。再現性が著しく乏しい原因として、振動により吸着構造が崩れてしまっている可能性がある。図 1.26 は音叉型水晶振動子の振動振幅が約 2 nm の結果である。しかし、graphite 基盤の吸着ポテンシャルの底の間隔は図 1.6 を見るとわかるように約 0.24 nm である。graphite 上 ^{4}He 薄膜は動的応答測定を行うと、graphite 基盤からスリップしてしまう。そのため 0.24 nm 程度の構造からなる吸着ポテンシャルを 2 nm の振動でゆすると、吸着膜がスリップすることで、^{4}He 薄膜が graphite 基盤の吸着ポテンシャルからはずれ、その構造が完全に崩れてしまう可能性が考えれる。動的応答測定を行う際の振動振幅を吸着ポテンシャルの底の間隔よりも十分小さくすることで、吸着構造を崩さずに測定ができることが期待される。また、図 1.26 の実験を行った際の graphite 基盤は Grafoil であった。これは原子レベルで平坦な結晶片である platelet が平均で 10 nm 程度のサイズのものである。つまり 10 nm 四方の中に吸着構造が作られているわけである。しかし、domain wall 構造の大きさを考慮すると、この 10 nm 四方の中にせいぜい数個程度のハニカム構造しか作られないと考えられる。このような条件で測定を行ったため、再現性が乏しい可能性がある。

2.2　目的と研究手法

本研究は、^{4}He 薄膜の第 1 原子層目の構造のうち、6.4 nm^{-2} 以上の面密度でできる domain wall 構造の domain wall 内に流動性があることを明らかにすることが目的である。先行研究では、熱容量測定や graphite 上 ^{4}He 薄膜の動的応答測定で、domain wall 内の流動性の可能性が示唆された。しかし、graphite 上 ^{4}He 薄膜の動的応答測定では、超流動転移による共鳴周波数の変化が見られたが、水晶に吸着した He の影響によるデータの凹凸や再現性の問題があり、本研究ではその問題点を改善した。この改善により、domain wall 内が流体相となっていることの直接的な証拠を得ることを目的としている。具体的には以下 3 つの改善をして、実験を行った。

1. 用いる音叉型水晶振動子を別のロットのものに変え、データの凹凸という不規則な温度依存性を除去し、詳細な議論ができる測定結果を得る。
2. 振動により吸着構造が崩れてしまう可能性があるが、振動振幅を吸着サイトの幅に比べて十分小さくしたとき、再現性が確保できるのか確認する。
3. 先行研究では graphite 基盤として、platelet(結晶子) の大きさが 10 nm 程度の Grafoil を吸着基盤に用いていた。この platelet の大きさは domain wall 構造の周期に比べ十分に大きいとは言えない。^{3}He を混入した ^{4}He の熱容量測定では、この程度の platelet の大きさでも、その構造を反映した物性が現れた。一方、動的応答測定による超流動性の検出のためには、超流動転移した領域が振動振幅に比べ、十分長い距離でつながる必要があることが考えられる。Grafoil に比べ、20 倍程度 platele の大きい ZYX graphite を用いることで、再現性が向上するか確認する。

具体的な方法はこの後の章で述べる。

第 3 章
原理

3.1　水晶振動子

水晶には変形すると分極し、ひずみに応じた電圧が発生する圧電効果、逆に電圧をかけるとそれに応答して形が変わる逆圧電効果がある。この現象は 1880 年に Piere および Jacques Curie 兄弟によって発見された。

水晶振動子は外部から交流信号を入力し、逆圧電効果で振動子を発振させ、その応答を圧電効果により交流信号として取得することで、振動子の形に応じた共鳴周波数の精度の高い信号を得られる素子である。また水晶振動子は結晶方向に対する切り出し角度によって様々な振動モードがあり、それぞれの共鳴周波数も様々な値を取る。例えば、以下に説明する音叉型水晶振動子や AT カット水晶振動子がある。

3.1.1　音叉型水晶振動子

音叉型水晶振動子は音叉の形をした水晶振動子であり、その音叉の固有振動数の交流電圧をかけると逆圧電効果により、音叉型の水晶が共振する。その共振により形が変形するので、圧電効果によりその変形の大きさから電圧出力の応答が得られる。この電圧出力を見ることで水晶の変形している様子がわかる。

音叉型水晶振動子の基本的な振動モードは、図 3.1 に示すようにそれぞれの腕が音叉のように逆位相で振動するモードである [25]。また共鳴周波数は 32 kHz 程度である。水晶の実際に変形している振幅については 5.1.1 節で結果を述べる。

3.1.2　AT カット水晶振動子

AT カット水晶は、水晶板面が X 軸に平行で、Y 軸の周りに回転切断して作られる Rotated Y カット群のひとつであり、Z 軸から 35 °15′ の角度で切断したものである。Rotated Y カット群は、製造が容易で、周波数温度特性が優れた厚みすべり振動をする。AT カット水晶は、周波数温度特性が室温付近で変曲点を持つ 3 次曲線でかけ、周囲環境変化に対して周波数が安定している。また低コストであることや MHz 程度の高周波帯を広くカバーしていることが特徴である。AT カット水晶振動子は円形に加工されており、図 3.1 に示すように厚みすべり振動をする。実際の測定方法や共鳴曲線は 4.5 節で述べる。

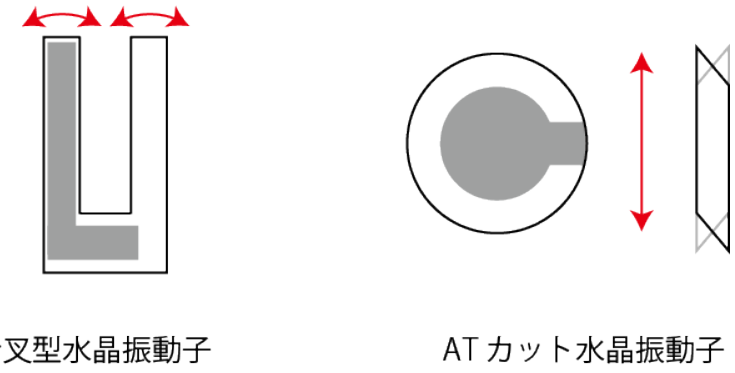


図 3.1　音叉型水晶振動子と AT カット水晶振動子の違い。形や振動方向が異なる。白い部分は水晶であり、灰色の部分は銀電極である。電極は片面のみ示している。

3.2　強制振動

水晶振動子を用いた動的応答測定では、共鳴を観測し、共鳴周波数や共鳴の鋭さを表す Q 値の逆数であるエネルギー散逸 Q^{-1} の変化を測定する。そのため、まず、ばねに接続された質点に周期的な外力を加えた運動による共鳴現象、つまり強制振動について概観する。強制振動の運動方程式は

$$m\ddot{x} = -2\lambda m\dot{x} - \omega_0^2 mx + F\sin\omega t \tag{3.1}$$

とかける。ここで m は質点の質量、$2\lambda m$ は速度に比例する抵抗力の比例定数、$\omega_0^2 m$ は弾性定数、F は周期的な外力の振幅である。ω は外力の角周波数であり、周波数 f で $\omega = 2\pi f$ と書ける。また、弾性定数を k と書くとき、

$$k = \omega_0^2 m$$
$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

となる。この運動方程式を解くと、

$$x = A\sqrt{1 + \frac{1}{k^2}\left(\lambda - \frac{\omega}{\tan\delta}\right)^2}(\sin\delta)\sin(kt+\eta)\exp(-\lambda t) + A\sin(\omega t - \delta)$$
$$\text{ただし、}\quad A = \frac{F}{m\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + 4\lambda^2\omega^2}}$$
$$\delta = \tan^{-1}\frac{2\lambda\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

となる。$t \gg \frac{1}{\lambda}$ のとき、減衰項である第 1 項は無視することができ、近似的に

$$x = A\sin(\omega t - \delta) \tag{3.2}$$

と書ける。これは外力の振動と位相が同じ部分と違う部分に分けることができ

$$x = \frac{F(\omega_0^2-\omega^2)}{m\{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + 4\lambda^2\omega^2\}}\sin\omega t - \frac{2F\lambda\omega}{m\{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + 4\lambda^2\omega^2\}}\cos\omega t$$

となる。これらの係数を

$$x_0 = \frac{F}{m\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\lambda^2\omega^2}} \tag{3.3}$$

$$x_a = \frac{F(\omega_0^2-\omega^2)}{m\{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\lambda^2\omega^2\}} \tag{3.4}$$

$$x_b = \frac{-2F\lambda\omega}{m\{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\lambda^2\omega^2\}} \tag{3.5}$$

とおくと

$$\begin{aligned} x &= x_0\sin(\omega t-\delta) = x_a\sin\omega t + x_b\cos\omega t \\ &= x_0\sin(2\pi f t-\delta) = x_a\sin(2\pi f t) + x_b\cos(2\pi f t) \end{aligned}$$

と書くことができる。

ここで $F=1.0$、$\omega_0=5.0$、$m=1.0$、$\lambda=0.1$ としたときの x_0、x_a、x_b を図 3.2 に示す。図 3.2 のように x_0 や x_b がピークをとるところが、共鳴周波数である。つまり、図 3.2 では $2\pi f=5=\omega_0$ となる周波数が共鳴周波数になっている。これは式 (3.3)、(3.5) から確認できる。$x_0=\frac{F}{m\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\lambda^2\omega^2}}$ が最大となるとき、分母が最小となるので、$(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\lambda^2\omega^2$ の最小値を考えることで、共鳴周波数は $\omega=\sqrt{\omega^2-2\lambda}$ と求められる。また、$x_b=\frac{-2f_0\lambda\omega}{m\{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\lambda^2\omega^2\}}$ より、$\lambda^2 \ll \omega_0^2$ の場合を考えると、分母の後ろの項を無視することができ、$\omega=\omega_0$ でピークとなることがわかる。$\lambda^2 \ll \omega_0^2$ であることを用いたため、x_0 から求めたものとは多少異なるが、ほぼ同じ値になっている。よって、$2\pi f=\sqrt{\omega_0^2-2\lambda}\simeq\omega_0$ が共鳴周波数となることがわかる。

また x_a の曲線は $2\pi f=\omega_0$ で 0 となっており、このような曲線は分散曲線と呼ばれる。一方、x_b の曲線は共鳴曲線と呼ばれる。共鳴周波数は ω_0 であるので、弾性定数のみで決まるものであり、抵抗とは関係がないと言える。

抵抗力 λ を変えたときの共鳴曲線 x_b のグラフをそれぞれ、図 3.3 に示す。抵抗が大きくなると、振動のエネルギー散逸が大きくなり、共鳴曲線の半値幅が大きくなっている。ここで共鳴曲線の半値幅を考える。共鳴曲線のピークは $2\pi f=\omega_0$ となるときにとるので、

$$x_{b,peak} = \frac{-F}{2\lambda m\omega_0} \tag{3.6}$$

となる。よって、共鳴時の振幅の半値は $\frac{-F}{4\lambda m\omega}$ であり、そのときの周波数は

$$\begin{aligned} \frac{-F}{4\lambda m\omega} &= \frac{-2f_0\lambda\omega}{m\left\{\left(\omega_0^2-\omega_h^2\right)^2+4\lambda^2\omega^2\right\}} \\ \omega_h &= \mp\lambda\pm\sqrt{\lambda^2+\omega_0^2} \quad \text{(複合任意)} \end{aligned}$$

と求まる。今は $\omega>0$ を考えているので、

$$\omega_h = -\lambda+\sqrt{\lambda^2+\omega_0^2}\ ,\ \lambda+\sqrt{\lambda^2+\omega_0^2}$$

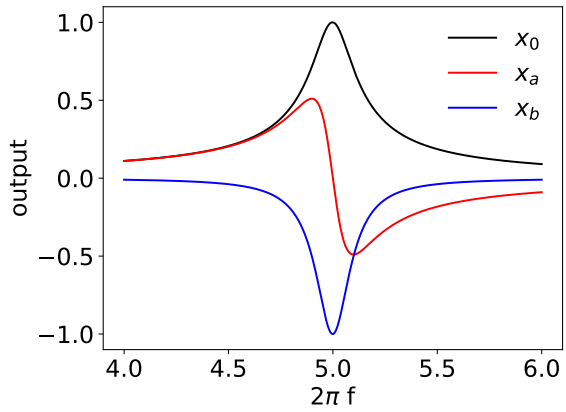


図 3.2　x_0、x_a、x_b の周波数変化 ($F = 1.0$、$\omega_0 = 5.0$、$m = 1.0$、$\lambda = 0.1$)

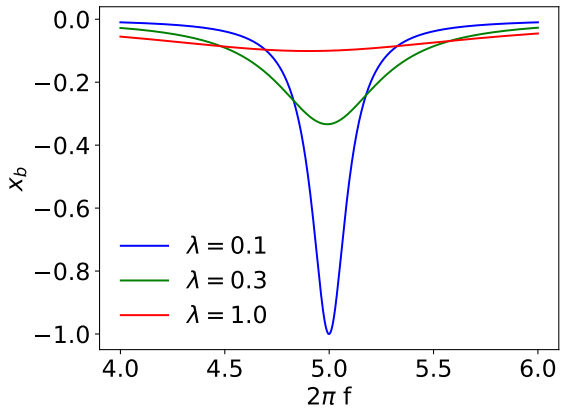


図 3.3　x_b の周波数掃引したときの抵抗力依存性 ($F = 1.0$、$\omega_0 = 5.0$、$m = 1.0$)

となる。よって、半値幅は、

$$\Delta\omega = 2\lambda \tag{3.7}$$

となる。すなわち、半値幅は抵抗の係数に比例する。

また共鳴現象はその共鳴の鋭さの様子を Q 値で表し、

$$\text{Q値} = \frac{\text{共鳴周波数}}{\text{共鳴線幅}} = \frac{\omega_0}{2\lambda} \tag{3.8}$$

で求められる。ここで共鳴線幅は共鳴曲線の半値幅のことである。

水晶振動子での運動は剛体の変形であり、複雑だが、その運動の様子は質点の強制振動の運動方程式で書ける。音叉型水晶振動子の場合は屈曲運動であり、速度に比例した電圧出力を得られる。一方、AT カット水晶振動子の場合は厚みすべり振動であり、振幅に比例した電圧信号が得られる。そのため、音叉型水晶振動子と AT カット水晶振動子では、共鳴曲線、分散曲線の位相が異なる。また、本研究では水晶振動子を用いて、共鳴周波数 f_0 やエネルギー散逸 Q^{-1} の変化から、吸着構造の情報を得る。吸着構造や温度変化により、$f_0 = \omega_0/2\pi$ は変化するが、その変化の大きさは共鳴周波数 f_0 の大きさと比較すると、十分小さい。そのため、式 (3.8)、(3.6) から

$$Q^{-1} \propto \lambda \propto \frac{1}{x_{b,peak}}$$

となり、共鳴時の出力の値に比例する。

3.3　動的応答測定

1.5.6 節で述べたように水晶振動子を用いた動的応答測定を行うことで、共鳴周波数 f_0 やエネルギー散逸 Q^{-1} が変化から、水晶振動子に微小な質量変化が起きたことを観測できる。ここで音叉型水晶振動子、AT カット水晶振動子それぞれについて、共鳴周波数 f_0 がどのような変化をするのかについてまとめる。

3.3.1　音叉型水晶振動子

音叉型水晶振動子の片方の腕について、片持ち梁のモデルを考えることで、付加質量と共鳴周波数の関係を導くことができる [17]。

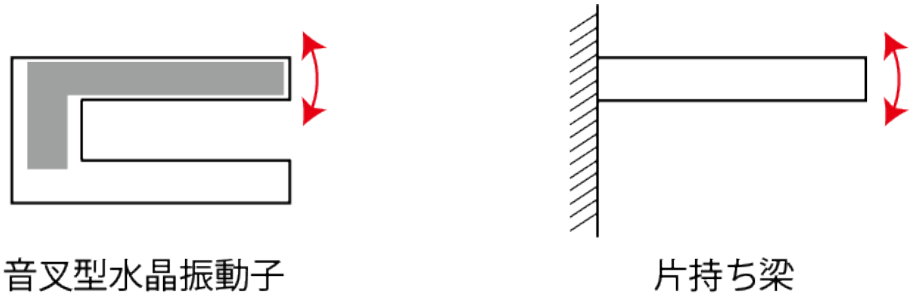


図 3.4　音叉型水晶振動子を片持ち梁に近似したイメージ図。振動子の片方の腕の振動をを片持ち梁の振動に近似することで、付加質量による共鳴周波数の変化を計算できる。

ここで注目するべきことは、音叉型水晶振動子の共鳴周波数の変化量が、付加質量に比例することである。質量 M の片持ち梁の先端に質量 m が付加され、振動子と一緒に振動するとき共鳴周波数の変化量 Δf は式 (3.9) でかける。

$$\frac{\Delta f_0}{f_0} = -2\frac{m}{M} \tag{3.9}$$

今回の実験で用いている音叉型水晶振動子は質量が 1.6 mg、共鳴周波数は 32 kHz である。例えば、共鳴周波数が 0.1 Hz 下がったとき, 質量に直すと 2.5 ng となる。つまり、2.5 ng の分だけ質量が付加されことを意味すると考えられる。

3.3.2　AT カット水晶振動子

AT カット水晶振動子の共鳴周波数の変化は「Sauerbrey の式」により見積もることができる。この式を紹介する [26]。

水晶板の厚みの方向に共鳴周波数の交流電圧をかけると、逆圧電効果により水晶板自身が変形し、振動する。この振動の波長は、図 3.5 のように水晶板の厚さの 2 倍に等しくなるため、厚みすべり振動の伝播速度を v, 板の厚みを d とすると、共鳴周波数 f_0 は

$$f_0 = \frac{v}{2d}$$

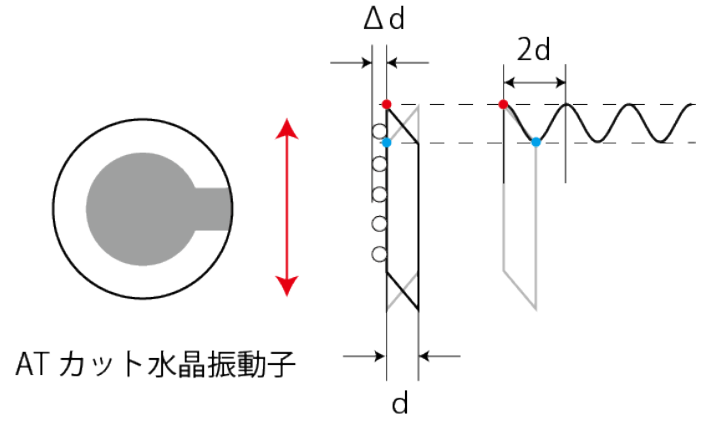


図 3.5　AT カット水晶振動子の厚みすべり振動の様子。振動の波長は厚さの 2 倍になる。

と書ける。ここで厚みすべり振動の伝播速度 d は水晶の剛性率 μ と密度 ρ を用いて

$$v = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

となる。次に、この水晶板に物質が吸着し、厚みが Δd だけ変化すると、それに対応して共鳴周波数も Δf だけ変わるとする。つまり

$$\frac{\Delta f_0}{f_0} = -\frac{\Delta d}{d}$$

が成り立つ。ここでこの厚みの変化は水晶の密度 ρ と電極の面積 A を用いて

$$\Delta m = \rho A \Delta d$$

のように質量の変化分に換算できる。よって、これら 4 つの式を用いて Sauerbrey の式が導出される。

$$\begin{aligned} \Delta f &= -f_0 \times \frac{\Delta d}{d} \\ &= -f_0 \times \frac{\Delta m/\rho A}{v/2f_0} \\ &= -\frac{f_0^2 \Delta m}{A\sqrt{\mu\rho}} \end{aligned} \tag{3.10}$$

ここで ρ と μ は水晶自身がもつ特性値であり、特に剛性率 μ は低温で変わる可能性があることに注意しないといけない。また同じ質量の物質が吸着したとき、密度の異なる物質では、周波数変化は厚みが異なることから、周波数変化が異なってくる可能性がある。その質量を水晶に相当する厚みに変換することで、Sauerbrey の式を導出した。水晶と密度の異なる物質では、完全には Sauerbrey の式で周波数変化を書き表わすことはできない。近似的にはこのモデルで書けるので、本研究では Sauerbrey の式より、付加質量と共鳴周波数の変化を関連付けた。

またこの式から、電極に付加質量 Δm が加わると共鳴周波数が Δf だけ比例して変化することがわかる。

3.4　実験で用いた graphite 基盤

graphite は、原子レベルで平坦な 2 次元系が実現出来ており、He 単原子層薄膜の吸着基盤として優れている。実験として用いる際は、測定感度を高めるために、比表面積を大きくする。そのためには、一度膨潤化し、層間を広げる必要がある。しかし、この処理を行うと比表面積が大きくなる一方で、原子レベルで平坦な部分が実現されている platelet(結晶子) の大きさが小さくなってしまう。ここでは過去に用いられた Grafoil と今回用いた ZYX graphite の比較を行う。

3.4.1　Grafoil

Grafoil は NeoGraf 社 (旧 Graftech 社) が製造している柔軟性を持つ graphite のシートである。天然の graphite を膨潤させた後、圧縮して作られており、比表面積が $20\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 程度と比較的大きい。また原子レベルで平坦な構造である platelet の大きさが直径 10 nm 程度であり、これが連なった構造になっている [27]。

3.4.2　ZYX graphite

ZYX graphite は高配向性 graphite(HOPG) を膨潤化させた後に圧縮したものである。HOPG とは炭化水素などの熱分解と約 3000°C での高温熱処理を行ってできた graphite のうち、c 軸の配向性を高めたものである。この ZYX は圧縮した後も platelet のサイズが 100 nm から 200 nm となっており、Grafoil よりけた違いに大きくなっている [27]。比表面積は $1\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 程度である。

第 4 章
実験装置

4.1 graphite 基盤を接合した水晶振動子の製作

AT カット水晶振動子を例に、市販の水晶振動子に graphite 基盤を接合して、動的応答測定に必要な実験装置を製作した過程を説明する。音叉型水晶振動子についても、ほぼ同様の過程である。実際の装置作成方法は以下の手順である。また、その手順の写真とまとめた図を 4.1、4.2 に示す。なお、水晶振動子として今回は、Fox Electronics 社製の HC-49-ULF(AT カット)、CITIZEN 社製 CFS-308(音叉型) を用いた。それぞれ市販の状態で、水晶振動子が金属製の缶に収められ、真空中で動作するように作られている。本研究では、ここから取り出して使用した。水晶振動子の大きさは図 4.3、4.4 に示すとおりである。

(1) AT カット水晶振動子のカバーを電動式ミニルーターで外す。
(2) AT カット水晶振動子は下の図 4.1(b) のように、電極とホルダーが導電性接着剤で固定してある。この部分をアセトンで溶かし、水晶のみを取り出す。この水晶の端には導電性接着剤が残っているので、これもアセトンを用いて取り除く。
(3) ZYX graphite はもともと立方体状の塊であるため、剃刀の刃を用いて薄く切る。この際に ZYX graphite を固定する必要があるため、図 4.1(d) に示すように治具を作成し、固定した。この治具の設計図は図 4.5 に示す。Grafoil の場合も適当な大きさに切る。
(4) 膨潤化する際に使用される薬剤やその後に吸着した水分などが graphite に吸着している可能性があるので、900°C で 2 時間真空引きを行う。[*7]
(5) 接合する際は振動子上の銀と graphite 上の銀を拡散させて、接合する。そのために熱処理後の graphite の片面に、厚さ 200 nm の銀を真空蒸着する。[*8]
(6) 銀を蒸着した graphite を AT カット水晶よりも少し大きめの円盤状に切りとり、図 4.1(g) のように上から graphite、AT カット水晶の順に重ね合わせ、圧着用の治具に入れる。この治具の設計図は図 4.6 であり、SUS で製作する。
(7) 治具を M2 のねじで均等にしめ、適当な圧力を加える。この治具を電気炉に入れ、水素雰囲気中 300°C で 2 時間加熱し、graphite と AT カット水晶を接合する。[*7]
(8) 室温に戻した後、接合した振動子を治具から取り出し、AT カット水晶にある電極以外の部分の graphite を剃刀で取り除く。
(9) 絶縁体のクリップに銅のシールを貼ったものを 2 つ作成し、これらを用いて AT カット水晶を発振させ、共鳴の Q 値が良くなるまで graphite を薄くそいでいく。特に graphite の厚みが均一に薄くとなると、Q 値がよくなる。
(10) ある程度 Q 値がよくなったところで、AT カット水晶とホルダーをドータイト[*9]でつけ、150°C で 30

[*7] 物性分子工学域古谷野研究室のものをお借りした。
[*8] 神田研究室のものをお借りした。
[*9] 導電性接着剤、藤井化成株式会社製:AA55

分加熱し、接着する。

(11) 振動子とホルダーが完全に接着した後、再度 Q 値を確認し、室温、大気圧上での Q 値が 10^4 程度になったところで装置の完成となる。

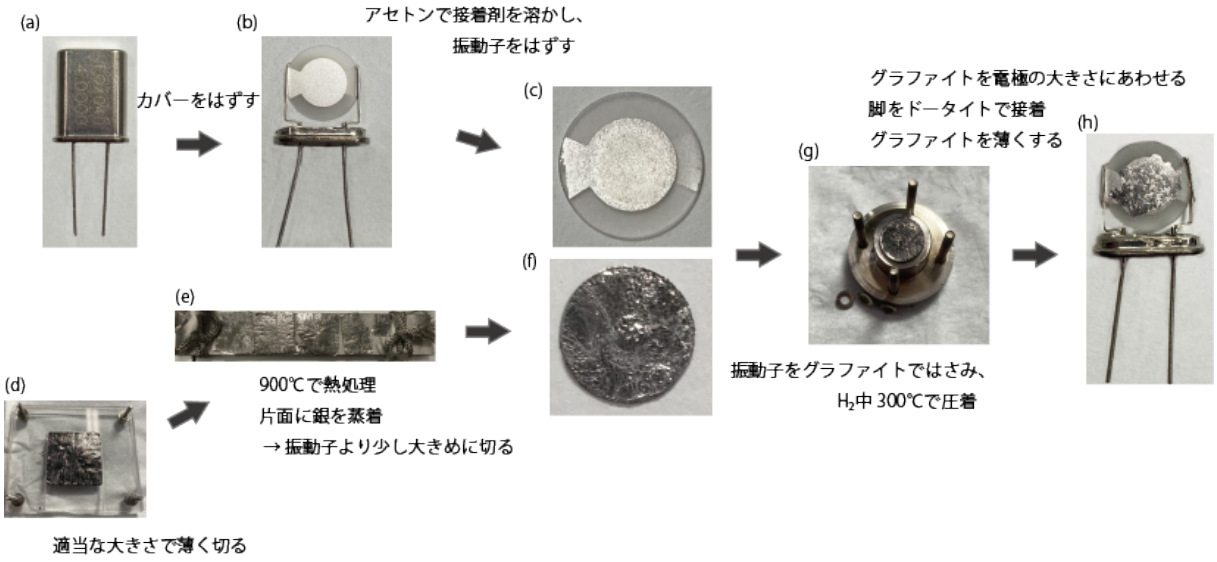


図 4.1　AT カット水晶振動子に graphite を圧着した行程の写真

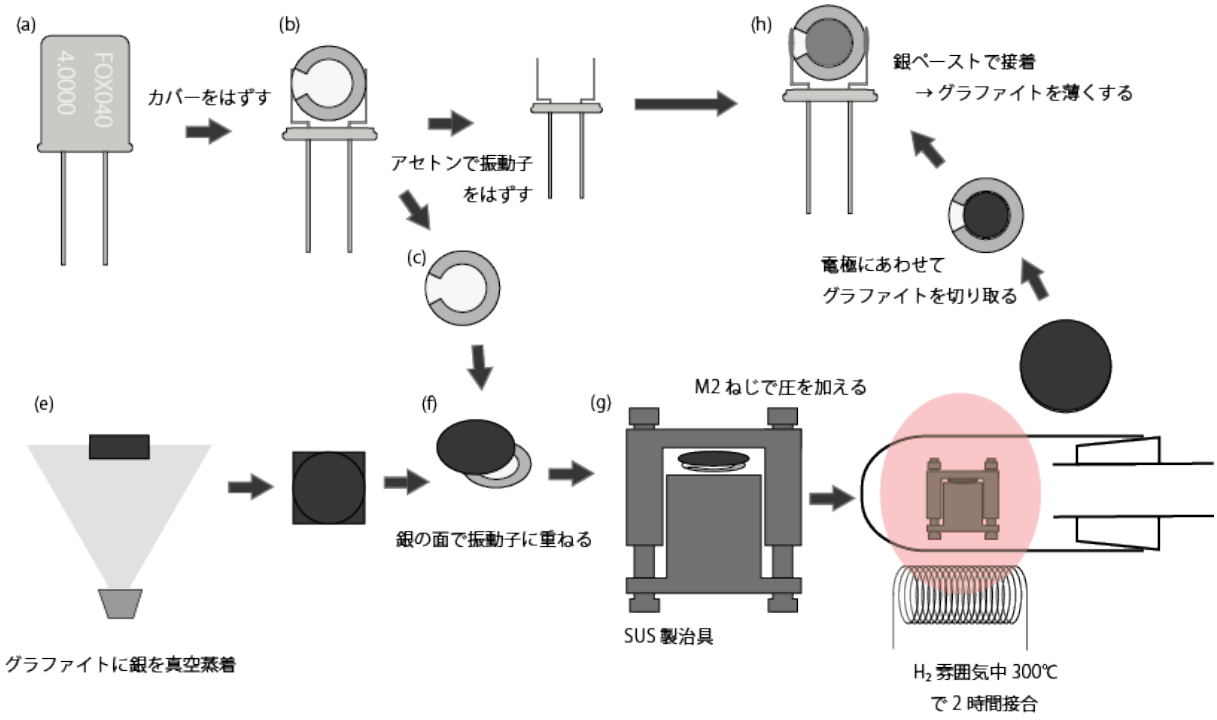


図 4.2　AT カット水晶振動子に graphite を圧着した手順。図中のアルファベットは図 4.1 のものと合わせてある。

実際に作成した装置の写真を図 4.3、4.4 に示す。作成した装置は図 4.7 のように、試料セルに取り付け、希釈冷凍機に入れた。

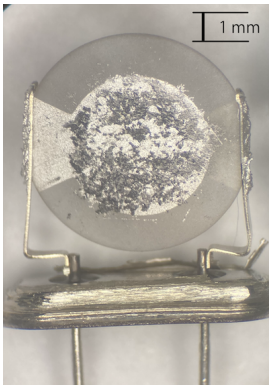


図 4.3　AT カット水晶振動子に Grafoil を接合した装置の写真。振動子上の銀色の部分は電極であり、黒い部分が接合した Grafoil である。

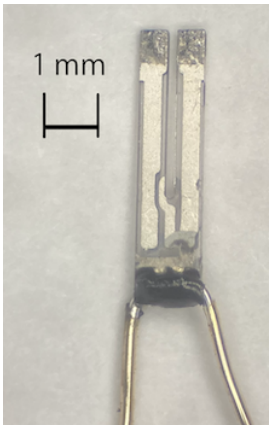


図 4.4　音叉型水晶振動子に ZYXgraphite を接合した装置の写真。振動子上の銀色の部分は電極であり、黒い部分が接合した Grafoil である。

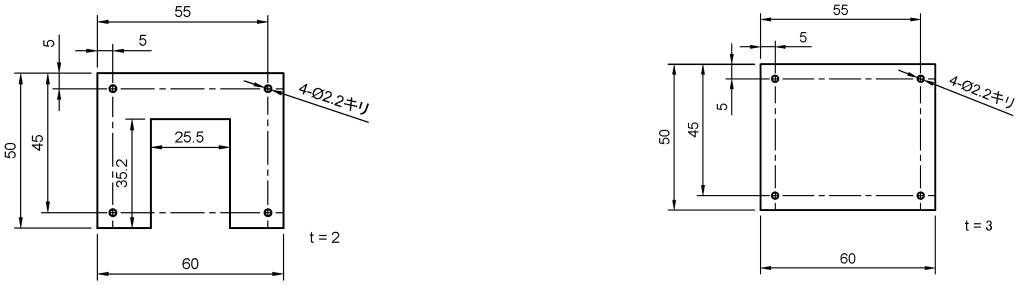


図 4.5　ZYX graphite を加工するための治具の設計図。加工前の ZYX の大きさに合わせて、左図のコの字型の大きさを調整する必要がある。

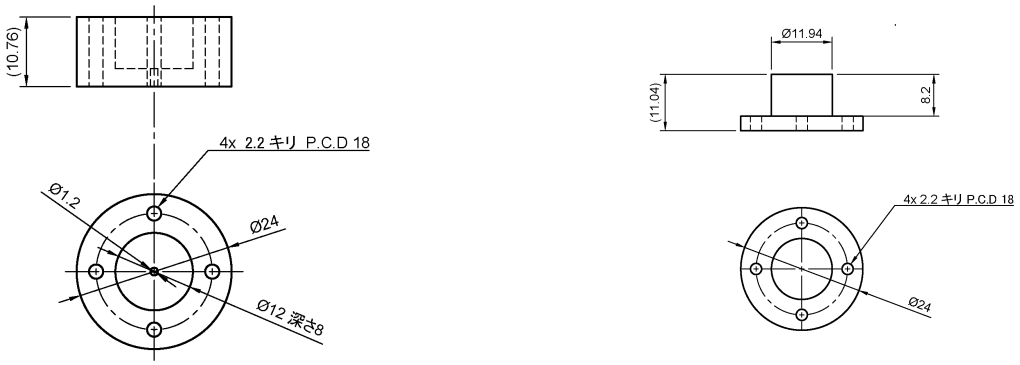


図 4.6　振動子に graphite を接合する際に用いた治具。圧力をかけて接合するために、M2 の通し穴を開けている。

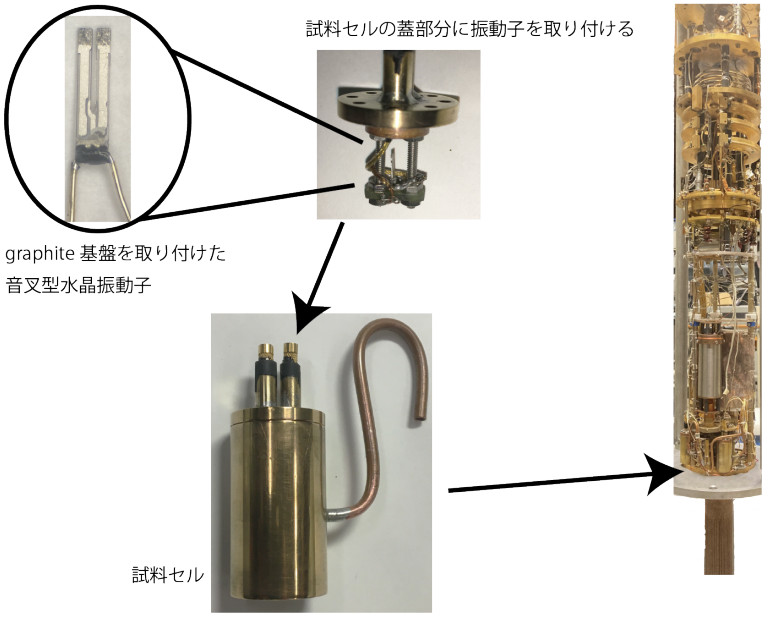


図 4.7　作成した装置を試料セルに収め、希釈冷凍機に取り付けた。試料セルから伸びている管は試料を導入するためのものであり、蓋にある突起は低温用同軸ケーブルのメスコネクタである。

4.2　QCM 法の試料セル

実験を行う際は室温部から配管を通して希釈冷凍機内にある試料セルに He を導入する。ここでは、その試料セルについて述べる。

4.1 節で作成した装置はこの試料セルの蓋に取り付ける。実際に使用したセルの設計図を図 4.8、4.9 に示す。この 2 つは無酸素銅で作成する。試料セルの蓋には水晶振動子に交流信号を入力するためのコネクタ、および振動子からの出力信号を読み取るコネクタが取り付けられている。試料セルには、He 試料を導入するための配管も取り付けられている。試料セルのふたはインジウムシールで、試料セルに取り付ける。

ここで試料セルの中に入れる graphite について、補足説明をする。吸着構造は He の graphite 上における面密度により決定される。この面密度は試料空間に導入する He の物質量で制御するが、このためには graphite が十分に大きな表面積を有する必要がある。振動子に接合した graphite の表面積は大きくても $10\,\mathrm{cm}^2$ であり、試料セルなどの表面積と同程度である。そのため、吸着基盤の表面積を決定できず、制御も難しい。そこで、約 $400\,\mathrm{m}^2$ の表面積[*10]をもつ熱容量測定用の別の試料セルを接続した。2 つのセルは内径約 2.5 mm、長さ数 10 cm の銅管で接続されている。試料を導入した際にこの 2 つのセル内で面密度が異なってしまう可能性がある。そこで、2 つのセル内の容積と表面積の比がほぼ同一となるように、水晶振動子を収める試料セルにもバッファー用の graphite を封じた。このバッファー用の graphite も試料セルと同じ温度になる必要があるため、以下の方法で取り付けた。まず、図 4.10 のように graphite は試料セルの底面の大きさに切る。また同じ大きさの銀の薄い板を用意する。graphite2 枚に対して銀の板 1 枚を 1 セットとし、これを 10 数セット程度重ねることで、graphite が良く冷えるようにしたものを試料セルの底に入

[*10] 正確には吸着第 1 層目では $389\,\mathrm{m}^2$、2 層目以降では $420\,\mathrm{m}^2$ になっている。これは他の研究との整合をとった結果、層数により表面積が変わっている。本来は変わらないはずである。

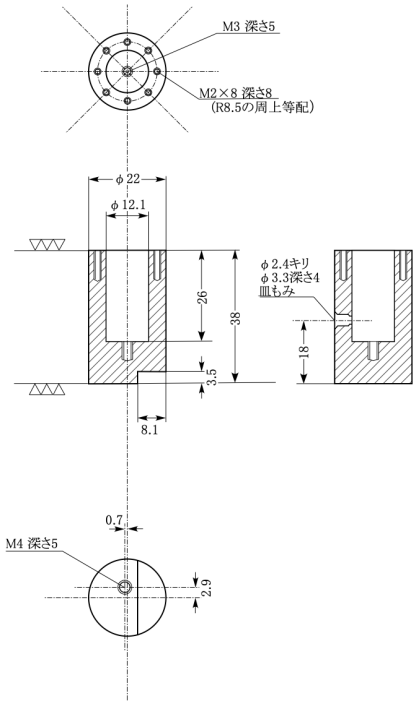


図 4.8　試料セルの設計図。ふたを固定するための M2 のネジ穴、試料導入用の ϕ 2.4 のキリ通し穴、試料セルの底に graphite を詰める際の固定用の M3 のネジ穴、冷凍機に固定する際の M4 のネジ穴が空いている。

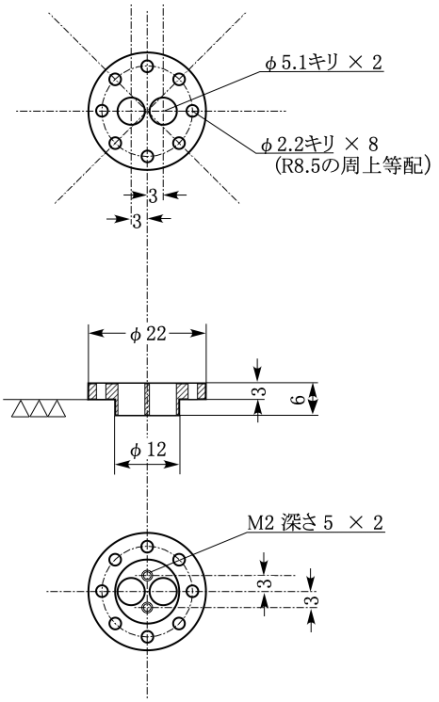


図 4.9　試料セルのふたの設計図。試料セルに固定するための M2 用の通し穴、装置を固定するための M2 の穴、低温用同軸ケーブルメスコネクタ用のキリ通し穴が空いている。

れた。

今回は AT カット水晶振動子が入った試料セルには 7 m^2 分の Grafoil を、音叉型水晶振動子が入った試料セルには 6 m^2 分の Grafoil を入れた。これにより例えばバッファー用のセルと試料セルの間に圧力差が 10 Pa 程度できたとしても、面密度の誤差が 0.01 nm^{-2} 程度になり無視できる大きさになる。

試料セルの蓋には下記にある MMCX コネクタを取り付け、図 4.11、4.12 に示すようなものを作成した。

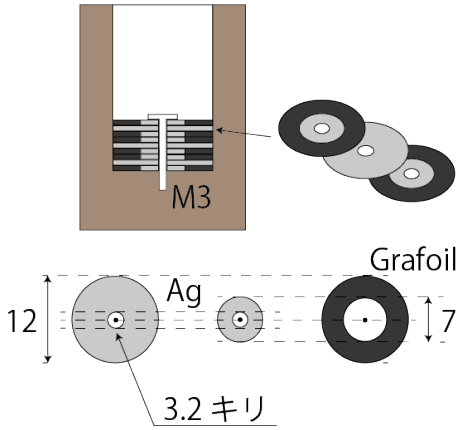


図 4.10　試料セルの底に入れた graphite のイメージ図。熱伝導を良くするために、Grafoil と銀を交互にし、Grafoil の中心にも小さい銀を入れている。実際は銀と Grafoil の厚さの違いからグラファイト 2 枚に対し、小銀板が 3 枚入っている。

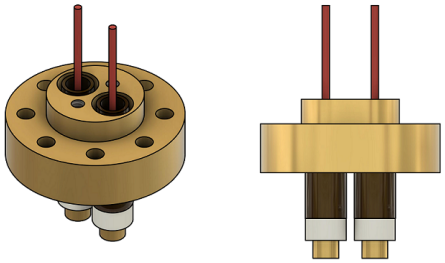


図 4.11　試料セルのふたに MMCX コネクタを取り付けたもの。赤色は同軸ケーブル、茶色は真鍮でできたポート、黄色は無酸素銅である。

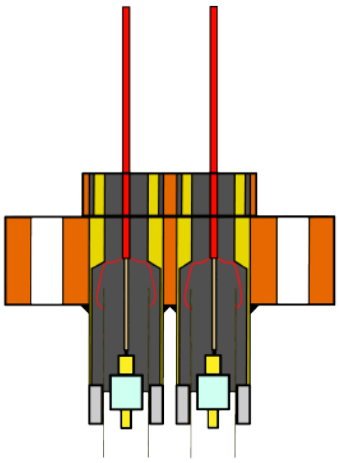


図 4.12　試料セルのふたの断面図。中に MMCX コネクタが入っている。赤色は同軸ケーブルの外部導体、薄茶色は同軸ケーブルの内部導体、水色は MMCX コネクタ、黄色は真鍮ポート、灰色は stycast、橙色は無酸素銅である。

4.3　MMCX コネクタの真空シール

試料セルのふたにある MMCX コネクタはメスコネクタである。MMCX コネクタは小型汎用の同軸コネクタであり、真空に耐えられるものではない。一方、本研究では、真空中で測定を行う必要がある。そのため、以下の手順で MMCX コネクタを試料セルのふた部分に取り付け、真空に耐えうるものを作成した。

(1) stycast1266 を固め、図 4.13 の大きさに旋盤で加工する。[*11]
(2) 一方、旋盤で図 4.14 のような真鍮でできたポートを作成する。[*12]この真鍮ポートを試料セルのふたにはんだ付けする。[*13]
(3) 同軸ケーブルの樹脂製の外部絶縁被覆に切り込みをいれ、被覆を外す。
(4) 外部導体は細い銅線で編まれている。これを図 4.16 のように外し、芯線を取り出す。[*14]
(5) 芯線の端部分の樹脂製外部絶縁被覆を取り外し、メスコネクタの芯線端子にはんだ付する。
(6) 図 4.17 のように同軸ケーブルの外部導体をメスコネクタの外部にはんだ付けする。
(7) 図 4.17 のようにメスコネクタに stycast2850 を流し込み、コネクタ自身を真空シールする。[*15]
(8) 真鍮ポートにあらかじめ外部に stycast2850 を塗ったメスコネクタを図 4.12 のように通し、(2) の stycast1266 のリングをつけ、カプトンテープで仮止めする。
(9) 図 4.15 の上から stycast2850 を流し込み、同軸メスコネクタと真鍮ポートを完全に真空シールする。
(10) stycast2850 が硬化したのちにカプトンテープを外して、メスコネクタの完成である。

また、このメスコネクタにつける MMCX オスコネクタは、固定のために stycast2850 を流し込んで作成した。手順はメスコネクタと全く同じであり、上記の (3) から (7) である。

[*11] この際に回転速度が速いと熱により stycast1266 が変形するため、注意が必要である
[*12] 先行研究のものから一部外形を変更した
[*13] stycast2850 で真空シールしたメスコネクタを直接はんだ付けすると、熱で stycast2850 が脆くなってしまうため、真鍮ポートを作成した
[*14] 顕微鏡で覗きながら外すとよい
[*15] このときにあらかじめ stycast2850 をメスコネクタの芯線端子のはんだ付けした部分に塗っておくと良い

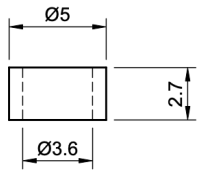


図 4.13　stycast1266 で作成したリングの設計図。MMCX コネクタを固定するために用いる。

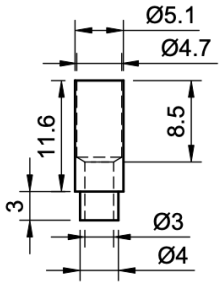


図 4.14　真鍮で作成した試料セルのふたのポート。ふたに直接はんだ付けする。

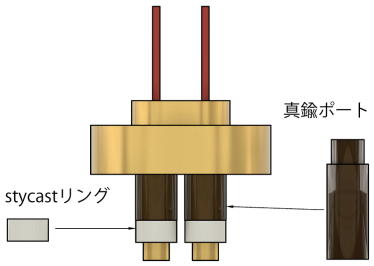


図 4.15　試料セルのふたにつける部品の取り付け方法。真鍮ポートは stycast を流し込んだ MMCX コネクタを加熱しないようにするため、stycast1266 でできたリングは stycast2850 を流し込む際に MMCX コネクタを固定するために用いる。赤色は同軸ケーブルである。

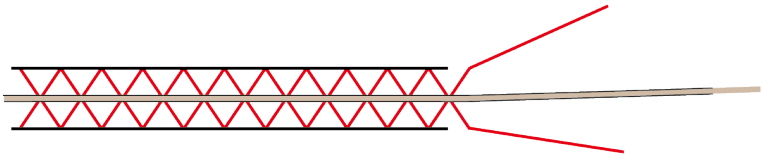


図 4.16　低温用同軸ケーブルの被覆を剥がした図。メスコネクタ、オスコネクタに取り付ける際にまずこのようにバラした。赤色は同軸ケーブルの外部導体、薄茶色は同軸ケーブルの内部導体である。

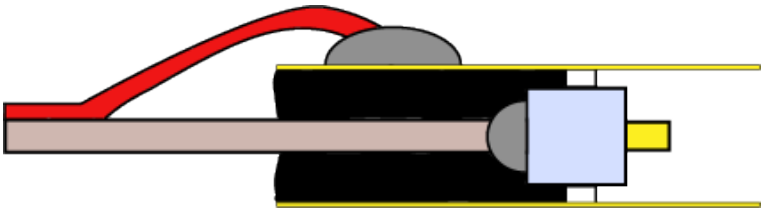


図 4.17　低温用同軸ケーブルを MMCX コネクタにつけた図。オスコネクタ、メスコネクタともに stycast2850 を流しこみ、固定した。赤色は同軸ケーブルの外部導体、薄茶色は同軸ケーブルの内部導体、黒は stycast2850、灰色ははんだ、水色は芯線端子の固定具である。

4.4　phase-lock 法

温度変化させたときに共鳴周波数 f_0 や振動のエネルギー散逸 Q^{-1} を測定する方法としては、それぞれの温度で周波数掃引を行い、共鳴曲線、分散曲線を観測する方法である。しかし、周波数掃引の際に 1 つの周波数に設定したのち、共鳴の緩和時間やロックインアンプの積分時間より十分長い時間おいてから次の周波数に変更した測定を行わないと、うなりが発生するなど正しい測定ができない。水晶振動子の共鳴現象における Q 値は低温で最大 10^6 程度になり、振動の緩和時間は音叉型水晶振動子の場合は 100 秒程度に達する。このため、周波数掃引を 1 回行うだけで 1 時間程度かかり、効率が著しく悪い。そこで、共鳴時には分散曲線の出力信号が 0 になることを利用して、フィードバック制御により共鳴状態を実現し、その状態での出力の絶対値を測定する方法を用いた。エネルギー散逸 Q^{-1} は Q 値の逆数であり、3.2 節でみたように、Q 値は出力に比例する。よって、共鳴曲線を観測し、この比例定数をあらかじめ求めておくことで、共鳴曲線成分の出力から、エネルギー散逸の値を求めることができる。このように分散曲線に相当する成分の信号が 0 となるように周波数を変えて[*16]共鳴を追う方法は、phase-lock 法と呼ばれる。

4.5　測定システム

phase-lock 法の測定の際は、外部振動の周波数と同じ周波数の出力信号が得られる。他の周波数の信号はノイズであるため、測定にはロックインアンプを用いる。ロックインアンプは外部振動と同位相の成分と、外部振動と直交した成分に分けて測定が可能である。3.2 節で述べたように、共鳴曲線と分散曲線の信号も直交しているため、適宜、位相を調整することで、共鳴曲線、分散曲線の成分を分けて測定ができる。測定システムを図 4.18、4.19 に示す。これらの図において、DMM はデジタルマルチメータであり、ロックインアンプで解析した信号をパソコンで読み取るために用いた。tuning fork は音叉型水晶振動子、ATcutQC は AT カット水晶振動子を意味する。

この系を用いた周波数掃引の結果を図 4.20、4.21 に示す。この図 4.20、4.21 で示した出力信号のうち、共鳴時に出力の信号の絶対値が最大となるものが共鳴曲線、出力が 0 となるものを分散曲線である。音叉型水晶振動子では 0° 成分が分散曲線、90° 成分が共鳴曲線になっており、AT カット水晶振動子では 0° 成分が共鳴曲線、90° 成分が分散曲線になっている。

温度掃引する際は前節で述べた、phase-lock 法で測定を行った。この際のフィードバック制御は LabVIEW で行った。

[*16] 実際に共鳴を追う際には、経験的に $\frac{x}{y^{4/5}}$ が 0 となるように制御すると共鳴にすばやく追いつくことができる。またフィードバック制御の際は比例動作で制御するだけでなく、PID 制御を行うことで、よりすばやく共鳴に追いつくように制御している。

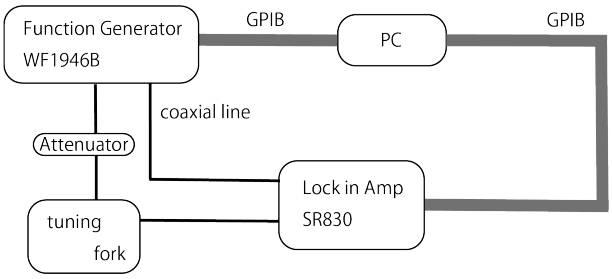


図 4.18　音叉型水晶振動子を用いたときの測定回路。PC で分散曲線の成分が 0 になるようにフィードバック制御を行う。tuning fork は音叉型水晶振動子である。

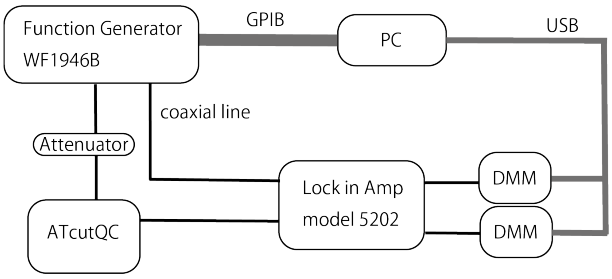


図 4.19　AT カット水晶振動子を用いたときの測定回路。音叉型と異なり、4 MHz の測定ができるロックインアンプを用いた。ATcutQC は AT カット水晶振動子、DMM はデジタルマルチメータである。

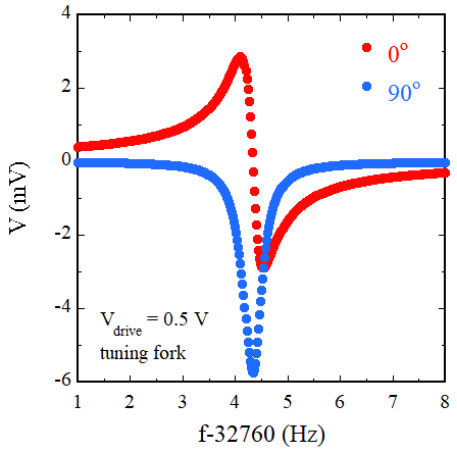


図 4.20　音叉型水晶振動子の共鳴曲線と分散曲線。0° 成分が分散曲線、90° 成分が共鳴曲線となっている。

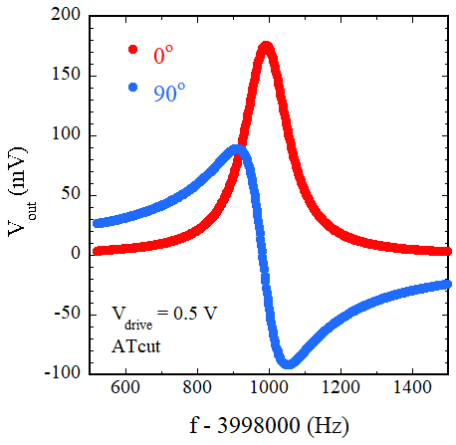


図 4.21　音叉型水晶振動子の共鳴曲線と分散曲線。0° 成分が共鳴曲線、90° 成分が分散曲線となっている。

4.6　試料用ヘリウムの導入方法

graphite 上 ^{4}He 薄膜は面密度によって、吸着構造が変わる。そのため、面密度を正確に制御する必要がある。図 4.22 に示すような Gas Handling System を用いて、試料セルに導入する ^{4}He の物質量を制御した。

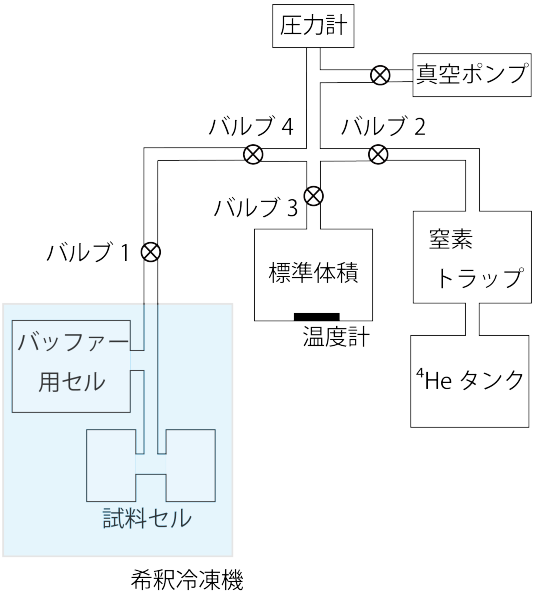


図 4.22　^{4}He の物質量を調節するシステム。標準体積の温度と圧力を測定することで、試料空間に導入した ^{4}He の物質量を求める。

原理は以下の通りである。まずは室温部にある標準体積に 1 気圧程度の He を入れ、標準体積の温度と圧力を測定しておく。He 試料を試料空間に導入した後に、再度温度と圧力を測定する。この導入する前後の標準体積の温度、圧力変化から、導入した ^{4}He の物質量を求める。なお、標準体積は 50 cm^3 程度あり、緩和に時間がかかる。そのため適宜バルブで、配管内の緩和のみ待つように操作した。また配管内に ^{4}He 試料が残らないように気をつける必要がある。

4.7　アニールについて

4.6 節にある方法で試料空間に ^{4}He を導入したのち、バッファー用セル内、試料セル内の graphite 基盤に均等に ^{4}He を吸着させるために、アニールと呼ばれる操作を行った。ここでのアニールとは、graphite 基盤に吸着した ^{4}He の面密度を一様にする操作のことである。

graphite 基盤は全体が連続的につながってはいない。そのため、^{4}He の零点振動などの運動では graphite に一様に吸着させることができない。これは、低温で ^{4}He 試料を導入する際に気体の状態で吸着させるため、吸着しやすいシートと吸着しづらいシートが生じるためである。この問題を回避するために、アニールを行っている。蒸気圧を有限に保ち、面密度が一様になるように吸着させ、最後に蒸気圧をゆっくりと下げていくことで、graphite 基盤全体に一様に吸着させることができる。実際の実験では、試料空間に圧力が

5 mbar 程度出てくるまで温度を上げ[*17]、6 時間保ち、その後 12 時間程度かけ、蒸気圧がなくなるまでゆっくりと降温した。

この方法は当研究室の熱容量測定でも行われていた方法である。

4.8　^{3}He-^{4}He 希釈冷凍機

^{4}He は大気圧下で約 4.2 K、減圧することで蒸気圧を下げても 1.3 K 程度までしか冷やすことができない。より低温を実現するには、一般的に ^{3}He-^{4}He 希釈冷凍機が用いられる。これは以下に述べる原理に基づく冷凍機であり、数 10 mK 以下の温度を長時間、連続的に維持できるものである。また約 2 mK という最低温度も記録されている [28]。

まず、^{3}He-^{4}He 混合液について説明する。^{3}He-^{4}He 混合液は図 4.23 のように約 0.9 K 以下で相分離を生じる。相分離した 2 つの相のうち、^{3}He 濃度の大きな相は ^{3}He 濃厚相または c 相、^{3}He 濃度の小さな相

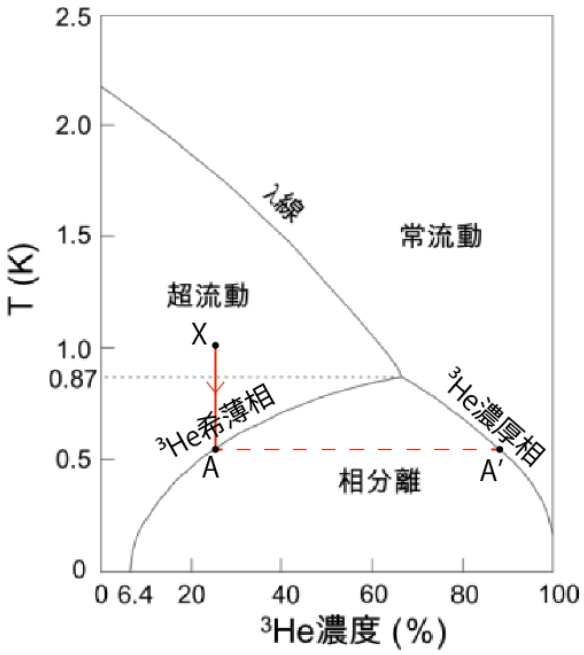


図 4.23　飽和蒸気圧下における ^{3}He-^{4}He 混合液の相図 [28]。点 X から降温することで共存線とぶつかると点 A、A' に相分離する。

^{3}He 希薄相または d 相と呼ばれる。例えば、図 4.23 の点 X から降温していく場合を考える。ただし、点 X において ^{3}He 濃度は 6.4% 以上であるとする。降温していくと、点 A で共存線にぶつかり、点 A で示した d 相と点 A' で示した c 相に相分離する。さらに降温すると、2 相の ^{3}He 濃度はそれぞれの共存線をたどって変化する。絶対零度における ^{3}He 濃度は d 相では約 6.4% であり、c 相では 100% つまりほぼ純粋な ^{3}He となる。^{3}He は ^{4}He より軽いので、c 相は d 相よりも軽い。そのため、c 相は d 相に浮かんだ状態になる。d 相から ^{3}He のみを選択的に取り出すと、c 相から d 相に ^{3}He が溶けこむ。双方の相は共にフェルミ流体

[*17] 面密度により異なるが 4 K から 15 K 程度である。

系と見なすことができ、十分な低温ではそれぞれの相のエントロピーは温度に比例する。^{3}He が溶け込む過程が準静的とすると、この過程で 2 相のエントロピー差に比例した吸熱が起こる。^{3}He が単位時間あたり n ずつ、つまり $\dot{n}$ の速さで c 相から d 相に移動するとする。このときの単位時間当たりの吸熱量、すなわち冷却能力 $\dot{Q}$ はエントロピーの定義式 $\Delta S = \Delta Q/T$ より

$$\dot{Q} = \dot{n}T\Delta S \propto T^2$$

となる。

実際の本研究で用いた希釈冷凍機の写真を図 4.24 に示す。[*18]

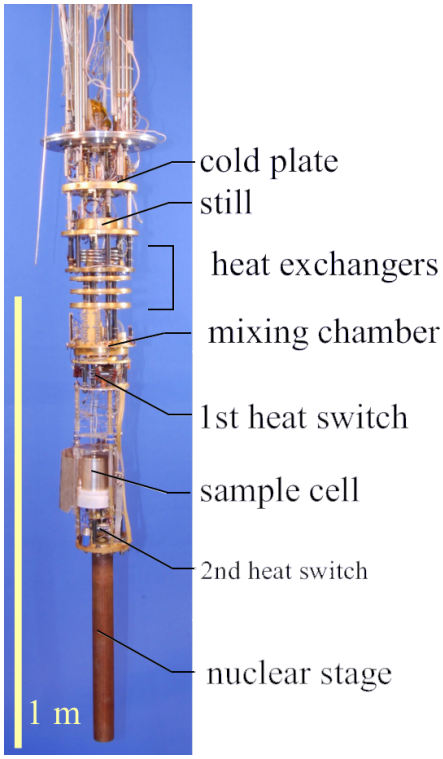


図 4.24 ^{3}He-^{4}He 希釈冷凍機。この冷凍機には希釈冷凍機で得られるより十分低温の約 70 µK まで冷却可能な核断熱消磁冷凍機も実装されているが、本研究では用いなかった。1st heat switch、nuclear stage はそのためのものである。2nd heat switch は図中の sample cell を用いて断熱ヒートパルス法で熱容量測定をするためのものである。

希釈冷凍機で特に重要な部分について説明する。

- Cold Plate (1 K ポット、凝縮器、コンデンサー)
  1 K ポット内の液体 ^{4}He をポンプで減圧することで、1 K 程度まで冷却できる。d 相から蒸発させて室温部に取り出した ^{3}He をこの中を通る細管中に導入することで、再び液体に戻す役割を担う。
- Still (分溜器、蒸留室)

[*18] 写真には核断熱消磁用の nuclear stage も映っているが、本研究では用いていない

この部分で d 相中の ^{3}He を選択的に蒸発させている。^{3}He と ^{4}He では、質量数が小さい ^{3}He の方が蒸気圧が高い。Still に取り付けられているヒータを焚くことで 0.7 K 程度に d 相を昇温すると、^{3}He の蒸気圧は真空ポンプで排気できる程度に高くなる。一方で ^{4}He の蒸気圧は低いままであるため、選択的に ^{3}He のみを d 相から取り出すことができる。

- Mixing Chamber (混合器)

  この中で c 相中の ^{3}He が d 相中に溶け込むことで吸熱が起こり、この部分が最低温度になる。Mixing Chamber 内の d 相と Mixing Chamber の容器の温度を同じにするために、Mixing Chamber 内には、銀噴の焼結体が収めてある。これは液体 He と固体物質の間に生じる Kapitza 抵抗と呼ばれる大きな熱抵抗が存在するため、界面の表面積を増やして熱抵抗を小さくするためである。試料セルなどはこの Mixing Chamber と同じ温度に保たれる。

- heat exchanger (熱交換器)

  最低温度になる Mixing Chamber は外から Mixing Chamber に流れ込む熱と、^{3}He が d 相に溶け込むことによる吸熱が釣り合う温度になる。外からの熱の要因の 1 つとして、Mixing Chamber に戻した ^{3}He のもつ熱がある。つまり、できる限り低い温度を得るためには、戻した ^{3}He を冷やす必要がある。Cold Plate で液化された ^{3}He は、さらに Still で冷やされた後、この heat exchanger の中を流れることで Mixing Chamber から Still に流れていく d 相と混じりあうことがないまま、熱だけを授受し冷却される。heat exchanger としては、配管を毛細管にしコイル状に収めたものや、隔壁の両側に銀粉を焼結したものが用いられる。

この過程は連続的に行うことができるので、数 10 mK 程度の低温を必要なだけ長時間維持することができる。本研究では研究基盤総合センター低温部門にある S.H.E. 社製の ^{3}He-^{4}He 希釈冷凍機を用いた。この冷凍機は本来 10 mK 以下の温度まで冷却可能であるが、ポンプの不具合のため、本研究での最低温度は 16 mK から 20 mK 程度であった。

4.9　温度計

試料空間の温度は 2 種類の抵抗温度計を用いて測定した。半導体であるゲルマニウムや半金属である炭素の電気抵抗は、降温と共に伝導電子が減少するため、急激に増大する。このため、わずかな温度変化で電気抵抗で大きく変化する。電気抵抗を測定することにより、温度を精度良く、また再現性良く測定することができる [29]。本研究では、10 K から 50 mK まで測定可能なゲルマニウム抵抗温度計 (GRT) と、100 mK から 10 mK まで測定可能な炭素抵抗温度計 (CRT) を相補的に用いた。これらの電気抵抗の測定では、測定による発熱を押さえる必要や熱起電力の影響を避ける必要がある。そのため、測定は低電圧の低周波交流で測定を行う、Picowatt 社製の AC resistance bridge (AVS-46、AVS-47) を用いた。これらの温度計は冷凍機に取り付けられているが、実際には温度計の温度を測定している。温度計、冷凍機、試料セルや試料セル内の ^{4}He 薄膜はほぼ同じ温度に冷えていると仮定して、温度測定を行っている。

第 5 章
結果・考察

3.3 節、3.4 節で述べたように、水晶振動子は 2 種類、graphite も 2 種類あるため、組み合わせとしては 4 種類の装置を作ることができる。しかし、AT カット水晶振動子に ZYX を接合した装置は実験に耐えうるものを作成することができなかった。AT カット水晶振動子に graphite を接合し、Q 値をよくするために graphite を薄くする際に、AT カット水晶振動子では Q 値がよくなりにくいという問題があった。また ZYX は Grafoil と異なり、膨潤化したのちに圧縮する度合いが小さい。そのため、ZYX を水晶振動子に接合すると、Grafoil を接合したものよりも振動子の Q 値が悪くなった。さらに ZYX は Grafoil よりも比表面積が小さい。作成した装置の Q 値は、低温で 10^6 程度、室温で 10^4 程度が望ましい。しかし、実際は AT カット水晶振動子に ZYX を接合した装置では、Q 値をよくしようと振動子から ZYX を剥がすと、振動子上の graphite の表面積がかなり小さくなってしまった。そのため、graphite 上 ^{4}He 薄膜の構造を反映すると期待される装置の作成は困難であった。以上のことから、本研究では AT カット水晶振動子に ZYX を接合した装置での測定は行っていない。

この節では、^{4}He/Grafoil/音叉型水晶振動子、^{4}He/ZYX/音叉型水晶振動子、^{4}He/Grafoil/AT カット水晶振動子、の 3 つの系について、別々に結果、考察を記述する。なお、^{4}He/Grafoil/音叉型水晶振動子などの記述は Suzuki らの書き方を参考にしており、音叉型水晶振動子に Grafoil を接合しその上に ^{4}He を吸着させた系を意味する。

5.1 予備測定の結果

音叉型水晶振動子について、振動振幅やインピーダンスを調べた。また、室温での予備測定として、作成したそれぞれの装置について、共鳴周波数から接合した graphite 基盤の質量を求めた。その結果をこの節でまとめる。

5.1.1 音叉型水晶振動子の振動振幅

動的応答測定では、水晶振動子に交流信号を入力することで、水晶が変形する。その変形の大きさは、吸着構造を調べる上で非常に重要になる。例えば、1.5.3 節で述べたように、ねじれ振り子を用いた測定では、振動振幅が 0.1 µm 程度である。この値は吸着構造より大きく、そのために超流動密度が 1% 程度しか測定できていない。本研究では吸着構造より小さい振動振幅を目的にしている。

音叉型水晶振動子は数 V 程度の駆動電圧で共鳴周波数の交流電圧をかけると、数 µm の振動振幅で音叉が振動する。そのため、光学顕微鏡で写真を撮影することで、振動振幅の大きさを見積もることができる。音叉型水晶振動子の表面に 4.1 節の方法で Grafoil を接合した装置について、実際に振動振幅を測定した。今回測定した振動子の上に接合した Grafoil は、厚いものと薄いものの 2 種類で測定を行った。Grafoil の厚みはマイクロメータで計測し、それぞれ、14.2 µm と 120.2 µm であった。測定をした振動子の写真を図 5.1、5.2 に示す。これらを拡大し、Grafoil や蒸着銀電極の表面の凹凸に注目して、振動振幅を計測した。具体的に振動している写真を図 5.3、5.4 に示す。

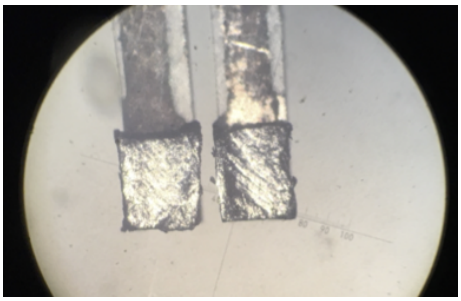


図 5.1　厚い Grafoil が接合された装置の写真。写真下部に Grafoil が接合されている。銀電極の色が変わっているのは接合後時間が経っているためである。

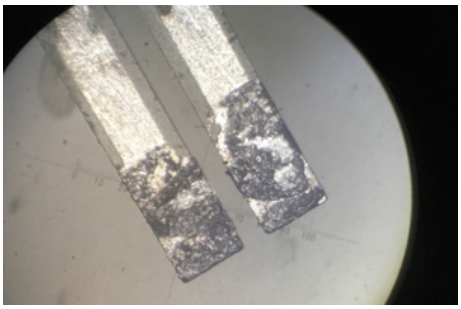


図 5.2　薄い Grafoil が接合された装置の写真。Grafoil を薄くすることで Q 値が良くなる。

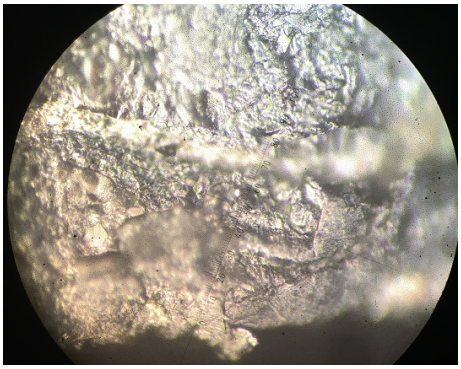


図 5.3　振動していないときの Grafoil の表面。

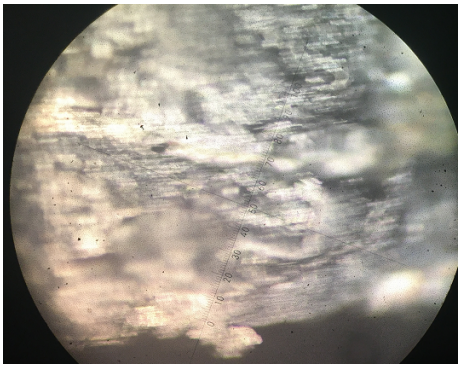


図 5.4　駆動電圧が 6 V で振動子上の Grafoil が振動しているときの表面。凹凸に注目して、振動振幅を測定した。

また、これらの振動子の裏側は Grafoil が接合されていないため、裏側で振動子自身の振動振幅を計測した。出力電圧の駆動電圧依存性と振動振幅の共鳴時の出力依存性を図 5.5 に示す。まず、図 5.5 左より、出力電圧は駆動電圧に比例している。また、図 5.5 右を見ると、Grafoil を接合した面と水晶の面で振動振幅に差がないと言える。よって、Grafoil も振動子の振幅で振動していることがわかった。

さらに音叉型水晶振動子の振幅は水晶振動子の出力電圧の大きさに比例することが確認できた。しかし、図 5.5 は、若干直線からずれている。これは、振動振幅が光学顕微鏡像から求めたものであり、1σ 以上の不確かさがあるためだと考えられる。実際 2σ の不確かさを考えると、直線がほぼすべてのデータの誤差範囲に収まる。

基本的には水晶振動子の駆動電圧と出力電圧に線形性があるため、水晶振動子の駆動電圧と実際の振動振幅との間にも線形性があることがわかる。より駆動電圧を下げると、駆動電圧と出力電圧の線形性は崩れるので、実際の振動振幅は出力電圧から求めた。また、この測定において、振動振幅が 10 µm を越えると、音叉型水晶振動子が折れてしまうため、これ以上の駆動電圧での測定はできなかった。

このとき、出力電圧 V_{out} と実際の振動振幅 A の関係を fitting すると、

$$A(\mu\mathrm{m}) \simeq 0.0412 \times V_{out}(\mathrm{mV}) \tag{5.1}$$

となった。この関係から、音叉型水晶振動子の振動振幅を求めることが可能であるが、実際には、希釈冷凍機から同軸ケーブルで出力信号を読み取る。その間で信号の減衰が見られたため、出力電圧を適宜補正したもので振動振幅を求めた。

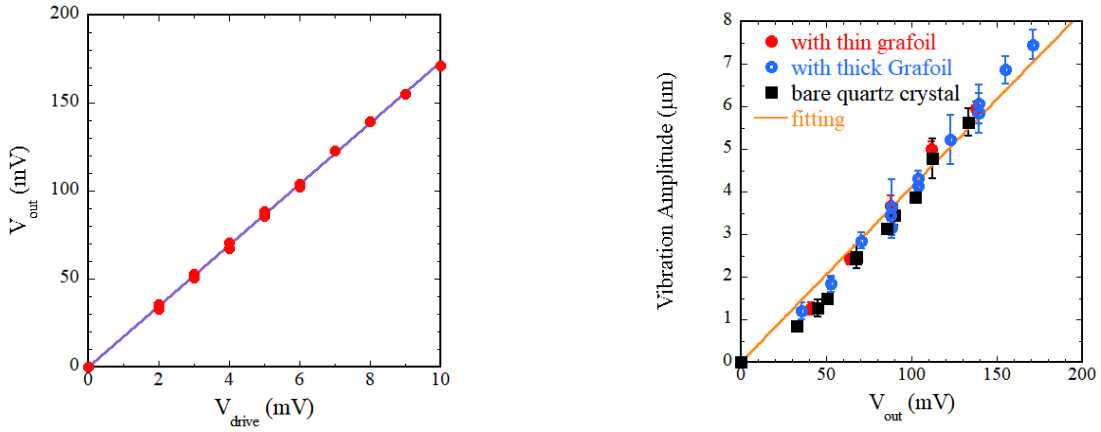


図 5.5　Grafoil が接合されている面と水晶の面の振動振幅。左図は駆動電圧と出力電圧のグラフ、右図は出力電圧と振動振幅グラフである。Grafoil も水晶振動子と同じ振幅で振動していることがわかる。

5.1.2　AT カット水晶振動子の振動振幅

AT カット水晶振動子は厚みすべり振動であり、音叉型水晶振動子の振動振幅より桁違いに小さい。そのため、数 V の駆動電圧で振動させても、光学顕微鏡で振動の様子を観察することができなかった。そこで、理論的に振動振幅を見積もった [30]。

振動子の振動振幅を A_u、出力信号の振幅を A_{out} とするとき

$$A_u = \left| \frac{d}{2\omega e'_{26} S} \right| \frac{A_{out}}{R} \tag{5.2}$$

が成り立つ。ここで e'_{26} は AT カット水晶の特性値で、$e'_{26} = -0.0952\,\mathrm{C/m^2}$ である。また、S は電極の面積で直径 5.2 mm の円形、ω は角周波数、R は測定系の特性インピーダンス (50 Ω)、d は水晶振動子の厚みで 0.40 mm である。これらの値を用いることで、

$$\begin{aligned} A_u\,[\mathrm{m}] &= \frac{0.40 \times 10^{-3}}{2 \cdot 2\pi \cdot 4 \times 10^6 \cdot 0.0952 \times \pi \left(\frac{5.2}{2} \times 10^{-3}\right)^2} \cdot \frac{A_{out}}{50} \\ &\simeq 8 \times 10^{-8} \cdot A_{out}\,[\mathrm{V}] \end{aligned} \tag{5.3}$$

となる。AT カット水晶振動子の振動振幅を求める際にこの式 (5.3) を利用した。例えば、出力電圧が 10 μV であったとき, 実際の厚みすべり振動の振動振幅は約 1 pm となる。本研究では、低温に冷やした場合も同じ式 (5.3) が成り立つとして、振動振幅を見積もった。ただし、希釈冷凍機から出力電圧を同軸ケーブルで伝えているため、出力電圧が減衰する様子が見られた。この分を補正して、実際の振動振幅は見積もった。

5.1.3　水晶振動子の発熱

音叉型水晶振動子では、電流アンプを用いて振動子を流れている電流の測定もできる。駆動電圧は 0.01 V として、真空中の振動子について測定を行った結果を図 5.6 に示す。図 5.6 と図 4.20 を比較すると、電圧出力と電流出力は周波数に依らず、比例関係が成り立っている。ただし、電流測定のために取り付けた電流アンプの影響で、若干周波数が変調する様子が見られたため、その分周波数をずらしている。

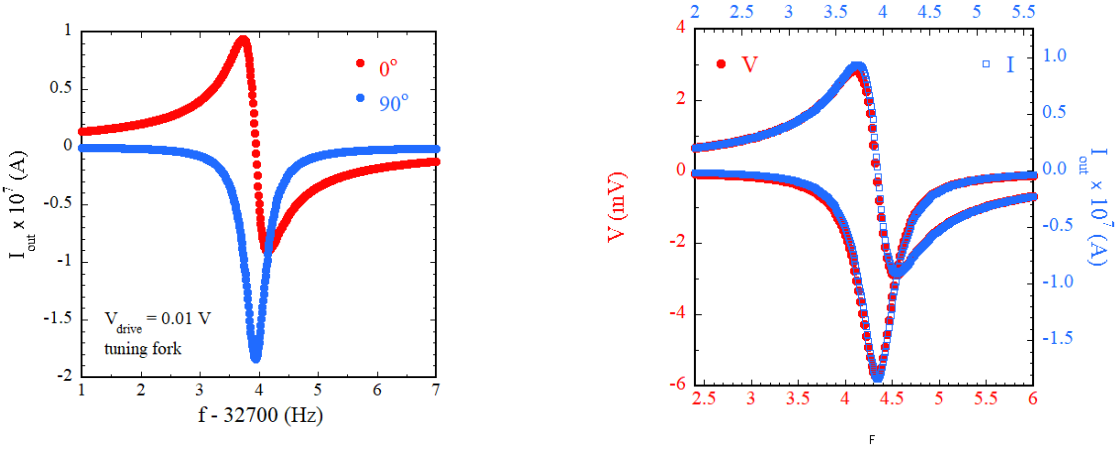


図 5.6　真空中での周波数掃引での出力電流測定の結果。電流アンプをつけることで電流を測定した。入力電圧は 0.01 V。右図は図 4.20 と比較した図。どの周波数においても電圧と電流は比例している。

この結果から、測定系の持つインピーダンスを見積もることができる。また、同様に振動子を真空中と空気中で振動させて、共鳴周波数や振動振幅を変えても、得られたインピーダンスは表 5.1 に示すように、変化しなかった。よって、測定系のインピーダンスは約 30 kΩ であることがわかった。この値から、測定系で消費されるエネルギーは

$$P = V^2/R = 0.01^2/30000 \sim 3\,\mathrm{nW}$$

と求められる。よって、測定系で消費されるエネルギーがすべて熱に変換されるとしても、せいぜい発熱量は数 nW 程度と見積もれる。実際の測定はもっと小さな電圧で測定を行ったため、発熱量はさらに小さいと考えられる。

表 5.1　真空中と空気中でのインピーダンスの絶対値

状況	値 (Ω)
真空中	3.12×10^4
空気中	3.17×10^4

一方、水晶振動子の振動による発熱量は、強制振動の運動方程式から求められる。運動方程式 (3.1) から、振動による発熱は速度に比例した抵抗力 $2\lambda m\dot{x}$ の項から計算できる。この運動方程式の解は近似的に

式 (3.2) で書ける。よって、共鳴時の振動の周期を $T = \frac{1}{f_0} = \frac{2\pi}{\omega_0}$ と書くとき、1 周期で振動による仕事 P は

$$\begin{aligned} P &= \int_0^T 2\lambda m\dot{x} \cdot \dot{x}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^T 2\lambda m A^2\omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t - \delta)\,\mathrm{d}t \quad (\because x = A\sin(\omega_0 t - \delta)) \\ &= 2\lambda m A^2\omega_0^2 \cdot \frac{T}{2} \\ &= 4\pi^2\lambda m A^2 f_0 \end{aligned}$$

となる。よって、仕事率 W は

$$\begin{aligned} W &= 4\pi^2\lambda m A^2 f_0^2 \\ &= 8\pi^3 \frac{m A^2 f_0^3}{2Q} \quad \left(\because Q = \frac{\omega_0}{2\lambda}\right) \end{aligned}$$

で計算できる。低温では Q 値が最大で 10^6 程度になる。また、振動振幅 A は式 (5.1) と図 5.6 から、同じ値 $|V_{out}| = 6\,\mathrm{mV}$ を用いると、$A = 0.24\,\mu\mathrm{m}$ と見積もることができる。また m としては、振動子の先端の質量 $0.4 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg}$ を用いる。これらの値より、振動による発熱量は

$$\begin{aligned} W &= 8\pi^3 \frac{m A^2 f^3}{2Q} \\ &= 8\pi^3 \frac{0.4 \times 10^{-6} \cdot (0.24 \times 10^{-6})^2 \cdot (32764)^3}{2 \times 10^6} \\ &\simeq 0.10\,\mathrm{nW} \end{aligned}$$

と計算できる。実際の測定では、もっと小さい駆動電圧で測定を行うので、やはり振動による発熱は考慮する必要はないと言える。

また発熱による温度差は熱流と熱抵抗の値から見積もることができる。熱抵抗は、ウィーデマン・フランツの法則で求められるが、Stycast で接合している部分があるため、厳密な見積もりはできない。

一方、AT カット水晶振動子は電流アンプを用いた測定ができなかった。[*19]そのため、測定系のインピーダンスの測定はできていない。また、強制振動の仕事率の計算では、出力電圧が 100 μV だったとすると

$$\begin{aligned} W &= 8\pi^3 \frac{m A^2 f^3}{2Q} \\ &= 8\pi^3 \frac{5.7 \times 10^{-5} \cdot (8 \times 10^{-12})^2 \cdot (4 \times 10^6)^3}{2 \times 10^6} \\ &\simeq 29\,\mathrm{pW} \end{aligned}$$

となる。ここで AT カット水晶振動子の質量が 5.7 mg であることを用いた。これは十分小さいため、小振幅の場合は発熱を考慮する必要はないと考えられる。一方、出力電圧が 100 mV とすると、29 μW となるので、大振幅の場合は発熱の可能性がある。AT カット水晶振動子の実際の発熱に関する考察は 5.3.2 節で行う。

[*19] 電流アンプが 4 MHz 程度の周波数に対応していないものであった

5.1.4　同軸ケーブルによる出力信号の変化

交流信号は同軸ケーブルを用いて水晶振動子に入出力している。ここで測定に用いる同軸ケーブルの影響を議論する。同軸ケーブルは損失が少なく、信号を伝えることができる。しかし、その長さが長くなると、同軸ケーブルのキャパシタンスやリアクタンスが大きくなり、信号の位相を変えたり、減衰させる可能性がある。特に、水晶振動子は理想的な電流源ではないため、出力側の同軸ケーブルの長さを変えると、出力信号の大きさが変わってしまうことが予想される。一方、入力側の同軸ケーブルは、ファンクションジェネレータから信号を入力しているため、理想的な電圧源に近く、出力信号の大きさは変わらないことが予想される。これらについて、測定を行った結果をまとめる。

まずは、入力側に同軸ケーブルを徐々に長くしていき、出力の変化を計測した。その結果を図 5.7 に示す。図 5.7 を見るとわかるように、入力側に同軸ケーブルをつけるだけでは、出力値に変化がなかった。入力側の同軸ケーブルのインピーダンスに対して、ファンクションジェネレータの出力インピーダンスが十分小さく、一方で水晶振動子の入力インピーダンスが十分大きい。そのため、同軸ケーブルの分のインピーダンスの変化を無視できたのだと考えらえる。

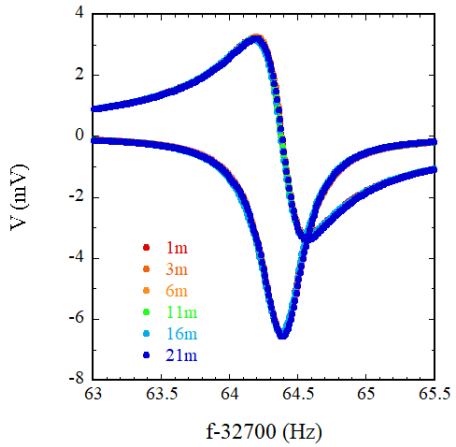


図 5.7　入力側の同軸ケーブルによる出力電圧の変化。同軸ケーブルの長さによって出力信号は変化していない。

次に、出力側に同軸ケーブルをつけていき、そのときの出力電圧を計測した。その結果を図 5.8 に示す。図 5.8 を見ると、出力側に同軸ケーブルをつけると出力電圧が減衰していることがわかる。電圧での減衰の様子を見るために、それぞれのケーブルの長さと 90° 成分の出力値の最小値をプロットした結果を図 5.9 に示す。図 5.9 のように出力の減衰の原因は同軸ケーブルを長くしたことである。まず、同軸ケーブルを長くすることで抵抗が変わる可能性を考え、出力側にただの抵抗をつけた際の出力の変化を計測した。その結果を図 5.10 に示す。図 5.10 より抵抗では出力電圧が変化しないことがわかる。

抵抗以外で同軸ケーブルの長さで変わるものは、キャパシタンスとインダクタンスであるが、それぞれのインピーダンスの大きさは、1 m あたり

$$\frac{1}{\omega C} \simeq 3000\ \Omega$$
$$\omega L \simeq 0.05\ \Omega$$

となるので、インダクタンスは無視してもいいと考えられる。そこで図 5.11 のような今の回路の等価回路

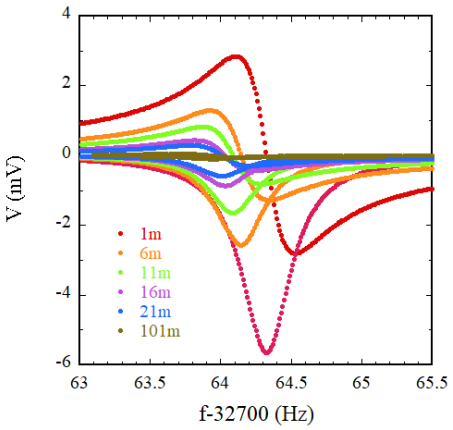


図 5.8　出力側の同軸ケーブルによる出力電圧の変化。同軸ケーブルを長くすると出力信号が小さくなっている。

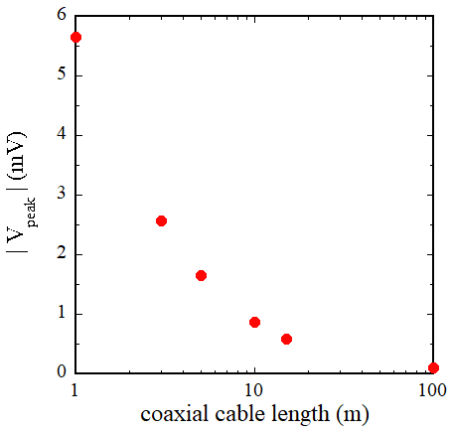


図 5.9　共鳴曲線のピークの同軸ケーブルの長さ依存性。同軸ケーブルの長さが変化することでキャパシタンスが変化し、出力が変化した。

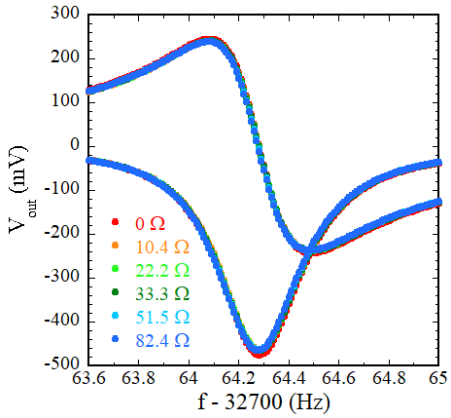


図 5.10　抵抗による共鳴曲線の変化。抵抗の大きさを変えても共鳴曲線は変化しない。

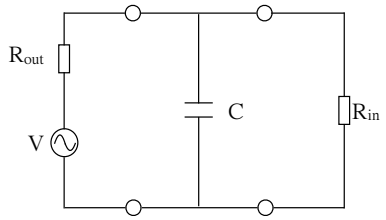


図 5.11　水晶振動子を電圧源と見なし、キャパシタンスが間にあるとして考えた等価回路

を考える。このとき、水晶振動子が発振する電流信号 I を用いて、電圧信号 V は

$$V = IR_{out}$$

と書ける。ただし、R_{out} は水晶振動子の内部抵抗である。この信号源からキャパシタンスがある同軸ケーブルを通して、ロックインアンプに直接信号が伝わり、電圧信号として計測した場合を考え、この時の合成インピーダンス Z を考える。

$$Z = R_{out} + \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R_{in}}} = R_{out} + \frac{R_{in}}{1+(\omega C R_{in})^2} - j\frac{\omega C R_{in}^2}{1+(\omega C R_{in})^2}$$

全体に流れる電流は、$I = \frac{V}{Z}$ であるので、求めたいロックインアンプで計測される電圧 V' は

$$V' = \frac{\frac{R_{in}}{1+(\omega C R_{in})^2} - j\frac{\omega C R_{in}^2}{1+(\omega C R_{in})^2}}{R_{out} + \frac{R_{in}}{1+(\omega C R_{in})^2} - j\frac{\omega C R_{in}^2}{1+(\omega C R_{in})^2}} V = \frac{R_{in}R_{out} + R_{in}^2 - j\omega C R_{in}^2 R_{out}}{(\omega C R_{in} R_{out})^2 + (R_{in}+R_{out})^2} V$$

とわかる。今、計測して比べているのは、90° 成分の値なので、

$$V_y = \frac{-\omega C R_{in}^2 R_{out}}{(\omega C R_{in} R_{out})^2 + (R_{in}+R_{out})^2} V \tag{5.4}$$

$$= \frac{-\omega C R_{in}^2 R_{out}^2}{(\omega C R_{in} R_{out})^2 + (R_{in}+R_{out})^2} I \tag{5.5}$$

の形となる。

式 (5.5) で電圧の結果を $R_{in} = 10^7$ として、fitting すると図 5.12 のように綺麗に fitting することができた。このことから、同軸ケーブルのキャパシタンスによって、信号が減衰しているということができる。

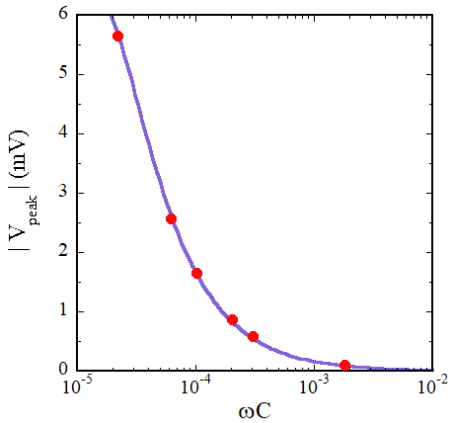


図 5.12　同軸ケーブルのキャパシタンスでフィッテイングした結果。横軸は同軸ケーブルの長さからキャパシタンスを見積もった値にしている。

また fitting により求められた水晶振動子の出力インピーダンスと出力電流は、

$$R_{out} = 76800 \pm 1900 \quad \Omega$$
$$I = (1.691 \pm 0.018) \times 10^{-7} \quad \mathrm{A}$$

となった。水晶振動子の出力インピーダンスは電流測定と電圧測定から 30 kΩ 程度だと測定されている。この値とずれたのは、回路を単純化したためだと考えらえる。

この現象は希釈冷凍機に水晶振動子を導入した際も見られた。音叉型水晶振動子の場合は出力信号が 1/10 に、AT カット水晶振動子の場合は出力信号が 1/5 になった。この違いは周波数の違いによるものだと考えられる。よって、式 (5.1)、(5.3) から、この分を補正し、実際の振動振幅は式 (5.6)、(5.7) を用いて、求めた。

$$A_{\text{tuning fork}}(\mu\text{m}) \simeq 0.412 \cdot V_{out}(\text{mV}) \tag{5.6}$$

$$A_{\text{ATcut}}\,[\text{nm}] \simeq 400 \cdot A_{out}\,[\text{V}] \tag{5.7}$$

5.1.5　作成した装置に接合した graphite の質量

本研究では、音叉型水晶振動子に Grafoil を接合した装置 A、音叉型水晶振動子に ZYX graphite を接合した装置 B、AT カット水晶振動子に Grafoil を接合した装置 C を作成し、測定を行った。なお、装置 A に関しては先行研究と同じ系だが、先行研究で用いた音叉型水晶振動子は、水晶振動子自身の温度依存性があり、データが定量的な議論に耐えられるものではなかった。そこで、先行研究とは異なるロットの音叉型水晶振動子を用いて、その中でも素性のよいものを選び、測定を行った。これらの装置に対して、室温での共鳴曲線から共鳴周波数を求められる。この共鳴周波数から式 (3.9) や式 (3.10) を用いることで、接合した graphite の質量を見積もることができる。さらにこの質量から ^{4}He が 1 nm^{-2} 吸着した際に共鳴周波数 f_0 がどのくらい下がることが期待されるか、求めることができる。その結果を表 5.2 にまとめる。ここで Δf_0 とは、接合した graphite によって下がった共鳴周波数であり、C_{mass} とは接合した graphite の質量である。なお、接合のために銀を用いているが、その銀の質量は音叉型水晶振動子場合は 8.4×10^{-7} g、AT カット水晶振動子の場合は 5.93×10^{-5} g と見積もられ、その分は除いている。

表 5.2　作成した装置に接合した graphite の質量と ^{4}He が吸着したことによる共鳴周波数 f_0 の下り幅の見積もり。Δf_0 は接合した graphite によって下がった共鳴周波数、C_{mass} は接合した graphite の質量である。

	f_0 (Hz)	Δf_0 (Hz)	C_{mass}(μg)	吸着した ^{4}He で下がる f_0 (Hz/nm^{-2})
装置 A	32554.3	203	4.28	2.3×10^{-2}
装置 B	32412.7	344	7.57	2.1×10^{-3}
装置 C	3970538	729000	171	2.9

5.2 ^{4}He/Grafoil/音叉型水晶振動子

5.2.1 音叉型水晶振動子の振動振幅

1.5.6 節にあるように、先行研究では振動振幅が最小でも 2 nm 程度での測定だった。より振動振幅を下げるには、アッテネータを用いるなどして、駆動電圧を小さくすればよいはずである。図 5.13 に示すように、比較的大きな駆動転圧で出力信号が駆動電圧に比例している。しかし、駆動電圧を小さくしても出力電圧は 2 μV 程度で下げ止まった。また、アッテネータの個数を増やしても正常に出力電圧が下がらなくなる振る舞いが見られた。この測定を行った音叉型水晶振動子は graphite を接合しておらず、室温下での測定である。この現象は低温で測定をした振動子でも見られ、振動振幅が数 nm 程度で下げ止まってしまう。この出力電圧が下げ止まっているとき、駆動電圧と出力電圧の位相が本来の 90° から、大きくずれていた。出力電圧に駆動電圧の一部が重畳した可能性や入力側にアッテネータを通過した駆動電圧以外の電圧が重畳している可能性など、測定系の問題が疑われる。なお、この測定は位相が変化してしまうため、適宜位相を調整して、phase-lock 法で出力電圧を測定した。

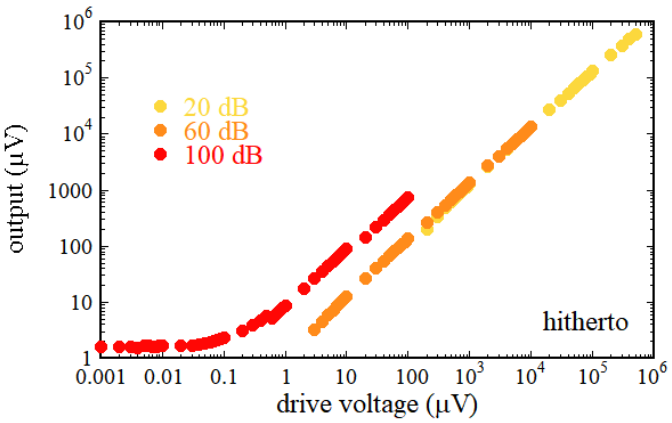


図 5.13 アッテネータを用いて入力電圧を下げた時の出力電圧が下がらなくなる様子。クロストークの影響でアッテネータを増やしても減衰されなくなっている。この測定は室温、真空中で測定した。

そこで、ノイズ対策として、ファンクションジェネレータを静電遮蔽することや、同軸ケーブルの外部導体をアースに接続すること、またアッテネータではなく、トランスを用いて駆動電圧を下げることを試したが、入出力信号の線型領域を延長することはできなかった。さらに、ファンクションジェネレータから信号を入力するのでなく、アースに接続しても共鳴曲線が見られた。

ところで、本研究の測定はロックインアンプを用いた測定である。ロックインアンプは図 4.18 のように、入力信号と周波数や位相が等しく、出力の大きな参照信号を入力する必要がある。当初、ファンクションジェネレータの同期信号出力をロックインアンプに参照信号として入力してたが、2 チャンネル出力のファンクションジェネレータを用いて、周波数、位相の等しい信号出力を参照信号として用いることにより、図 5.14 に示すように、出力信号を 1 桁程度下げることに成功した。ファンクションジェネレータの同期信号出力は一方が GND 電位に接続されているのに対し、信号出力は接続されずに float の状態であるため、GND 電位の変動として混入していたノイズ信号が減じられたためだと考えられる。このような改善を行った上で、改めて上述したノイズ対策やトランスを用いた駆動電圧の減衰を試みたが、これ以上に出力信号を

小さくすることはできなかった。他の経路でノイズが混入していることが考えられるが、0.1 µV 程度の振幅を持つ信号であり、これ以上の対策は困難と判断した。

なお、さらに、振動振幅を下げる方法として、ロックインアンプと音叉型水晶振動子の間に電圧アンプを入れる方法がある。これにより、ロックインアンプ側から交流信号が音叉型水晶振動子に入力されるのを防げると考えられる。この方法は、本研究の最初の測定では用いなかったが、その後試行錯誤し、再測定する際に用いた。より小振幅はこの方法で実現できるが、実際には振幅が半分になる程度であった。

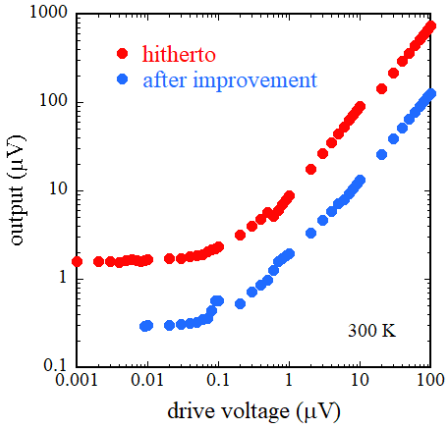


図 5.14　2ch. の出力を利用したときに出力がより下がる様子 (室温、真空中)。hitherto が通常の動機信号を用いる方法、after improvements が別系統の出力信号を用いる方法である。

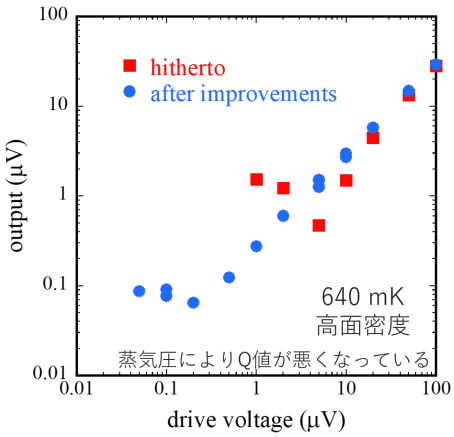


図 5.15　低温で別系統の出力を利用したときに出力がより下がる様子。この測定は圧力がある状態の 640 mK で測定をした。

本研究で新しく作成した装置 A については、2 系統の出力信号を出せるファンクションジェネレータを用いる方法で振動振幅を下げて測定を行った。装置 A の駆動電圧と出力電圧の結果を図 5.16 に示す。この測定は、共鳴曲線を計測することで行った。図 5.16 をみると、1 µV ぐらいまでは出力電圧は入力電圧に比例して下がるが、より小さな駆動電圧では、出力が線形よりも緩やかに下がっていることがわかる。これは他の要因により、駆動電圧に他の信号が重畳しているためだと考えられる。

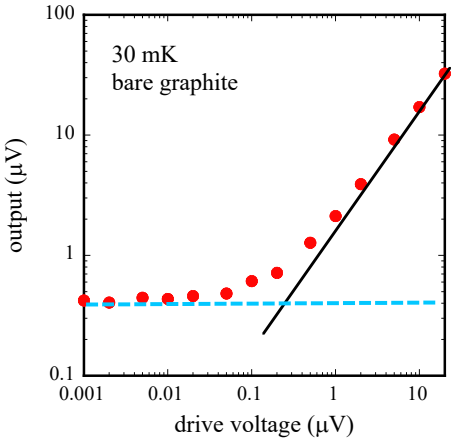


図 5.16　30 mK での入力電圧と出力電圧の関係。この測定は graphite を接合した装置で測定を行った。まだ出力信号が下がりきらない原因は駆動電圧にノイズが重畳しているためだと考えられる。

5.2.2　共鳴曲線の測定

低温での共鳴曲線、分散曲線の観測例を図 5.17 に示す。共鳴周波数は約 32 419 Hz、半値幅は 20 mHz 程度であり、Q 値が 10^6 を越えるとても鋭い共鳴になっている。表 5.2 に示したように、例えば 1 nm^{-2} に相当する質量が付加、あるいは脱離すると、共鳴周波数が 23 mHz 程度変化することが期待される。phase-lock 法でも、共鳴周波数は半値幅の 1/100 程度の分解能で測定が可能であり、0.01 nm^{-2} 程度に相当する質量変化を捉えることができることになる。

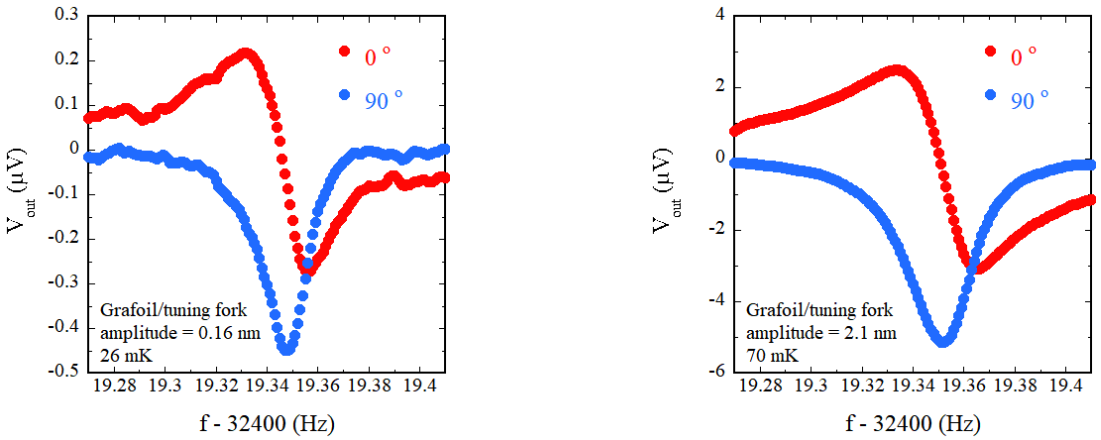


図 5.17　極低温での周波数掃引結果 (左図: 入力電圧 0.02 μV、右図: 入力電圧 4 μV)。90° が共鳴曲線であり、半値幅が 20 mHz とかなり Q 値が良くなっている。

5.2.3　bare graphite での結果

^{4}He を吸着していない bare graphite の状態での共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度変化を図 5.18 に示す。エネルギー散逸 Q^{-1} は、共鳴曲線の結果から出力と Q 値の比例定数を求め、phase-lock 法で観測された出力電圧から Q 値を計算したものである。駆動電圧をいくつか変化させて測定を行った。共鳴周波数は 3 K 付近でプラトー状の異常を示しており、これに対応してエネルギー散逸はピークをとっている。また 1 K 近傍でも小さな異常が見られる。

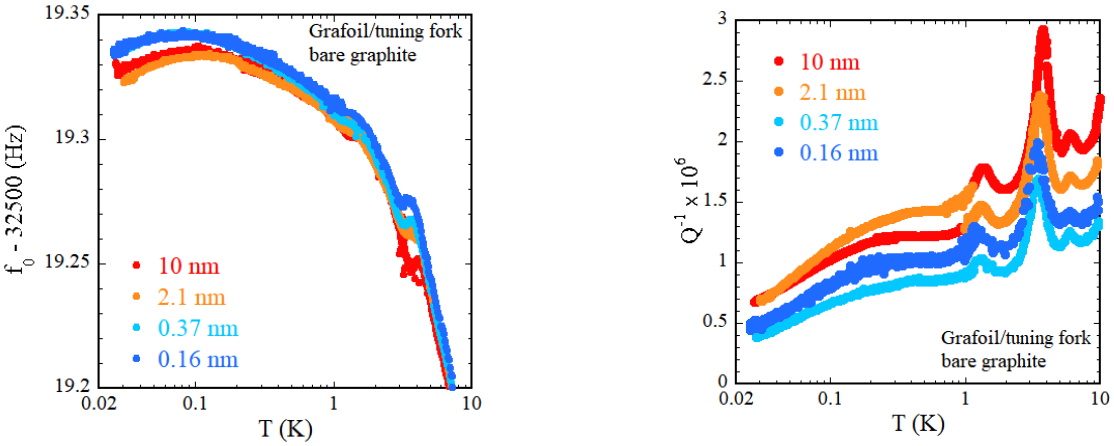


図 5.18　入力電圧を変えたときのそれぞれの共鳴周波数 f_0、エネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性。グラフ中の数字は入力電圧である。変化はほとんどない。

しかし、図 5.19 に示すように研究室内の先行研究に比べ、温度依存性に見られる異常は小さくなった。これは、水晶振動子のロットを変更することにより、結晶の乱れの少ない振動子を用いることができたためだと考えることができる。今回の振動子は特に 2 K 以下の温度域では、非常になめらかで変化も小さく、振動質量の変化を精密に測定できることが期待できる。

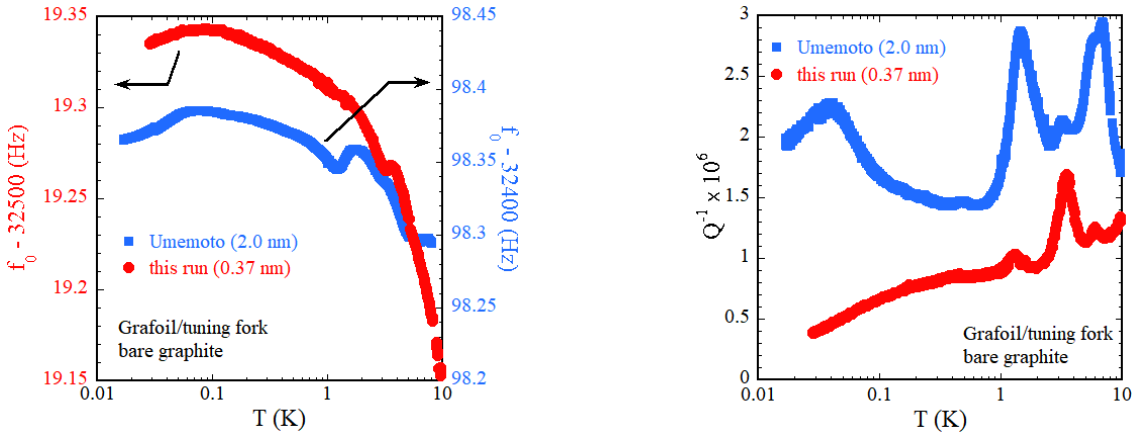


図 5.19　先行研究 (Umemoto (2018)) と本研究の bare graphite での共鳴周波数 f_0、エネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性の比較。先行研究に比べて凹凸が減っている。

なお、この測定の際に、20 μV、4 μV では位相のずれのため、共鳴周波数の温度依存性がその分ずれてし

まった。そのため、共鳴周波数は位相を合わせた測定の際との差から、その分平行移動させて、図 5.18 に示している。

図 5.18 を見ると、駆動電圧を変化させると共鳴周波数、エネルギー散逸も若干変化している。駆動電圧を 3 桁変化させて共鳴周波数の変化は半値幅 20 mHz より小さく、振動子のわずかな非線形性が影響しているためだと考えられる。一方、エネルギー散逸は駆動電圧の 3 桁の変化で 2 倍程度に増大している。しかし、温度依存性は大きくは変化しておらず、測定には影響を与えないと考えられる。上でも述べたが、広い測定温度範囲全体にわたり、Q 値はほぼ 10^6 と非常に高く、わずかな質量変化に鋭敏に反応することが期待できる。

以上の結果から、振動振幅を変えても水晶振動子の温度依存性にはほとんど変化がないと言える。

5.2.4 吸着面密度、温度による変化

今回は駆動電圧を 0.02 µV と 4 µV として、前者を降温過程、後者を昇温過程で測定を行った。ここで、先行研究と同様に温度に関するヒステリシスは見られなかった。今後は駆動電圧が 0.02 µV での測定を小振幅での測定、4 µV での測定を大振幅での測定と呼ぶ。これらの駆動電圧を選択した理由は、小振幅は先行研究よりも小さな振動振幅での測定を行うため、大振幅は先行研究における小振幅での測定と近い振動振幅にするためである。なお、先行研究では振動振幅の大きさによって、温度依存性の変化がなまる様子が見られた。その結果の検証を行うために、複数の振動振幅で測定を行った。小振幅、大振幅の実際の振動振幅は式 (5.6) から見積もることができ、結果を表 5.3 に示す。ただし、あくまでこの値は振動振幅の見積もりであることに注意しなければならない。また、graphite の吸着ポテンシャルの底の間隔は 0.24 nm であるため、大振幅の測定では吸着構造が崩れる可能性がある。

表 5.3 入力電圧と振動振幅

入力電圧 (µV)	出力電圧 (µV)	実際の振動振幅 (nm)
0.02	0.40	0.16
4.0	5.0	2.1

様々な吸着面密度における、共鳴周波数 f_0 の温度依存性を図 5.20 に示す。まず、先行研究である梅本の結果では、bare graphite の状態より、^{4}He を吸着させて振動する質量を増やした方が、共鳴周波数が顕著に増してしまっていたが、本研究ではそのような異常は見られなかった。先行研究での共鳴周波数が増大する異常は、水晶振動子の傷などに ^{4}He が吸着して、実質的に弾性係数が増していたためだと考えらている。本研究で用いた水晶振動子では bare graphite での共鳴周波数の温度変化が小さいことからも、今回の水晶振動子は傷などの欠陥が少ないことが推測され、この考えと符号する結果になっている。^{4}He を吸着させても図 5.20 に見られるように、共鳴周波数の温度依存性に、先行研究の結果に見られた異常は見られない。ここで図 5.20 にある 6.4 から 6.8 nm^{-2} における大きな変化については後述する。

図 5.20 から、吸着面密度を増すに従い、共鳴周波数は小さくなっている様子が見て取れる。これを明らかにするために、小振幅の結果について、6.4 から 6.8 nm^{-2} 以外の面密度では 0.1 K で共鳴周波数が同じになるように、6.4 から 6.8 nm^{-2} では 1 K で共鳴周波数が同じになるように縦軸方向に平行移動させた。

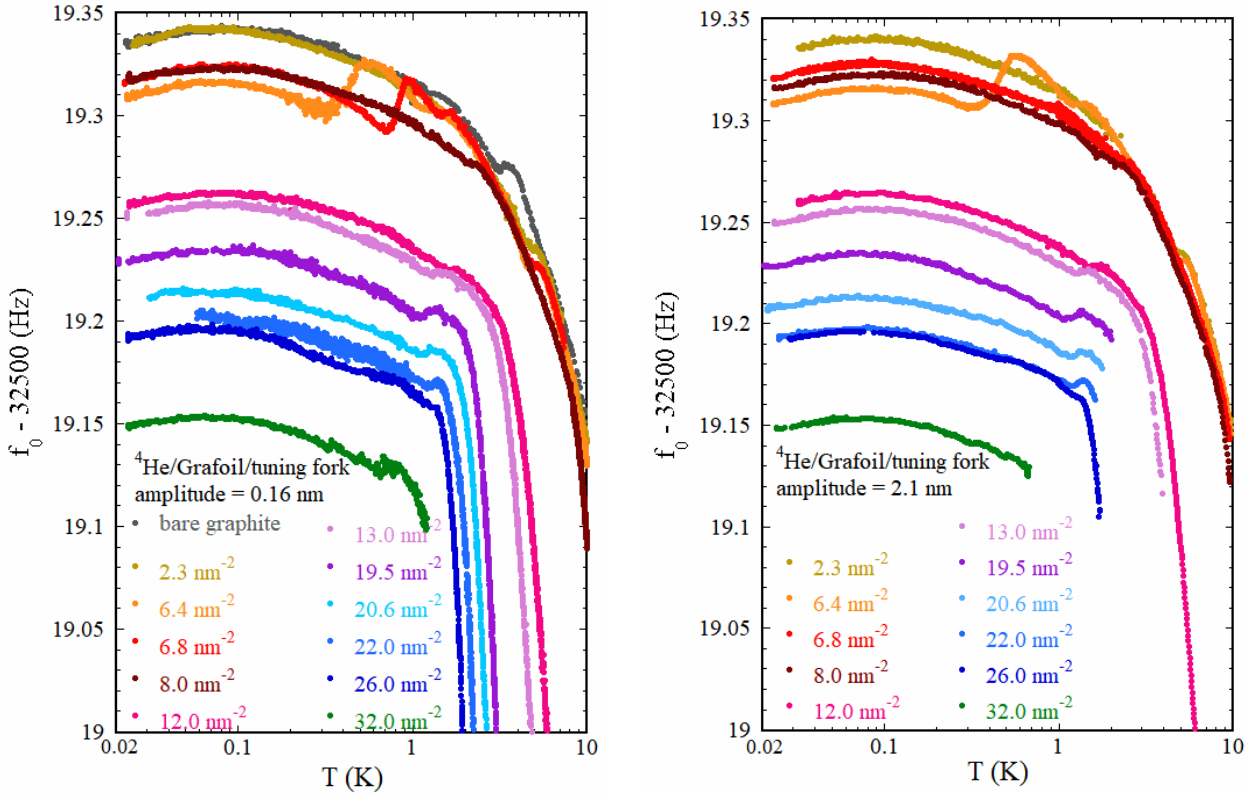


図 5.20　面密度毎の共鳴周波数の温度変化 (左図小振幅、右図: 大振幅)。面密度を高くすると共鳴周波数 f_0 が下がっているが、振動子の温度依存性が残っており、全て上に凸になっている。なお、小振幅の測定は降温時に、大振幅の測定は昇温時に測定した。一部の実験では同じ振動振幅で昇降温したが、温度についてのヒステリシスは見られなかった。

その結果を図 5.21 に示す。平行移動させることで、6.4 から 6.8 nm^{-2} を除き、1 K 以下での共鳴周波数の温度依存性が変わっていないことがわかる。1 K 以上の高温では、面密度を増すと温度依存性が変わっているが、これは昇温により ^{4}He の一部が蒸発、脱離したためだと考えることができる。^{4}He の一部が気体となって現れているとき、振動子に抵抗力となってはたらく。3.2 節で述べたように、抵抗力が大きくなると、その分共鳴周波数は下がる。この影響により、高面密度では 1 K 以上で共鳴周波数が下がっていると考えられる。図 5.20 にある 6.4 から 6.8 nm^{-2} における大きな変化については後述する。

見やすさのために、bare graphite における共鳴周波数からの差についての温度変化を図 5.22 に示す。ここで、大振幅 (振動振幅 2.1 nm) の bare graphite の測定の際に位相がずれてしまったため、図 5.22 に示すデータは小振幅の測定である駆動電圧が 0.02 µV の bare graphite の結果を fitting し、差分を計算したものである。この図は図 5.21 と見方を変えただけである。面密度を増すほど、共鳴周波数が下がること、ほぼ平行移動した振る舞いであることが見て取れる (6.4 nm^{-2} から 6.8 nm^{-2} における変化は後述する)。なお、ここまでの議論は小振幅 (0.16 nm) でも大振幅 (2.1 nm) でも変わらない。

^{4}He の吸着面密度と共鳴周波数の関係を詳しくみるために、1 K における共鳴周波数の面密度依存性を図 5.23 に示す。一部の面密度を除き、共鳴周波数は吸着した ^{4}He の質量から期待される変化 (図 5.23 実線) より小さな変化が観測されている。特に 7 nm^{-2} 以下においては、共鳴周波数は面密度に依存していない。

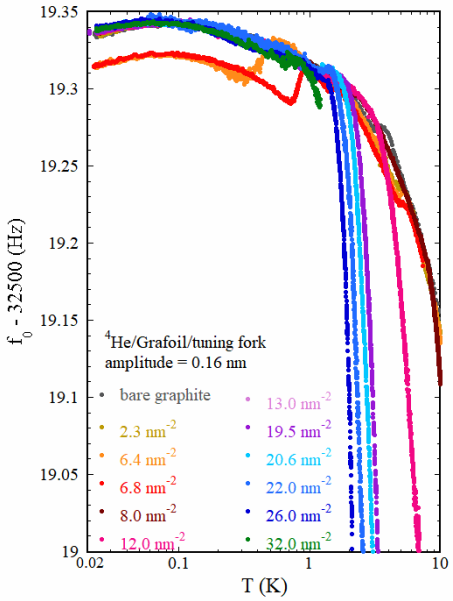


図 5.21　面密度毎の共鳴周波数の結果を縦軸方向に平行移動した結果。面密度を増すと共鳴周波数の温度依存性はそのまま、共鳴周波数が減少していることがわかる。

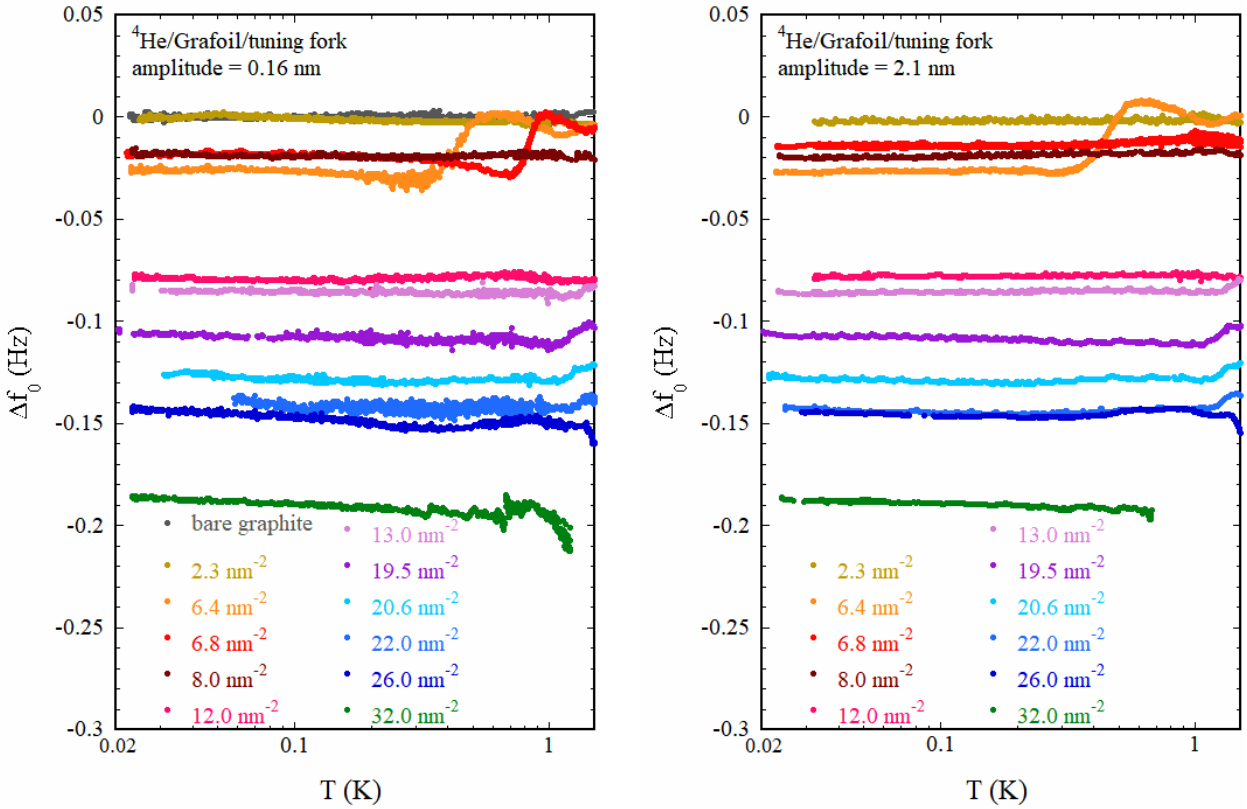


図 5.22　面密度毎の ^{4}He を吸着していないときの共鳴周波数の差分 Δf_0 の温度変化 (左図: 小振幅、右図: 大振幅)。面密度が大きくなると Δf_0 が下がっているが、面密度に比例していない。

先行研究において、同様の現象が観測されており、低温で摩擦力が減少し、吸着薄膜が基盤の振動に追従できなくなっているためだと考えられ、「スリップ」と呼ばれている [16]。graphite 状の He に限らず、金表面上の Kr など様々な系でこのスリップは観測されている。原子レベルの摩擦については、原子配列の乱れが重要で、深く関係していると考えられている [31]。温度が高いとフォノンにより格子が乱れているが、低温では乱れが減少し、摩擦が小さくなると説明される。吸着面密度を増しても、共鳴周波数が変化しない減少は、このスリップが生じていることで説明される。質量が振動に寄与しないという点では、超流動が生じた場合と同様の現象となる。graphite 上の ^{4}He 薄膜では、吸着第 1 原子層目に対する上層のスリップ、つまり 1 層目と 2 層目の間でのスリップは数 100 mK 以下で生じている。一方、ここで観測された現象がスリップであるとすると、10 K 以上の温度からスリップが生じていることになり。温度域が全く異なってしまう。しかし、1 層目と 2 層目の間でおこるスリップの場合は、基盤として振る舞う第 1 原子層目のデバイ温度が数 K であるのに対し、1 層目がスリップする際の基盤である graphite のデバイ温度は 2000 K 程度であり、フォノンによる格子の乱れが全く異なる。このことから、10 K 以上でスリップが生じたとしても不思議ではない。一方、共鳴周波数が面密度で変化しない振る舞いは、吸着した ^{4}He が振動子と共に動いていない振る舞いであるため、^{4}He 薄膜が超流動転移している可能性も考えられる。しかし、超流動が 10 K 以上という温度で生じるとは考えにくいため、共鳴周波数が変化しない振る舞いはスリップによるものだと考えられる。

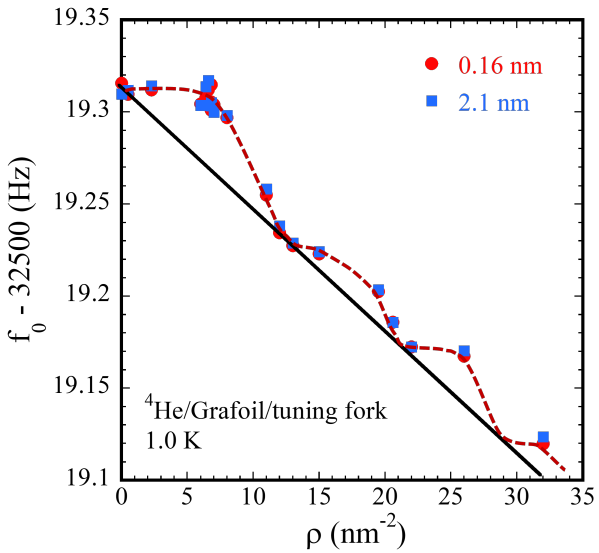


図 5.23　1.0 K のときの面密度 ρ と共鳴周波数 f_0 の関係。実線は吸着量から期待される f_0 の変化。2 原子層目、3 原子層目が生成され始める 12 nm^{-2} や 20.4 nm^{-2} 付近では、吸着した ^{4}He の質量から期待されるだけ f_0 が減少しているが、間の面密度領域では、期待される値より大きくなっている。特に 7 nm^{-2} 以下では f_0 はほとんど面密度に依存していない。

図 5.23 において、8 nm^{-2} 以上のより高面密度の領域では面密度とともに共鳴周波数が変化している。この現象も先行研究で詳細が調べられている [16]。先行研究における結果を図 5.24 に示す。先行研究におい

ては、吸着基盤として膨潤化した graphite を用いており、Grafoil に比べ、platelet の大きさが大きい。[*20] そのためか、図 5.25 に示すように、共鳴周波数が変化し始める面密度が、本研究に比べて高い。2 原子層目、3 原子層目が生成される直前の面密度である 12 nm^{-2}、20.4 nm^{-2} では、共鳴周波数は、全ての ^{4}He 薄膜の質量が振動に寄与しているとして、期待される値に一致している。これは、各層の面密度が大きくなると、スリップが生じないためと説明される。スリップを生じる際、^{4}He 薄膜は再現なく滑るわけではなく、どこかで外周が固定され、その中でスリップによる移動が生じていると考えられる。面密度が高くなると、面内の圧縮率が小さくなり、圧縮されずらくなる。つまり、スリップによる移動が起きずらくなると考えることができる。先行研究の結果をもとに図 5.23 にガイドラインを入れると、観測された結果は先行研究と大雑把な振る舞いは一致している。研究室内での先行研究では、domain wall 内が流動性を示す面密度領域で、^{4}He 薄膜は高温でスリップが生じていることを前提として、domain wall の流動性について議論を行っているが、これが正当化されることになる。なお、本研究はスリップ現象の詳細を解明することを目的としていないので、面密度を細かく区切った測定は行っていない。

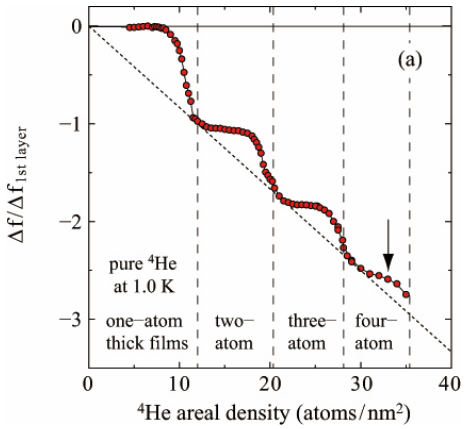


図 5.24　電通大で観測された、He が膨潤化した単結晶 graphite 吸着したことによる共鳴周波数 f_0 の下り幅 [16]。縦軸は 12 nm^{-2} のときの共鳴周波数の下り幅 $\Delta f_{1st\ layer}$ で規格化している。

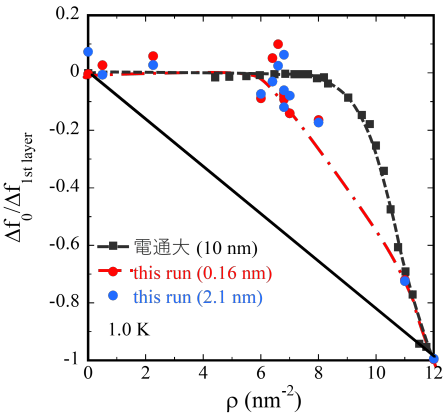


図 5.25　本研究と電通大の結果の比較。本研究のデータも 12 nm^{-2} で下がった分で規格化している。実線は吸着量から期待される f_0 の変化。破線や一点鎖線はそれぞれのデータのガイドラインである。

^{4}He 薄膜において、次の層が生成し始める直前の面密度ではスリップを生じないことがわかった。したがって、図 5.23 における実線は ^{4}He 薄膜全ての質量が振動に寄与した場合の周波数変化にを示す。この実線の傾きから、振動子上の Grafoil の表面積を見積もることができる。例えば、面密度が 12 nm^{-2} のときの共鳴周波数の下がり幅は 0.086 Hz であるので、振動子に付加された質量は式 (3.9) より

$$\begin{aligned} m &= -\frac{M}{2}\frac{\Delta f_0}{f_0} \\ &= \frac{1.6\times10^{-3}}{2}\times\frac{0.086}{32519.3} \\ &\simeq 2.1\times10^{-9}\ \mathrm{g} \end{aligned}$$

[*20] 電通大では graphite の角度を揃えることで、有意な結果を見出そうとしていた。しかし、実際は角度によってそこまで共鳴周波数やエネルギー散逸が変化しないと結論づけている [16]。

である。ここで M は振動子の腕の質量で 1.6 mg、Δf_0 は変化した共鳴周波数で -0.086 Hz、f_0 は共鳴周波数で 32 519.3 Hz であることを用いた。ここから、12 nm^{-2} のときに吸着している He 原子の個数は

$$2.1 \times 10^{-9} \times \frac{6.02 \times 10^{23}}{4} = 3.2 \times 10^{14}$$

と求まる。よって、面密度 12 nm^{-2} を用いることで、音叉型水晶振動子上の Grafoil の表面積は

$$\frac{3.2 \times 10^{14}}{12 \times 10^{18}} = 2.7 \times 10^{-5}\ \mathrm{m}^2$$

と求められる。

この値は 5.1.5 節で求めた値とずれており、この値を信用するならば比表面積は

$$\frac{2.7 \times 10^{-5}}{4.28 \times 10^{-6}} = 6.3\ \mathrm{m}^2/\mathrm{g}$$

となる。ここで分母は接合した Grafoil の質量であり、4.28 µg であることを用いた。十分な大きさの表面積を持つことが確認できたが、Grafoil がもつ比表面積の値 20 m^2/g に比べると小さくなっている。この理由は Grafoil と水晶振動子の接合に用いた銀が Grafoil の表面をふさいでしまったためだと考えらえる。

5.2.5 ^{4}He 薄膜単原子層での結果

本研究の目的である domain wall の流動性について議論するため、吸着第 1 原子層目での結果に注目する。1 つの面密度の測定に数日を要し、一連の実験は数ヶ月程度に及ぶ、その途中で、震度 4 の地震があった。[*21] この地震の前後で、結果が大きく異なるため、分けて議論する。

A. 地震前

まず地震前の結果について議論する。図 5.26、5.27 にいくつかの面密度における共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度変化を示す。一部の面密度で、0.4 K から 1 K 弱の温度域で共鳴周波数が急激に変化し、エネルギー散逸がピークをとっている。このエネルギー散逸のピークは共鳴周波数の変化に伴うものである。面密度 0.5 nm^{-2}、0.2 K 近傍でも共鳴周波数が変化しているが、これは測定上のノイズであり、Q^{-1} に変化は現れていない。共鳴周波数の急激な変化やエネルギー散逸のピークは 6.0 nm^{-2} 以下では見られず、6.4 nm^{-2} 以上でのみ見られる。これは研究室内の先行研究と一致する結果である。この面密度は、domain wall が存在すると考えられている領域と一致し、domain wall 内の ^{4}He が超流動転移し、スリップに対して対向流を生じることで、実質的に質量が結合するとした先行研究での結果と一致するものである。本研究では、水晶振動子自身の特性としての温度変化が小さくなり、詳細な議論ができるので、先行研究の結果と比較しながら詳細を議論する。先行研究においては、共鳴周波数やエネルギー散逸の変化を与える温度の面密度依存性が明確でなかったが、本研究では先行研究と異なり、顕著な面密度依存性が見えている。1 つの原因としては、水晶振動子自身の特性として先行研究では bare graphite でも共鳴周波数やエネルギー散逸が変化しており、この変化が ^{4}He 薄膜による変化を見にくいものにしまっていたことによる可能性がある。しかし、このことを考慮しても、今回の測定で得られた面密度による変化は先行研究と異なる。

[*21] 2021 年 2 月 13 日 23 時 8 分頃、震源地は福島県沖、M7.3 であった。

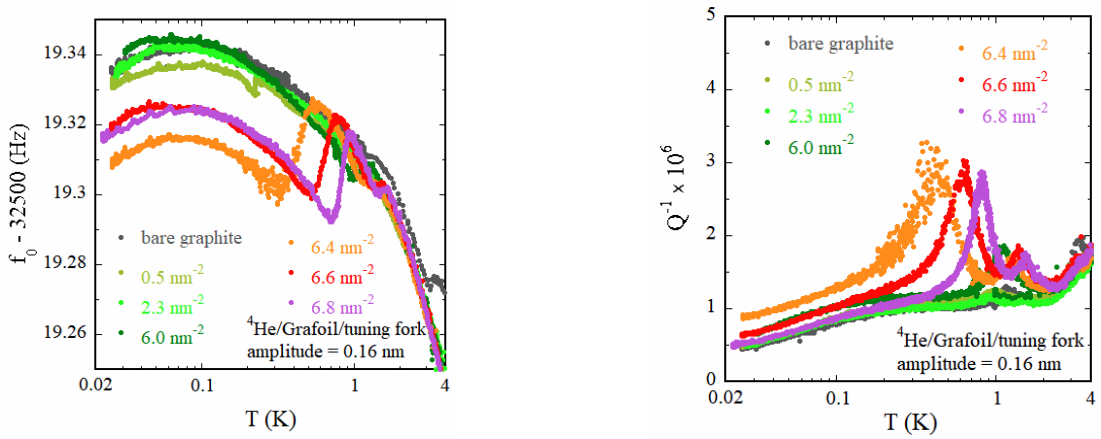


図 5.26　面密度を変えたときの共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 (小振幅)。0.9 K から 0.4 K 付近で降温と共に共鳴周波数 f_0 が急激に下がっており、Q^{-1} がピークをとっている。

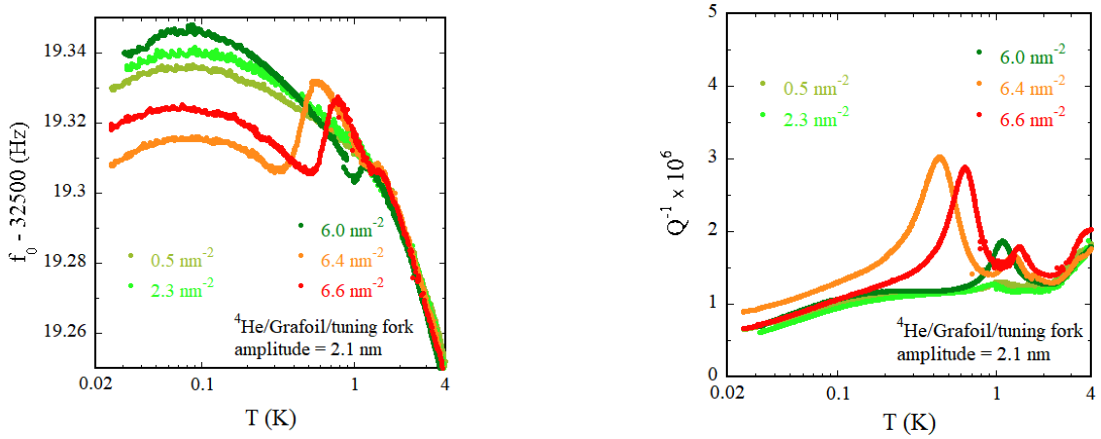


図 5.27　面密度を変えたときの共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 (大振幅)。小振幅と同様に共鳴周波数 f_0 の減少、Q^{-1} のピークが見られる。

エネルギー散逸がピークをとる温度の面密度変化を先行研究と比較して図 5.28 に示す。図 5.28 に示すように、また図 1.26 を見てもわかるように、研究室内の先行研究 (Umemoto (2018)) では、エネルギー散逸がピークをとる温度は面密度によって変わっていない。一方、本研究では面密度の増加に伴いエネルギー散逸がピークをとる温度が高くなっている。

図 1.15 に示したように、graphite 上 ^{4}He 薄膜の 3 原子層目以降における超流動転移は面密度によって、転移温度が変化する。22 nm^{-2} から 26 nm^{-2} では 150 ± 30 mK 程度という温度で転移しているのに対し、より高面密度では KT 転移で予想される面密度依存性に近づき、面密度の増加に応じて転移も高くなっている。22 nm^{-2} から 26 nm^{-2} での振る舞いは 2 相共存しているときの、超流動転移の性質からこの結果が説明される。また、高面密度では 1.2 K 程度でも超流動転移が見られている。本研究で見られたエネルギー散逸がピークをとる温度は、面密度によって増加しているが、0.82 K 程度までしか増加していない。より高面密度での振る舞いは不明だが、この温度で超流動転移が起きている可能性は多原子層膜で観測された超流動転移温度と比較して、十分考えられる。面密度の増加に伴い、超流動転移温度が高くなる振る舞

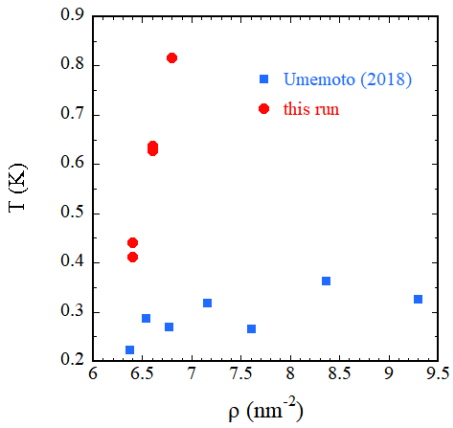


図 5.28　先行研究 (Umemoto (2018))[20] と本研究で見られたエネルギー散逸 Q^{-1} がピークをとる温度の面密度依存性。本研究では面密度の増加に伴い Q^{-1} がピークをとる温度が変わっているが、先行研究では変わっていない。

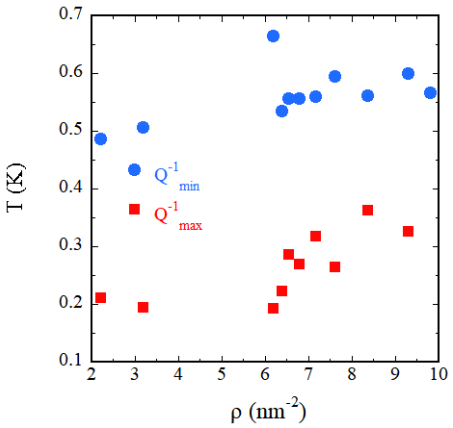


図 5.29　先行研究で見られたエネルギー散逸 Q^{-1} がピークをとる温度の面密度依存性。先行研究でピークの間にある最小値を取る温度は Q^{-1}_{min} で、ピークとなっている温度は Q^{-1}_{max} で表しており、どちらも面密度依存性がある。

いは一様な流体の場合で期待できる現象である。しかし、domain wall では全体の面密度が高くなっても、domain wall 内の面密度が高くなるわけではないでの、この議論が適用できるとは限らない。domain wall は domain wall 同士の間に斥力が働くため、全体の面密度が増すほど domain wall の幅が狭くなる。流動性を有する部分は domain wall 内であるため、全体の面密度が増すことで domain wall 内の面密度が増す可能性が考えられる。その結果、面密度を増すと超流動転移温度が高くなることが期待される。

一方、研究室内での先行研究と比較してピークをとる温度が異なる理由は、先行研究では超流動転移に由来するエネルギー散逸のピークが埋もれているためだと考えられる。再度、図 1.26 右を見ると、本研究で散逸のピークが見られた 0.4 K から 1 K の前後に水晶振動子自身に由来すると考えられるエネルギー散逸のピークがあり、その大きさは 5×10^{-6} 程度である。一方本研究で見られたエネルギー散逸のピークの大きさは 3×10^{-6} 程度である。このことから、超流動転移に由来する散逸のピークは左右のピークをとっている間にあり、見えなくなっていると考えらえる。超流動転移によるエネルギー散逸が温度変化すると仮定すると、エネルギー散逸がピークをとる温度だけではなく、2 つのピークの間で極小となっている点の温度も変化するはずである。実際、先行研究のエネルギー散逸について、極小となっている点の温度の面密度依存性を図 5.29 に示す。ピークを取っている温度の変化に比べて小さいが、上述した議論の通り、極小値を取っている温度も面密度依存性をもつことがわかる。このことから、本研究で見られたエネルギー散逸のピークの温度依存性は先行研究では他のピークによる影響で見られなくなってしまったのだと結論付けられる。

次に共鳴周波数の変化の温度依存性をより明確に示すために、bare graphite での共鳴周波数からの変化を計算し、その温度依存性の結果を、第 1 原子層目に限って、図 5.30 に示す。ここで、大振幅 (振動振幅 2.1 nm) の bare graphite の測定の際に位相がずれてしまったため、図 5.30 に示すデータは小振幅の測定である駆動電圧が 0.02 μV の bare graphite の結果を fitting し、差分を計算した。図 5.30 左の灰色線は bare graphite について、測定値と fitting の差を示したものであり、1 K 以上の温度域では振動子由来の温度依

存性の異常のために fitting の精度が悪い。同様の理由により、^{4}He を吸着した場合について、1 K 以上の温度域は意味を持たない。6.0 nm^{-2} 以上の面密度について、1 K 以下で、共鳴周波数はゆるやかな温度変化をしている。この変化が ^{4}He 薄膜に由来するものかは明らかではないが、共鳴周波数に大きな変化が見られない 6.0 nm^{-2} でも同様の変化が見られるため、domain wall 内の流動性とは関係がないと考えられる。

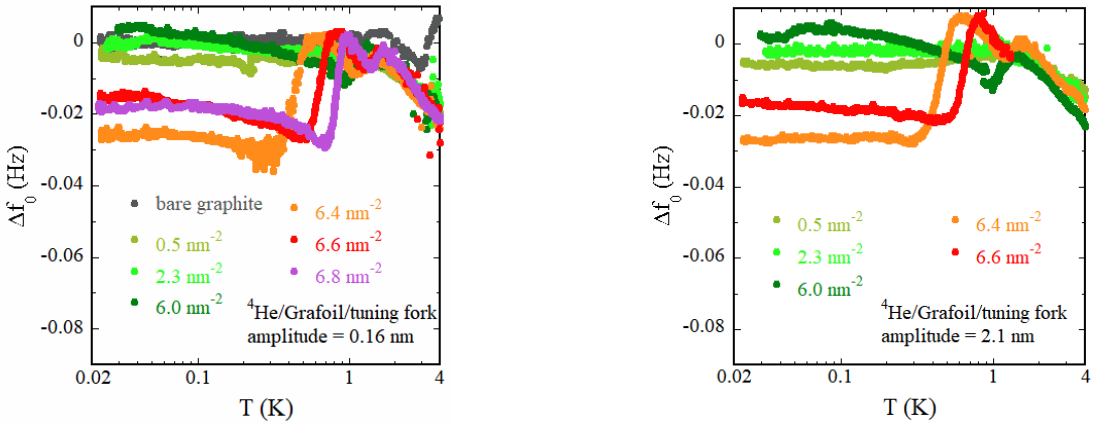


図 5.30　bare graphite の f_0 との差分 (Δf_0) の温度依存性 (左図: 小振幅、右図: 大振幅)。6.4 nm^{-2} より高い面密度で 0.9 K から 0.4 K 付近で降温とともに f_0 が急激に減少している。

共鳴周波数の変化は、振動子とともに振動する ^{4}He の質量が変化したことによるものと考えられている。吸着させた ^{4}He 全体の質量に対して、この共鳴周波数の変化に相当する質量の比を計算し、その面密度変化を先行研究と比較して図 5.31 に示す。この図 5.31 は、本研究のデータは共鳴周波数が減少した温度域における減少した共鳴周波数幅の平均を求め、その値から質量に換算し、プロットしたものである。一方で、先行研究においては、複雑な温度変化をしており、bare graphite との差し引きが全くできないため、共鳴周波数の変化が起きているところに注目して、変化した共鳴周波数を決め、最大値、最小値として、変化が起きた温度域の最大値、最小値をとってきた。そのため、先行研究のデータはエラーバーが大きくなっている。高温での振る舞いとして、1 K のデータである図 5.23 を見ると、共鳴周波数の減少が見られた面密度領域である 6.4 nm^{-2} から 6.8 nm^{-2} では 1 K の時点ではスリップにより共鳴周波数は面密度に依存して変化していない。つまり、吸着させた ^{4}He すべてがスリップしている状態である。より低温では共鳴周波数が降温とともに減少しており、これは先行研究と同様である。しかし、先行研究では、図 5.31 に示したように、吸着量のほぼ全ての ^{4}He の質量が共鳴周波数の変化として現れているのに対し、本研究のデータではせいぜい 70 % 程度分の質量が共鳴周波数の変化として現れている。この結果は残りの質量は依然としてスリップしていることを示唆する。一方、先行研究のデータはもともと bare graphite の共鳴周波数と比べて ^{4}He を吸着させると、共鳴周波数が上昇してしまっていた。そのため、正しい共鳴周波数の変化量を見積もれていない可能性がある。

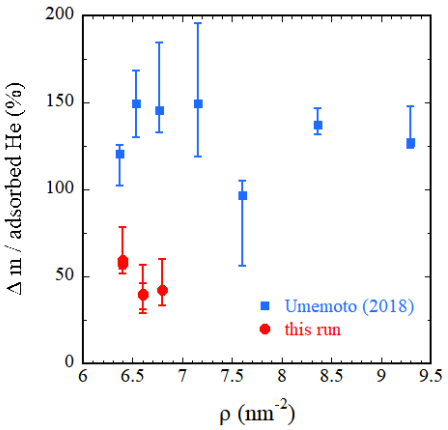


図 5.31 吸着させた ^{4}He 試料に対する共鳴周波数の下がり幅から求めた質量の比の先行研究 (Umemoto (2018)) との比較。エラーバーはそれぞれの面密度における下がり幅の最大値、最小値から求めた質量である。本研究のデータは小振幅、大振幅共に表示している。先行研究に比べ、吸着した質量が小さい。

共鳴周波数が変化する量が吸着させた ^{4}He の質量に比べて 100% となっていない原因として 1 つは、振動方向と domain wall 構造の方向がそろっておらず、対向流として超流動流が働いていない可能性がある。図 5.32 に示すように、domain wall が傾いているとき、振動方向に流れる割合は超流動流の cos になる。角度分布が均一だとすると、振動方向の割合は

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \cos\theta = \frac{2}{\pi}$$

となる。これは約 63 % であり、図 5.31 に示した本研究の値に近い値である。6.4 % で最も質量結合が起こった理由は、domain wall の傾きが振動により、振動方向にそろいやすくなっていたかもしれないが、結論は述べられない。以上のことから、共鳴周波数が変化する量が吸着させた ^{4}He の質量に比べて 70% 程度となっている理由は domain wall が傾き、振動方向とずれるためだと考えられる。

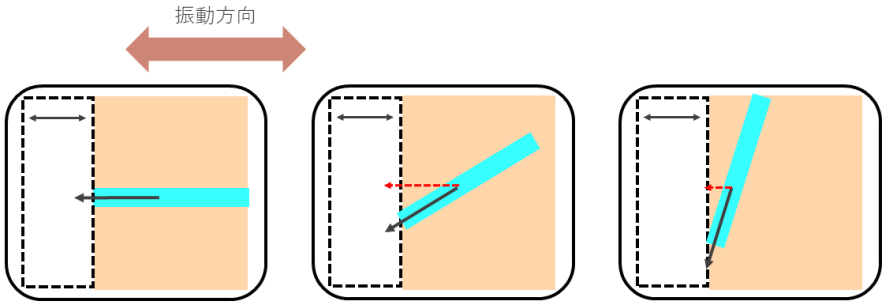


図 5.32 domain wall の傾きにより、超流動流が制限される原理。domain wall が傾くことで、振動方向に流れる超流動流は domain wall 内の超流動流の cos 成分のみになる。

別の可能性として、graphite の原子レベルで平坦な部分である platelet の大きさ小さいことが原因となっている可能性がある。この装置の graphite 基盤は Grafoil であり、platelet のサイズは約 10 nm であ

る。この中に domain wall 構造が作られても、超流動成分が流れることができず、対向流として働かない部分が現れる可能性が考えられる。そのため、70 % 程度分の質量しか観測されなかった可能性も考えられる。原因は未解明である。1.5.3 節で述べたねじれ振り子の測定では、超流動転移した数 % のみの変化しか捉えられない。一方で、水晶振動子を用いた測定では超流動成分を直接測定できているわけではないが、吸着した He の大部分を捉えられていると考えられる。よって、吸着構造を調べる方法として音叉型水晶振動子を用いた動的応答測定は有効だと言える。

共鳴周波数の下がり幅が 6.4 nm^{-2} で最も大きくなっている原因は、この面密度で striped domain wall 構造がより定義されやすいため、共鳴周波数が最も下がったという可能性がある。6.4 nm^{-2} では $\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ 構造から striped domain wall 構造に移り変わるところだと考えられている。6.6 nm^{-2} では striped domain wall 同士が近づくため、domain wall 構造が 6.4 nm^{-2} よりは定義されずらく、共鳴周波数が 6.4 nm^{-2} より下がらなかった可能性が考えられる。より注目すべきことは面密度が 6.4 nm^{-2} より大きくなってからこの共鳴周波数の急激な変化が見られている点である。1.4 節で述べたように、6.4 nm^{-2} 以上では domain wall 構造が現れだすと考えられている。よって domain wall 構造が作られることが共鳴周波数の減少に対応していると考えられる。

共鳴周波数が急激に変化した温度域で共鳴周波数とエネルギー散逸の温度依存性を比較したものが図 5.33 である。この図 5.33 を見ると、共鳴周波数が急激に変化した温度の幅の真ん中でエネルギー散逸がピークをとっている。これはエネルギー散逸がピークをとる現象が共鳴周波数の変化に付随しているためである。

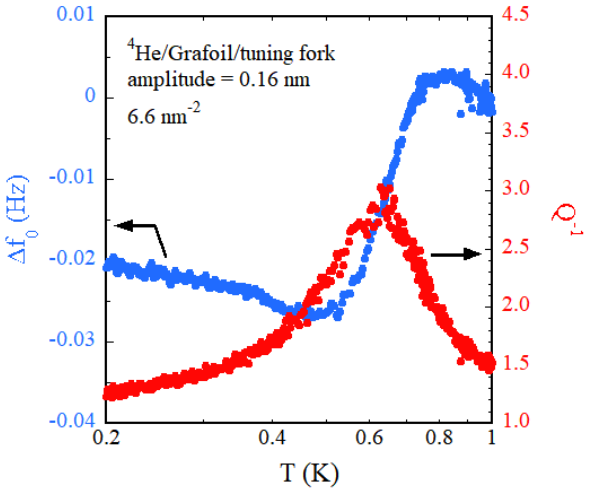


図 5.33　共鳴周波数 f_0 の減少とエネルギー散逸 Q^{-1} のピークの比較。f_0 減少の途中で Q^{-1} がピークをとっている。

先行研究では、振動振幅を 25 nm にした測定も行っている。この測定では、上述した共鳴周波数が減少する幅が小さくなっており、有意な変化を観測できていない。一方、本研究では図 5.30 を見ると、振動振幅が 0.16 nm のときと 2.1 nm のときで共鳴周波数が減少する幅に変化が見られなかった。これも本研究と先行研究で異なっている点である。これは水晶振動子上の graphite の振動に関して、入力電圧との線形性が保たれていないためだと考えられる。非線形項があると、振動振幅を大きくすることで、その効果がより現れることが予想される。先行研究で作成された装置は、graphite 基盤と水晶振動子の間の接合が弱く、こ

の非線形が現れやすくなっていた可能性が考えられる。一方、本研究での装置では、接合が強く、そのような非線形成分が現れていないのだと考えられる。また、本研究の結果では、振動振幅以外にも、昇温と降温による違いも見られなかった。これは graphite 上 ^{4}He 薄膜の吸着構造が温度でよく定義されることを示唆している。

B. 地震直後

6.8 nm^{-2} の測定を行っている途中に、震度 4 程度の地震が生じ、30 mK から 200 mK 程度まで急激に昇温してしまった。図 5.34 に、同じ振動振幅、同じ面密度における結果を地震前後で比較して示す。この地震の前後で共鳴周波数やエネルギー散逸の温度依存性が全く変わってしまった。まず、地震が起こった後、上述した急激な共鳴周波数の変化は見られなくなった。地震後は 0.4 から 1.0 K 弱での変化が見られなくなっている。地震による急激な昇温で、^{4}He 薄膜の状態が変化してしまった可能性も考えられるので、一度昇温し、アニールを行ったが、効果は見られなかった。地震前後で比較をすると、1.5 K 近傍に見られた水晶振動子由来と考えられる変化がなくなり、さらに 3 K 以下での振る舞いが全く異なっている。この結果は水晶振動子の状態が変化したことを示唆するが、地震程度で水晶振動子自身に変化が生じるとは考えにくく、原因は不明である。

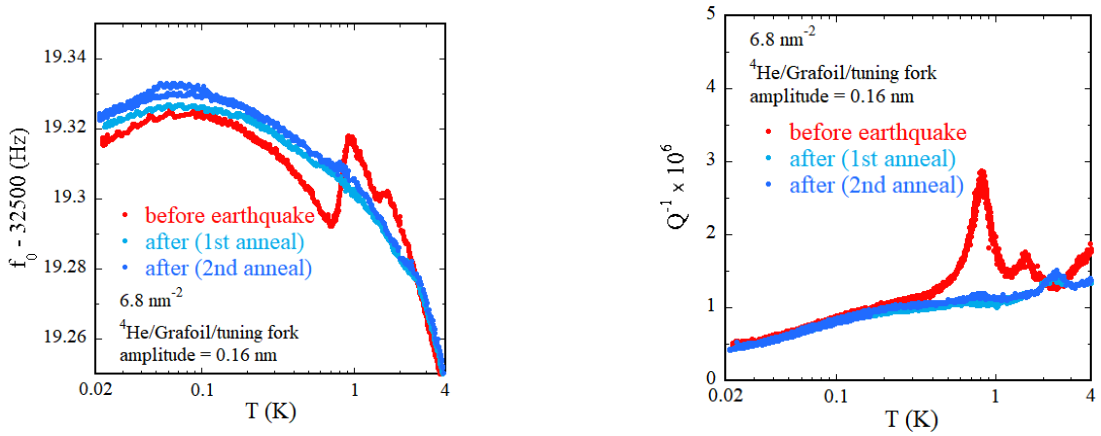


図 5.34　地震前後の共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性の変化。地震により 0.9 K にあった急激な f_0 の減少が消えた。

先行研究でも地震により、共鳴周波数やエネルギー散逸の変化が見られなくなっている。その後、室温に戻して実験をリセットすることが 2 回繰り返されているが、共鳴周波数やエネルギー散逸の変化は再現されなかった。その後、別の 2 つの水晶振動子を用いて、計 5 回の実験が行われているが、同様の変化は再現されていない。本研究で用いた水晶振動子でも、2 度の実験では変化が観測できず、3 回目の実験で上記の変化が観測された。全く異なる水晶振動子を用いて、同様の変化が観測できたことから、この変化は ^{4}He 薄膜由来であることが強く示唆されるが、依然として、再現性が悪いという問題は解決できていない。

この地震の後では、1 K 弱の温度域で見られた共鳴周波数の急激な変化やエネルギー散逸のピークは見られなくなった。しかし、上述したように、6.8 nm^{-2} 以上の面密度では、面密度の増加に伴い高温域での共鳴周波数が減少する傾向に異常はない。これは面密度の増加に伴いスリップが起こりづらくなったためで

あり、系がスリップしているという描像でよく説明できることに変わりはない。面密度を増やしたときに共鳴周波数が下がったことから、^{4}He が吸着していない可能性は排除できる。

5.2.6 再現性が乏しい理由について

先行研究で観測され、その後、再現性が問題となっていた 1 K 弱の温度域での共鳴周波数が急激に変化する現象を再び捉えることができた。しかし、再現性が乏しい理由が依然として不明である。さらに極低温の狭い範囲で見られた降温に伴う共鳴周波数の急激な変化については、再現していない。地震が生じる前、6.6 nm^{-2} の面密度で再現性が乏しい原因を究明するために、いくつか予備的な実験を行ったので、ここで報告する。

A. アニールの影響

共鳴周波数が急激に変化する理由は、domain wall 内の流動性を有する ^{4}He が超流動転移するためと考えられている。したがって、domain wall 構造が実現されていなければ、このような共鳴周波数の変化は生じないことになる。4.7 節で述べたように、異なるシート間の面密度を同じにするために試料導入の際はアニールを行う。^{3}He を混入しての熱容量測定では、このようなアニール方法で再現性が問題となったことはないが、動的応答測定ではよりシビアな調整が必要である可能性は残される。そこで、アニールの操作を 2 度行い、変化が生じるか調べた。図 5.35 に 1 度目と 2 度目のアニール後の共鳴周波数およびエネルギー散逸の温度依存性を示す。共鳴周波数は低温域で若干の変化が見られる。1 回のアニールでは、domain wall 内の ^{4}He が超流動転移した状態でも、多少の ^{4}He がまだスリップしている可能性を示唆する。例えば、striped domain wall 構造では、直線的な domain wall の向きにより、対向流の生じ方に差が生じるため、アニールにより変化が生じる可能性がある。[*22] しかし、無数の domain wall が関与する現象であるため、直線の向きの分布が変化するとは考えにくい。エネルギー散逸の温度依存性はアニールを繰り返してもほぼ完全に再現されていることも、アニールで ^{4}He 薄膜の様子に違いがないことを示唆している。現状、アニールにより共鳴周波数が若干変化した原因は特定することはできないが、共鳴周波数の大きな変化には関係がないものと考えられる。吸着後アニールを行わないことや蒸気圧が高い状態から急冷するなどして、測定を行ってみることも考えられるが、有意な結果が得られるとは考えにくく、これまでのところ行っていない。またアニールによっても、先行研究で見られた図 1.26 の 30 mK 以下で共鳴周波数が急激に上昇する振る舞いは再現されなかった。

B. 振幅の影響

再現性が乏しい原因の 1 つとして、振動振幅が大きすぎる可能性を考慮して、さらに振動振幅を下げ、約 0.1 nm 程度にした測定を行った。しかし、graphite 基盤の吸着ポテンシャルの底の間隔が約 0.2 nm であることを考慮すると、振動振幅が十分に小さいとは言えない。音叉型水晶振動子の共鳴で測定するという条件では、これ以上振動振幅を小さくすることはできないため、図 5.36 に示すように、共鳴から少しずれた点を追従する方法で測定を行った。

[*22] 例えば真横にできているときは、振動によって超流動層が動くことはない

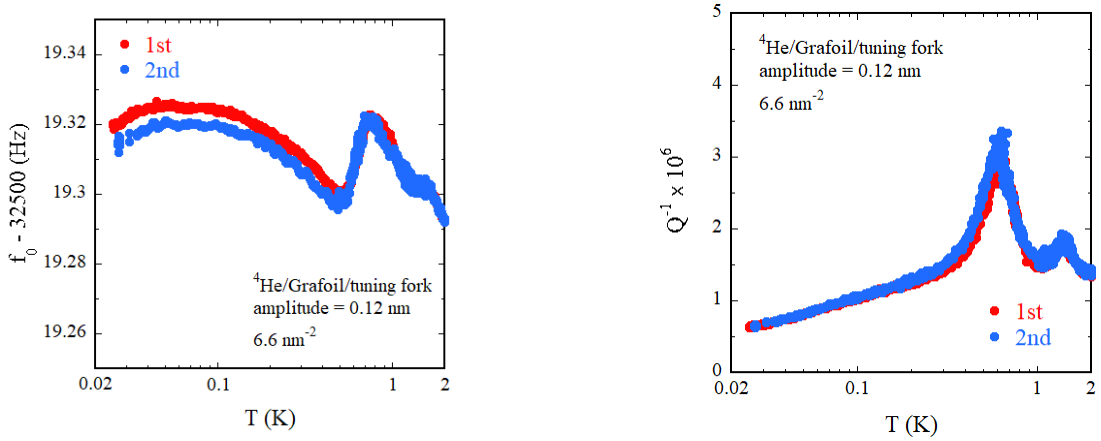


図 5.35　アニールを再度したときの共鳴周波数 f_0、エネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性の変化。ほぼ違いはない。

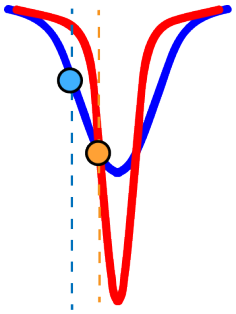


図 5.36　共鳴からずらした測定の際に Q 値の変化により周波数 f が変わる様子。共鳴周波数 f_0 が変化していなくても、Q 値が変化することで点で示した $-x/|y|^{5/4} = -4$ となる周波数は変わる。

この測定では $-x/|y|^{5/4} = -4$ となるようにした。[*23] ここで x は 0° 成分、y は 90° 成分である。これにより、振動振幅はさらに数分の 1 となり、このときの共鳴周波数の変化は一緒に振動する質量の変化を反映するものであることが期待できる。結果を図 5.37 に示す。ここでは出力値からエネルギー散逸 Q^{-1} を求めることはできないため、出力値はそのまま示している。しかし、Q 値は出力に比例するため、エネルギー散逸 Q^{-1} の概形も図 5.37 右と同じになるはずである。図 5.37 を見ると、共鳴からずらすことで、周波数の値はシフトしているが、その温度依存性はほとんど同じである。周波数の下がり幅が大きくなったようにみえるが、これは共鳴からずらして計測を行ったことによる影響と考えられる。図 5.36 のように Q 値が変わる、つまり半値幅が変わると、共鳴からずれた点では周波数も変化する。よって温度が変わった際に共鳴周波数とエネルギー散逸が変わると、共鳴からずれた点での測定ではエネルギー散逸の影響で周波数がより大きく変わると考えられる。共鳴からずらして測定を行った際の 0° 成分を考慮した出力振幅は 1/3 程度になった。これは、振幅が 1/3 程度になっていることを意味する。しかし、振幅を小さくしても振る舞いの変化が見られなかった。また小振幅にしても、先行研究で見られたような、極低温で降温に伴い、共鳴周波数が増大する振る舞いは再現できなかった。

[*23] この式は一見すると複雑だが、phase-lock 法で共鳴を測定する際に $-x/|y|^{5/4}$ を目標値になるように設定すると、すばやく共鳴を追うことができたので、これを採用している。意味は $x/y = -4$ とほぼ同じである。

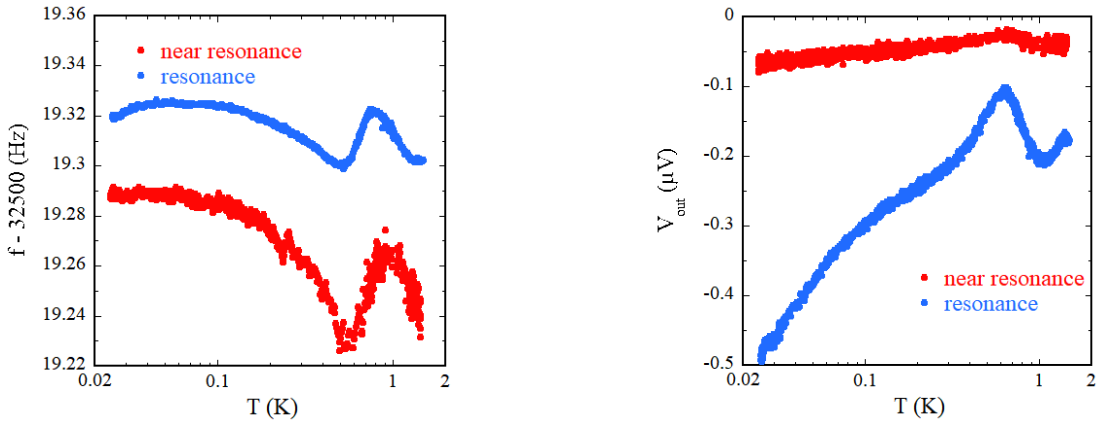


図 5.37　共鳴から外して $x/y^{5/4} = -4$ となるように温度掃引したときの周波数 f と出力電圧 V_{out} の温度依存性。概形に違いはない。

5.2.7　再測定

地震によって図 5.26 などで見られた、共鳴周波数の急激な減少が再現されなくなった。そこで一度、室温に戻し、試料セル内を完全に排気した後、もう一度低温に冷却して、再測定を行った。ここでは、振幅依存性を調査する目的で、駆動電圧を 200 μV と 0.01 μV として、1 つ前の測定での 4 μV、0.02 μV とは異なる振幅で測定を行った。また、この測定は、ロックインアンプからの信号の反射を防ぐために、出力側には電圧アンプを取り付けて、測定を行った。そのため、出力電圧は前測定の 200 倍程度になっているが、その分を直した分を以下に示している。このときの振動振幅を表 5.4 に示す。

表 5.4　入力電圧と振動振幅

入力電圧 (μV)	出力電圧 (μV)	実際の振動振幅 (nm)
200	300	130
0.01	0.20	0.08

次に共鳴周波数の温度依存性を図 5.38 に示す。ここでこれらの図の縦軸は ^{4}He を吸着させていないときの共鳴周波数との変化がわかるように、差分を計算したものにしている。また、^{4}He 試料を吸着していないときの変化は、前測定の結果と特には変わらなかった。図 5.38 と図 5.26 を比較するとわかるように、6.4 nm^{-2} 以降で 0.4 K 付近で見られた共鳴周波数の急激な変化は再現されなかった。

このことは図 5.39 に示すエネルギー散逸の温度依存性を見てもわかる。図 5.26 右のように、本来共鳴周波数のが急激に減少するところではエネルギー散逸 Q^{-1} がピークをもつが、図 5.39 にはそのピークは見られない。このことからも、超流動転移による共鳴周波数の変化は見られなかった。

さらにもう一度、室温に戻してリセットしてから、低温に冷やし、再測定を行ったが、やはり急激な共鳴周波数の変化は見られなかった。この測定も、出力側には電圧アンプを取り付けて行った。そのため、出力電圧は前測定の 200 倍程度になっている。この測定を行ったときの振動振幅は表 5.5 であり、^{4}He を吸着させていないときとの共鳴周波数の差やエネルギー散逸の温度依存性を図 5.40 5.41 に示す。この測定でも、^{4}He 試料を吸着していないときの変化は、前測定の結果と特には変わらなかった。

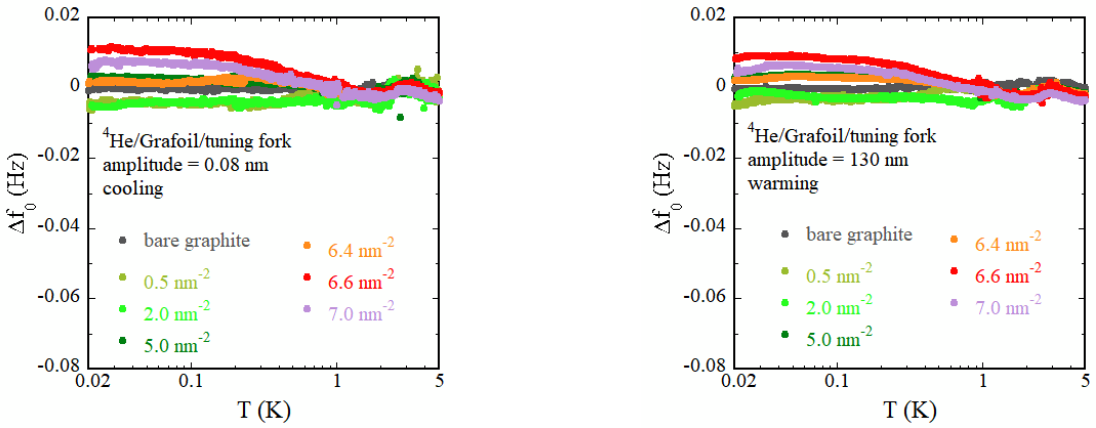


図 5.38　再測定した試料がないときのものとそれぞれの面密度における共鳴周波数 f_0 の差分 Δf_0 の温度依存性 (左図: 小振幅、右図: 大振幅)、f_0 の急激な減少は見られなかった。

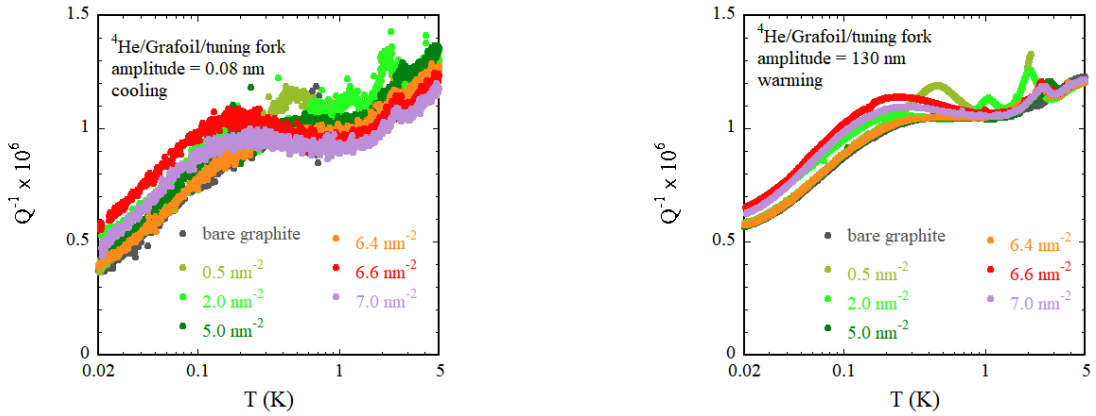


図 5.39　再測定したエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 (左図: 小振幅、右図: 大振幅)。ピークを持っていない。

表 5.5　入力電圧と振動振幅

入力電圧 (μV)	出力電圧 (μV)	実際の振動振幅 (nm)
200	250	110
0.01	0.15	0.06

図 5.22 や図 5.26 などとは異なり、共鳴周波数が急激に変化する様子やエネルギー散逸に鋭いピークは見られない。なお、図 5.41 では 6.6 nm^{-2} で 緩やかなピークがあり、その温度で共鳴周波数も図 5.40 のように若干変化しているが、図 5.22 の変化よりも小さく、さらに 7.0 nm^{-2} ではそのような変化は見られていないことから、有意なものではないと考えられる。

5.2.8　再現性ついて

先行研究 [20] と今回の測定において、再現した部分は以下の点である。

- 1 K より高温では、共鳴周波数の変化量が吸着した ^{4}He 全てが共に振動していると期待される変化

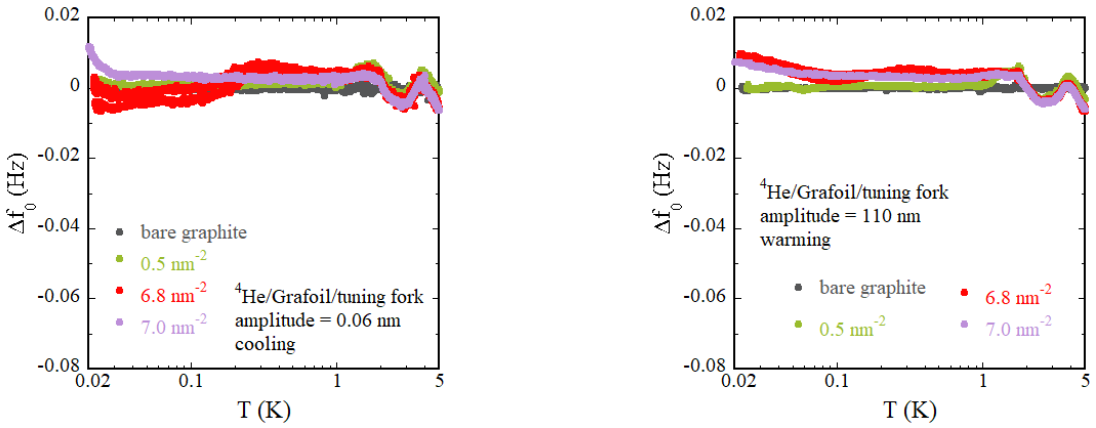


図 5.40　さらに再測定した試料がないときのものとそれぞれの面密度における共鳴周波数 f_0 の差分 Δf_0 の温度依存性 (左図: 小振幅、右図: 大振幅)、f_0 の急激な減少は見られなかった。

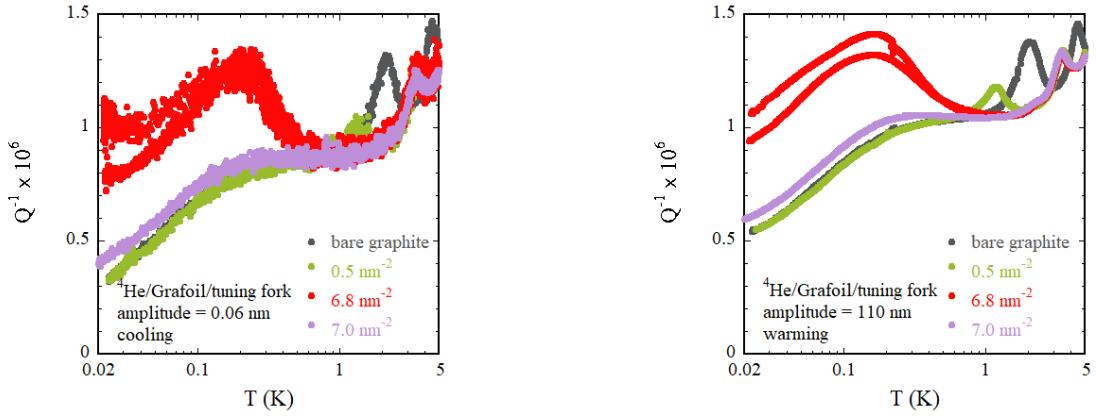


図 5.41　さらに再測定したエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 (左図: 小振幅、右図: 大振幅)。6.8 nm^{-2} でのみピークらしきものがあるが、7.0 nm^{-2} ではないことから、従来のものとは異なるものだと考えられる。

より明らかに小さい変化をした。これはスリップしているためである。

- 6.4 nm^{-2} 以上の面密度で共鳴周波数が急激に変化する振る舞いが見られた。
- 共鳴周波数が急激に変化する振る舞いに付随して、エネルギー散逸がピークをもった。
- 地震によって、上記の現象が見られなくなった。

一方、先行研究とは異なる部分は以下の点である。

- 水晶振動子自身がもつ温度依存性が小さくなった。
- 共鳴周波数が急激に変化する振る舞いが起こる温度が、面密度依存性をもった。これは先行研究では水晶振動子自身の温度依存性の影響で、定量的な議論ができなかった点である。
- 共鳴周波数が急激に変化した際の変化幅から見積もられる質量変化はスリップにより離脱していた質量に対し、多めに見積もっても 70 % 程度であった。先行研究では大雑把に見積もって、すべての質量が結合したように見えた。

先行研究で 1 度きりしか見られなかった現象が、本研究で用いた別の水晶振動子で見られたことから、この現象は ^{4}He 薄膜の影響の変化であると言える。先行研究で観測された共鳴周波数の大きな変化が再度観測されたものの、その再現性は決して高くない。ここまでは別のロットの音叉型水晶振動子を用いて、振動振幅を小さくしての測定を行ったが、再現性の向上には至らなかった。そこで、振動振幅をさらに小さくすることや、graphite の platelet を大きくすることで、再現性の向上が見られるか、調査した。音叉型水晶振動子を AT カット水晶振動子に変えた測定、および用いた graphite 基盤を platelet がより大きい ZYX graphite を用いた測定を行った。

5.3　^{4}He/Grafoil/AT カット水晶振動子

前節では、音叉型水晶振動子を用いて振動振幅を小さくすることで、共鳴周波数の急激な変化が再現されるかを調べた。先行研究の結果が初めて再現されたものの、その再現性は高くない。振動振幅を 0.1 nm 程度の振幅まで小さくして測定を行ったが、音叉型水晶振動子を用いてこれ以上振動振幅を小さくすることは困難であると判断し、AT カット水晶振動子を用いることにした。AT カット水晶振動子は共鳴周波数が音叉型に比べ 2 桁程度高く、接合する graphite の凹凸を極力押さえないと Q 値の増大が望めない。一方で、振動振幅はさらに 2 桁程度小さくできることが見込まれる。この AT カット水晶振動子に Grafoil を接合し、前節と同様の測定を行った。

5.3.1　AT カット水晶振動子の振動振幅

まず、式 (5.3) から、低温における AT カット水晶振動子の厚みすべり振動の振幅を求めた。入力電圧を変えて共鳴曲線を測定し、その出力電圧から式 (5.3) を使って振動振幅を計算した結果を図 5.42 に示す。今回使用したロックインアンプの分解能から、図 5.42 より小振幅で振動させると、共鳴曲線、分散曲線の位相がずれてしまい、結果を取得することができなかった。また最小振幅のときは図 5.42 のような共鳴曲線が得られた。

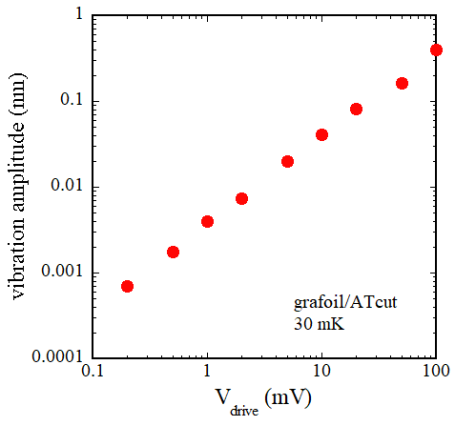


図 5.42　30 mK での実際の振動振幅の入力電圧依存性。^{4}He を吸着していないときの測定。graphite の吸着ポテンシャルの底の間隔よりも低振幅を実現している。

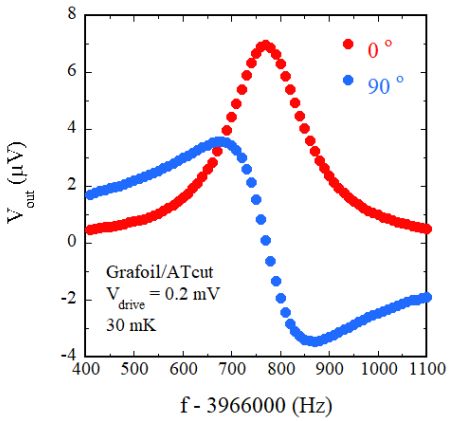


図 5.43　入力電圧を一番下げたときの共鳴曲線。0° 成分が共鳴曲線となっている。

表 5.6　AT カット水晶振動子の入力電圧と振動振幅の見積もり値

駆動電圧 (mV)	出力電圧 (μV)	振動振幅 (pm)
200	7900	3200
20	610	250
1	34	14

式 (5.7) から、駆動電圧に対する実際の振幅の見積もりを計算し、まとめた結果を表 5.6 に示す。この振

動振幅の値はかなり小さいものとなっている。graphite の安定な吸着サイトの間隔は約 0.24 nm であったので、図 5.42 での振幅や実際に測定を行った表 5.6 の振幅のうち、最小振幅の場合は十分小さい振幅が実現できていると考えられる。一方、14 pm という振動振幅は水晶の原子間隔距離に比べ 1 桁程度小さい。有意な数字であるかどうかを、SiO_2 分子の熱振動の振幅を見積もり、比較してみる。熱振動を単振動と仮定して考え、分子が $3k_BT$ の分だけの運動エネルギーを持っているとする。このとき振動振幅を A、弾性定数を k として

$$3k_BT = \frac{1}{2}kA^2$$

が成り立つ。デバイ温度 $T_D(\simeq 470\,\mathrm{K})$ とデバイ周波数 ω_D を使って、弾性定数を考え、振動振幅を求める。このとき水晶の 1 分子の質量を m として

$$T_D = \hbar\frac{\omega_D}{k_B}$$
$$\omega_D = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

が成り立つ。これらの式より振動振幅 A を計算すると

$$A = \frac{\hbar}{T_D}\sqrt{\frac{6T}{mk_B}} = 0.5 \quad \mathrm{pm} \quad (\mathrm{at\ T{=}1\,K})$$

となる。この値はだいたいの見積もりであるが、実際の振動振幅は熱振動よりも大きく、意味のある数字だと言える。

5.3.2 AT カット水晶振動子の発熱

吸着構造について考える前に、大振幅の温度掃引で見られた発熱の影響について説明する。上記で述べた駆動電圧の中で、6.4 nm^{-2} のタイミングで駆動電圧を 200 mV にして、温度掃引を行った。その際に、図 5.44 に示すように、冷凍機の温度が 60 mK より冷えない振る舞いが見られた。また、このときの共鳴周波数の温度依存性も図 5.45 に示すように、1 mV と 200 mV で全く異なり、200 mV では約 1 K 以下の低温で、温度依存性が見られない。これは AT カット水晶振動子に高電圧を加えたことで、発熱してしまったためだと考えられる。駆動電圧 20 mV については、冷凍機が冷えにくくなる現象は見られなかったものの、共鳴周波数の温度変化が低温で見られず 200 mV 同様に、振動子の発熱の影響で振動子が冷えていない可能性が高い。駆動電圧を 20 mV で温度掃引した結果を 1 mV と比較したものを図 5.46 に示す。

駆動電圧 1 mV の測定については、共鳴周波数が温度変化しなくなる現象は見られなかった。振動子の発熱により、温度計の示す温度まで水晶振動子や ^{4}He 薄膜が冷えていない可能性も否定できないが、十分に低い温度まで大きな温度依存性が見られており、温度の絶対値は信用できないものの、^{4}He 薄膜の温度変化を反映した測定はできていると考えられる。

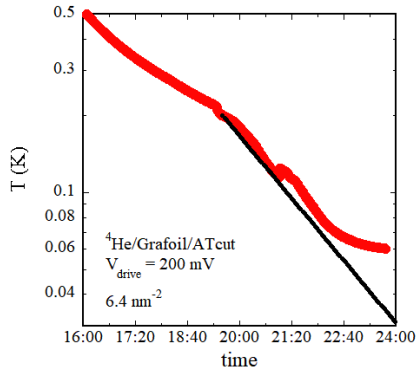


図 5.44　入力電圧 0.2 V で温度が下がらなくなる様子。実線は本来の掃引温度である。

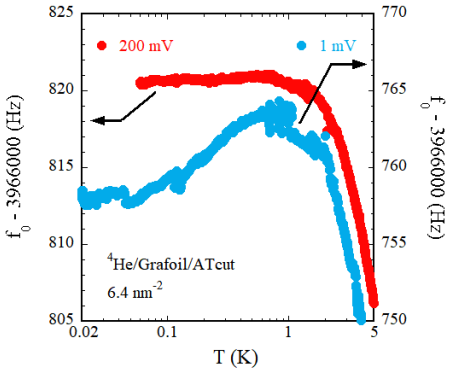
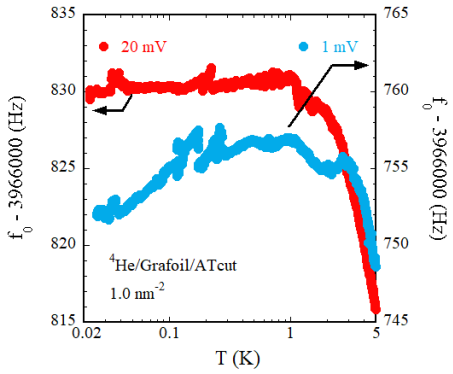


図 5.45　入力電圧を変えたときの共鳴周波数 f_0 の温度依存性 (6.4 nm^{-2})。駆動電圧 200 mV では 1 K 以下で温度変化が見られないのは発熱による影響である。



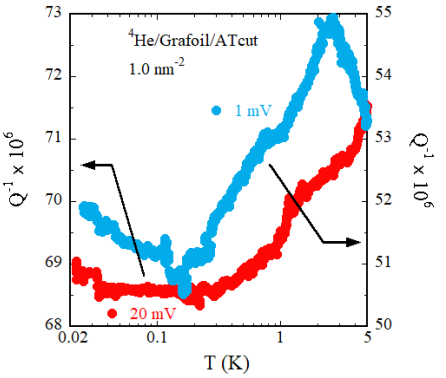


図 5.46　入力電圧を 20 mV と 1 mV にしたときの共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性 (1.0 nm^{-2})。大振幅では温度依存性が見られないため、発熱の影響が出ている。

5.3.3　測定結果

まず、6.8 nm^{-2} までの共鳴周波数の温度変化の生データを図 5.47 に示す。図 5.47 を見ると、面密度を増すと共鳴周波数 f_0 が増大していることがわかる。本来、面密度を増すことで、振動子上の graphite に ^{4}He が吸着し、その質量に対応した分、共鳴周波数が減少するはずである。よって、面密度を変えても有意な変化が起きているとは言えない。図 5.47 右は横軸を線型にして表したものである。この図を見ると、6.4 nm^{-2} から 12 nm^{-2} で共鳴周波数が上方向にシフトしている様子が見て取れる。シフトするタイミングを見ると、^{4}He 試料を導入したタイミングだけでなく、液体ヘリウムのトランスファーをするときや共鳴曲線を測定するために一度共鳴周波数とは異なる周波数で駆動したとき、特に何もしていないときに同じ共鳴周波数に戻らないことがあった。面密度 8.3 nm^{-2} での測定の際には、この共鳴周波数が飛ぶ様子が温度掃引中に見られた。そのときの共鳴周波数の比較した結果を図 5.48 に示す。このように共鳴周波数が飛んでしまう原因は、高周波数の信号を入力しているために、同軸ケーブルが揺れたりするとその影響を受けやすいためだと考えられる。同軸ケーブルは高周波でも信号がノイズの影響を受けないように作られているが、計測中に同軸ケーブルを動かすと、同軸ケーブルのキャパシタンスが不規則に変化し、ノイズとなって

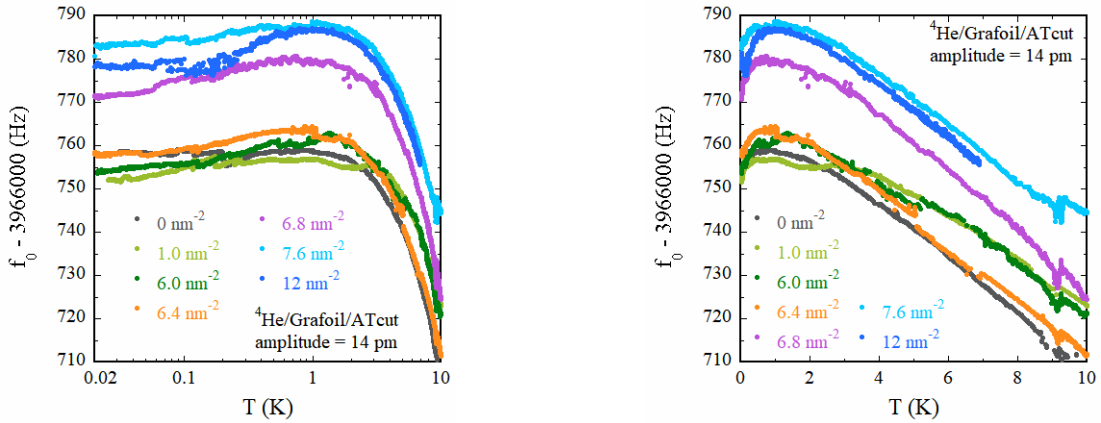


図 5.47　AT カット水晶振動子で計測した共鳴周波数の温度依存性の生データ (左図: 横軸が対数、右図: 横軸が線型)。面密度による変化より縦方向の変化が見られる。

現れてしまう。共鳴曲線を測定するタイミングや何もしていないときに、共鳴周波数が飛んでしまうのも、実験室内を人が動くことにより測定系の同軸ケーブルが動いてしまうためだと考えられる。

この縦軸方向のずれを補正するために、5 K で共鳴周波数が同じになるようにデータをずらして解析を行った。例えば、図 5.48 で見られた縦軸方向のとびを 1 K で共鳴周波数が同じになるように平行移動した結果を図 5.49 に示す。ここで、この測定は高温側として 1 K までしか測定してないため、1 K で合うように平行移動させた。図 5.49 を見ると、縦軸方向に平行移動することで数 Hz の変化はあるが、温度変化は

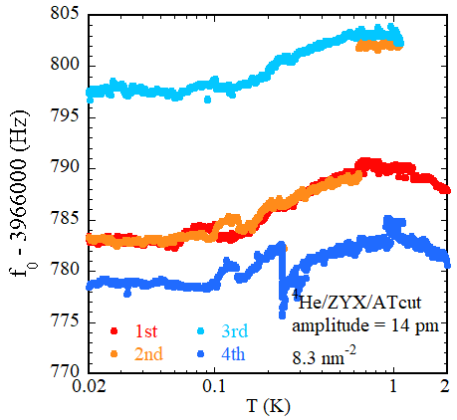


図 5.48　小振幅で 8.3 nm^{-2} で複数回測定を行ったときの共鳴周波数 f_0 の温度依存性

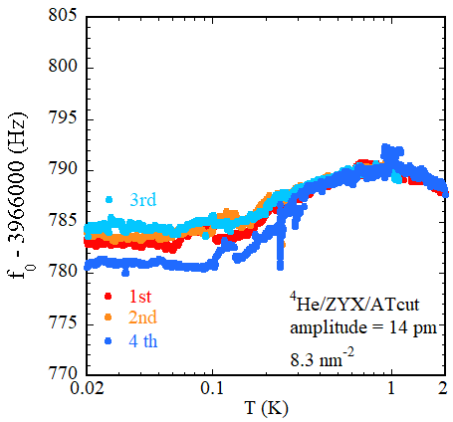


図 5.49　図 5.48 を 1 K で縦軸方向に平行移動したグラフ

ほぼ一致している。よってこれ以降の共鳴周波数のデータは 5 K で共鳴周波数が同じになるように縦軸方向に平行移動したものを示す。表 5.2 でみたように、この装置は 1 nm^{-2} あたり 3 Hz 程度の変化が起こることが期待される。上記で見られた共鳴周波数の変化は、吸着させた ^{4}He 試料の質量の 70% であったため、例えば 8 nm^{-2} の ^{4}He 試料で 17 Hz 程度の変化が期待される。数 Hz 程度の不確かさがあるなかで、約 17 Hz の変化を見るのは困難だと考えられる。

また、2 層目が生成されるまでの面密度で、最も共鳴周波数が下がることが期待される 12 nm^{-2} での結

果を図 5.50、5.51 に示す。共鳴周波数が増大しており、^{4}He 試料によって、共鳴周波数が下がる振る舞いは見られていない。本来、^{4}He 試料が graphite に吸着すると、振動子が重くなり、共鳴周波数が減少するはずである。よって、振る舞いは graphite 上 ^{4}He 薄膜ができたことによる変化ではなく、水晶振動子の欠陥に ^{4}He 原子が入り込んだことによる変化の可能性が考えられる。よって、この装置で面密度の変化による共鳴周波数の変化を見るのは難しいと言える。

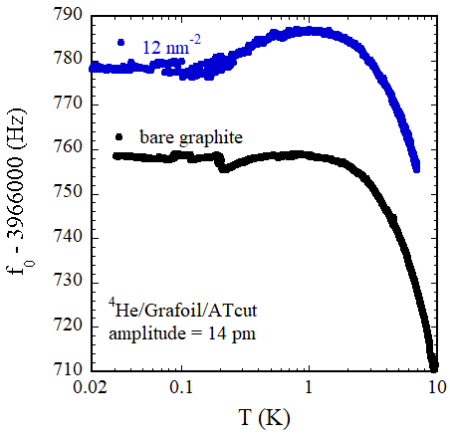


図 5.50　平行移動する前の共鳴周波数の温度依存性 (12 nm^{-2})。^{4}He を吸着することで共鳴周波数 f_0 が上昇しており、これは異常な振る舞いである。

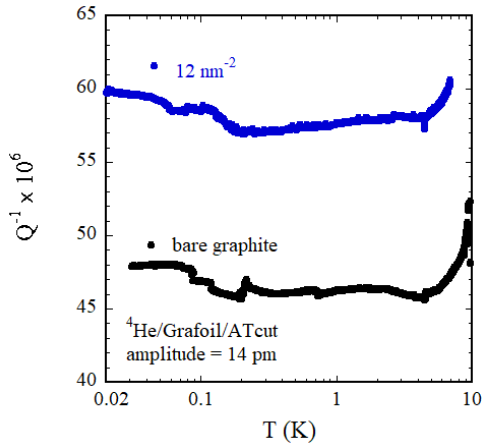


図 5.51　エネルギー散逸の温度依存性 (12 nm^{-2})。ピークをとっていない。

音叉型水晶振動子に Grafoil を吸着した装置で見られた 1 K 弱の温度域で共鳴周波数が急激に変化したのは 6.4 nm^{-2} 以上の面密度であった。そこで最後に、6.4 nm^{-2} 以上の面密度での結果を図 5.52、エネルギー散逸の温度変化を図 5.53 に示す。共鳴周波数については上述したように、適宜平行移動させる処理を行っている。図 5.52 を見ると、面密度を変えたところで図 5.30 のような 0.4 K から 1 K 弱の温度域で共鳴周波数が急激に変化するような振る舞いは見られなかった。もし、図 5.30 と同様な変化が見られるとすると、表 5.2 より、6.4 nm^{-2} で 18 Hz 程度の変化が期待できる。音叉型水晶振動子上の Grafoil では、吸着量の 70 % 程度に相当する質量の変化分の共鳴周波数の変化が見られた。この装置の場合は、18 Hz の 70 % 分で 13 Hz 程度は期待できる。しかし、水晶振動子と Grafoil を接合する際に用いた銀の影響で、さらに小さくなる可能性はある。これらを考慮に入れても、この装置では吸着構造の変化は見られなかったと結論付けられる。また図 5.53 に示すように、エネルギー散逸 Q^{-1} にも急激なピークは一切見られず、共鳴周波数が変化していないことを支持する。

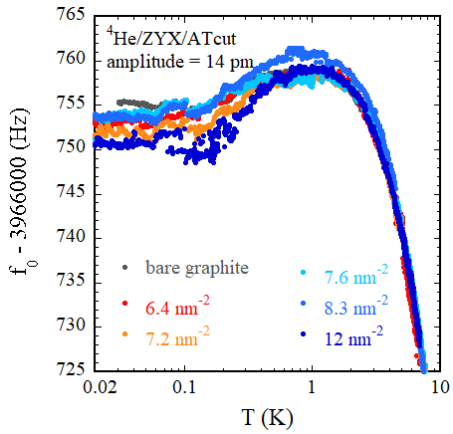


図 5.52　平行移動処理後の共鳴周波数 f_0 の温度依存性。急激な変化はない。

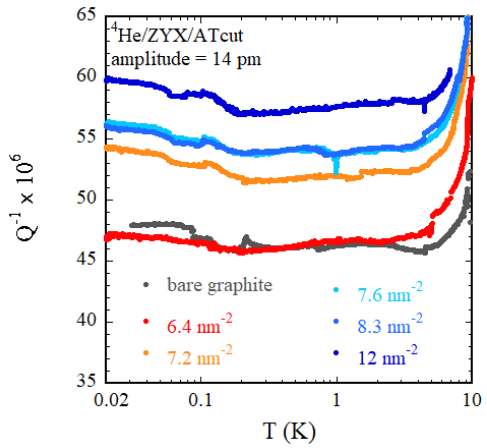


図 5.53　エネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性。ピークをとっていない。

5.3.4　振動振幅と再現性

前節より、振動振幅をかなり下げても超流動転移によると考えられる共鳴周波数の急激な変化は見られなかったと言える。よって、再現性が低い理由は振動振幅のためではないと考えられる。[*24]graphite 吸着基盤が大きく振動し、そこに吸着した ^{4}He 薄膜がスリップを生じると、^{4}He 薄膜の吸着構造の状態が維持されない可能性がある。したがって、大きな振動振幅では domain wall 構造はよく定義されないために、動的応答測定での再現性が乏しいと考えてきたが、この仮説は否定される結果となった。振動振幅が再現性の原因となっていない理由としては、デバイ周波数が数 GHz になっているためだと考えられる。graphite 上に吸着している ^{4}He は零点エネルギーとして、200 mK 程度に相当するエネルギーをもっている。[*25]また、吸着薄膜の融点を考えると図 1.7 より数 K 程度に相当するエネルギーをもっているとも考えられる。これらの値から、吸着構造中の ^{4}He のデバイ周波数は数 GHz 程度と見積もることができる。音叉型水晶振動子の周波数は 32 kHz 程度であるので、デバイ周波数に比べると十分小さく、振動子の振動は吸着構造には影響しないと考えられる。graphite 基盤に対し ^{4}He 薄膜がスリップして移動していく際に、^{4}He 薄膜は一様に移動するわけではなく、数 GHz の間隔で domain wall 構造を保つように、^{4}He 原子が個々の吸着サイトの影響を受け、構造が緩和していくと考えられる。よって、nm オーダーの振動振幅であれば、吸着構造が崩れることなくスリップしていくと考えられる。以上の考察から、多少振動振幅が大きくても吸着構造を崩すような振る舞いにはならないため、振動振幅は再現性の問題とは関係がないのだと結論付けられる。

[*24] スリップの要因であると考えられる加速度は 2 桁程度上がっており、これによって共鳴周波数の急激な変化が見られなくなった可能性も考えられる。

[*25] この値は吸着第 2 原子層目での値を参考にしている

5.4 ^{4}He/ZYX graphite/音叉型水晶振動子

共鳴周波数の急激な変化やエネルギー散逸のピークについて再現性が非常に乏しい。この問題について、その原因が振動振幅が大きすぎることによるものでないことが前節までで明らかになった。別の可能性として、graphite として使用した Grafoil の platelet(結晶子) のサイズが、約 10 nm と小さく、domain wall 構造がよく再現されていない、あるいは超流動成分が流れる部分が十分長く繋がっておらず、動的応答測定では超流動転移が測定に引っかかりづらい可能性が考えられる。一方、先行研究の ^{3}He を混入した熱容量測定では、上記の問題は起こらない。そこで、Grafoil より 1 桁程度 platelet のサイズが大きい ZYX graphite を用いて、同様の測定を試みた。

5.4.1 音叉型水晶振動子の振動振幅

Grafoil と同様に ZYX を音叉型水晶振動子に接合して、Q 値をよくするために余計な ZYX を除去した。しかし、Grafoil と同様の厚さまで薄くしても Q 値は 2000 程度にしかならず、Grafoil に比べ 5 倍程度悪い状態になった。Grafoil は膨潤後に強くロールすることで、一度剥離したシートの層間がある程度接合されているが、ZYX では圧縮が弱いため、接合がよくない。このために、ZYX を接合した場合は Q 値がよくなりずらかったのだと考えらえる。水晶振動子に ZYX を接合する前にプレスを行ってから、4.1 節の方法で振動子に ZYX を接合し、最後に余分な部分を剥離していく方法も試みたが、Q 値をよくすることはできなかった。そこで、今回は音叉型水晶振動子に Grafoil に比べてかなり薄い ZYX を接合した装置を作成した。しかし従来の測定と異なり、この装置を低温に冷やしても Q 値があまりよくならなかった。Q 値と出力信号、振動振幅は比例するため、Q 値がよくないときは振動振幅がかなり小さくなった。よって振動振幅の見積もりは従来よりもより下げられた。しかし、Q 値が低いため、graphite 上 ^{4}He 薄膜の吸着構造が変化したことによる共鳴周波数の変化が捉えづらい可能性がある。実際に接合できた ZYX の質量は、5.1.5 節にある表 5.2 の値である。つまり、1 nm^{-2} 分の ^{4}He 試料により、2.1 mHz 程度の変化が期待される。

測定を行った駆動電圧と振動振幅を表 5.7 に示す。前述したように Q 値が悪いため、同じ駆動電圧でも出力電圧は小さくなり、振動振幅も従来よりも下げた測定が可能になった。ここで振動振幅は式 (5.6) を用いた。また、graphite 基盤の吸着ポテンシャルの底の間隔は 0.24 nm であるので、十分低い振幅で測定ができたといえる。

表 5.7 入力電圧と振動振幅

駆動電圧 (mV)	出力電圧 (μV)	実際の振動振幅
0.5	1	15 pm
20	0.05	0.3 nm

5.4.2 共鳴曲線の測定

11 K と 24 mK での温度一定で周波数を共鳴周波数付近で掃引した測定の結果を図 5.54 に示す。図 5.54 は図 5.17 とは異なり、半値幅が数 Hz 程度になっている。24 mK まで冷やすことで半値幅が 1 Hz 程度になっており、Q 値が 3×10^4 程度になる。これは Grafoil を音叉型水晶振動子に接合した装置よりも 2 桁程

度悪い。原因は圧縮率が低い ZYX を用いているためであると考えらえる。

また上述したように、1 nm^{-2} で 2.1 mHz 程度の変化が期待されていたが、半値幅を考えるとこの変化が見られる可能性は低いと考えられる。

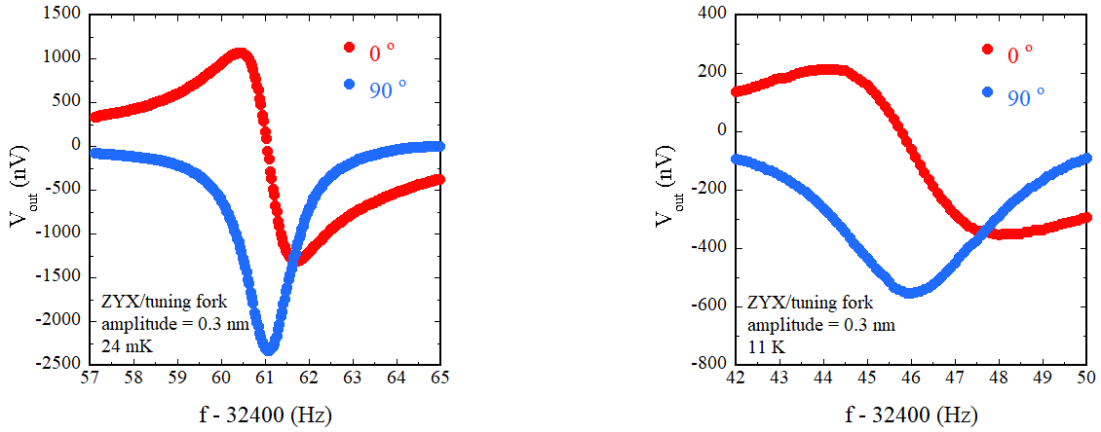


図 5.54　ZYX を音叉型水晶振動子に接合した装置での周波数掃引結果 (左図:24 mK、右図:11 K)。低温にすることで Q 値が良くなっているが、従来の装置に比べると 100 倍程度悪い。

5.4.3　大振幅での温度掃引結果

駆動電圧が 20 mV のときの結果を図 5.55 に示す。図 5.55 は図 5.26 とは異なり、吸着第 2 原子層が生成され始める面密度である 12 nm^{-2} まで吸着量を増しても共鳴周波数が下がる振る舞いが見られない。本来、12 nm^{-2} まで増やすと、第 1 原子層が密に詰まっているため、スリップが生じず、graphite に吸着した ^{4}He の分、共鳴周波数が減少するはずである。さらに、図 5.55 左では、温度による共鳴周波数の変化幅も非常に大きくなっている。図 5.26 では、せいぜい数 10 mHz の変化が見られたが、図 5.55 では数 Hz も変化が起こっている。この現象を解明するために、graphite を接合していない音叉型水晶振動子の結果を次の節でまとめる。

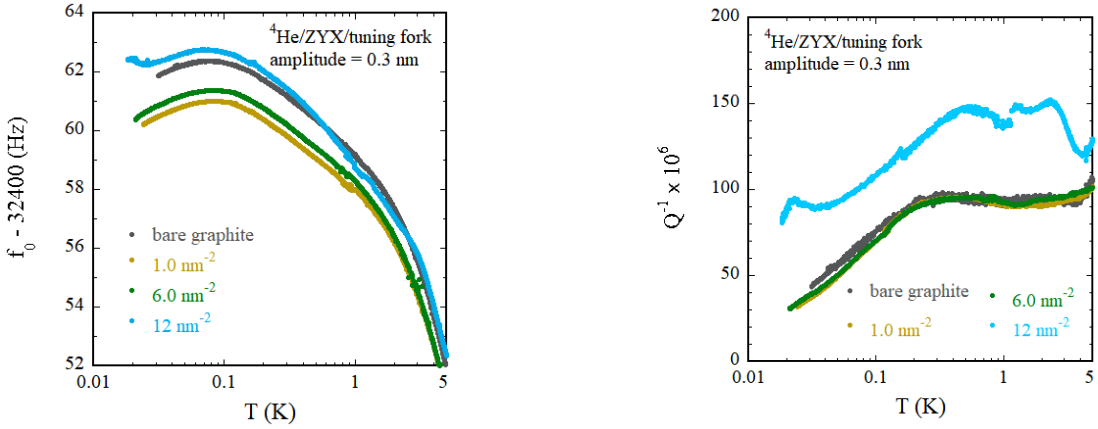


図 5.55　大振幅での共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度変化の面密度依存性。graphite 上 ^{4}He 薄膜の変化は見られていない。

一方、表 5.2 に示したようにこの装置では 1 nm^{-2} あたりに 2.1 mHz 程度の変化が期待された。全体として数 Hz の変化があるので、この中に数 mHz の変化が見られる可能性は低い。よって今回の装置の測定では、graphite 上 ^{4}He 薄膜の構造変化による共鳴周波数の変化は捉えられなかったと考えられる。

5.4.4　graphite を接合していない音叉型水晶振動子での温度掃引結果

前節で見られた、面密度を増したときに共鳴周波数が増加した振る舞いが見られた。この振る舞いは音叉型水晶振動子に graphite を接合していない際にも見られた。上記の装置での測定とは異なるが、その結果を図 5.56、5.57 に示す。[*26]graphite を接合していない音叉型水晶振動子での共鳴周波数の変化は、面密度を高くすると全体として上にずれる振る舞いとなっている。

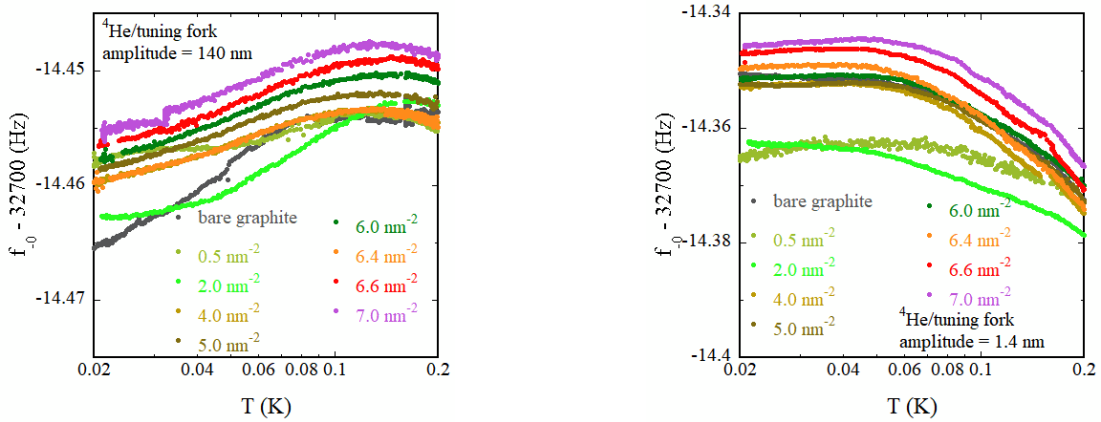


図 5.56　graphite を接合していない水晶振動子での共鳴周波数の温度変化の面密度依存性 (入力電圧が左図:10 µV、右図:1 mV)。試料を入れることで、f_0 が上昇している。

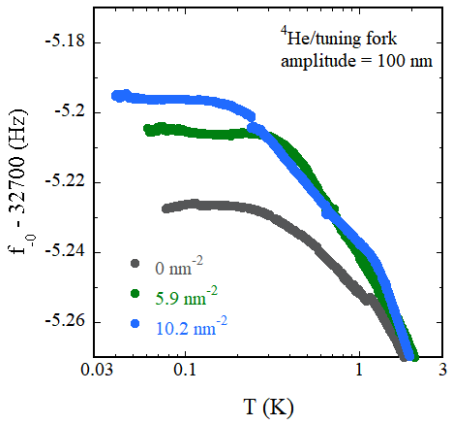


図 5.57　graphite を接合していない水晶振動子での共鳴周波数の温度変化の面密度依存性 (入力電圧:1 mV)。別の振動子の場合も試料を入れることで、f_0 が上昇している。

[*26] この結果は音叉型水晶振動子を圧力計として用いたときの測定結果である。音叉型水晶振動子を何度か圧力計として用いて低温に冷やしたため、複数の実行がある。入力電圧が 1 mV で共鳴周波数が異なるのは、別の実行時の測定であるためである。

これは水晶振動子をつくっている水晶の隙間に ^{4}He が入り込んだ影響の可能性がある。ここで ^{4}He が一様に水晶に吸着したと仮定した際に、どのくらいの割合の変化が期待されるか見積もってみる。例えば、音叉型水晶振動子を $6.9 \times 1.3 \times 0.264\,\mathrm{mm}^3$ の直方体で、水晶が原子層でできていると仮定する。音叉型水晶振動子は重さが 1.6 mg であるので、SiO_2 分子の数に直すと 1.6×10^{19} 個あることになる。原子は本来は球であるが、直方体中を立方体状に占有していると考えると、1 分子あたりの体積は $\frac{6.9\times1.3\times0.264}{1.6\times10^{19}}$ mm^3 になる。このとき立方体の 1 辺は $\sqrt[3]{\frac{6.9\times1.3\times0.264}{1.6\times10^{19}}}\,\mathrm{mm}$ となる。よって、この直方体の厚さ方向の 0.264 mm には 5.0×10^5 個分の分子が並んでいると見積もることができる。ここに ^{4}He が 1 原子層分吸着すると、割合として $\frac{1}{5.0\times10^5} = 2.0 \times 10^{-6}$ 程度の変化が弾性定数に起きることが予想される。しかし、実際は SiO_2 は分子量が 10 倍以上大きく、面内の数密度も異なる。さらに、SiO_2 間の結合力は吸着した ^{4}He との結合力よりも桁違いに大きく、吸着した ^{4}He による弾性係数への影響はもっと小さくなると考えられる。一方、図 5.56 では面密度を変えると 0.02 Hz 程度の変化が起こっている。この変化は共鳴周波数に対して、$\frac{0.02}{32700} \simeq 6 \times 10^{-7}$ 程度の変化である。あくまで見積もりだが、この変化は一様に吸着したことによる変化より大きくなると考えるのが自然である。よって、水晶に ^{4}He が一様に吸着したことによる変化ではなく、水晶の小さな傷や穴などの結晶欠陥の中に、^{4}He が毛管凝縮し、弾性係数が変化しているのだと考えられる。この現象が ZYX を接合した音叉型水晶振動子でも見られているのだと考えられる。これは音叉型水晶振動子の問題であるので、別の音叉型水晶振動子を用いることで改善できると考えられる。

5.4.5　大振幅での測定で得られた異常な変化

今回作成した装置で 6.4 nm^{-2} や 8.3 nm^{-2} で異常な共鳴周波数の温度依存性が見られた。その結果をまとめる。まず、共鳴周波数とエネルギー散逸の温度依存性の 6.4 nm^{-2} で見られた変化を図 5.58 に示す。

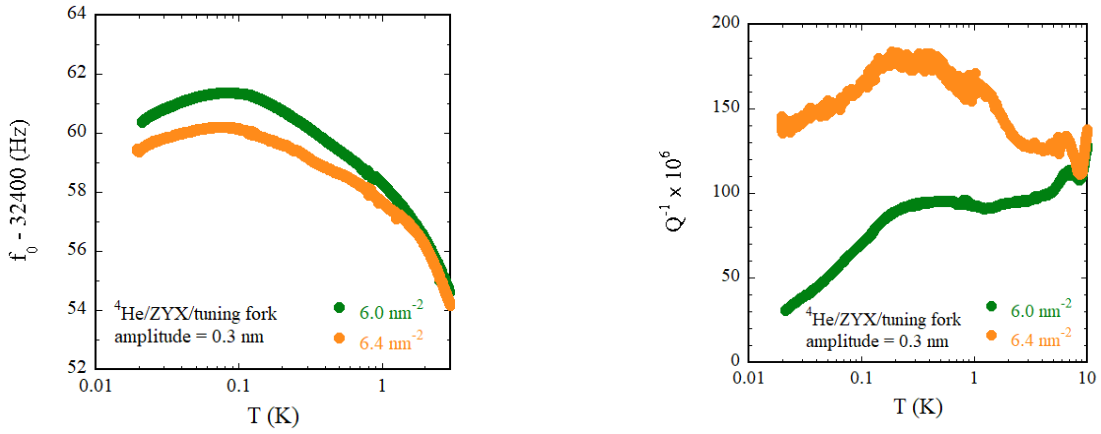


図 5.58　6.4 nm^{-2} の共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度変化。f_0 が下がり Q^{-1} が緩やかなピークを持っている。

次に面密度による変化を見やすくするために、共鳴周波数の結果において、6.0 nm^{-2} との差分をとった。その結果のグラフを図 5.59 に示す。図 5.59 を見ると、面密度が 6.4 nm^{-2} になると、6.0 nm^{-2} よりも共鳴周波数が下がっているように見える。しかし、表 5.2 に示したように、本来 ^{4}He が吸着すると、2.1 mHz/nm^{-2} だけ変化するはずだが、図 5.59 に示すように今回の測定は 1.5 Hz も変化が起こっている。よって、

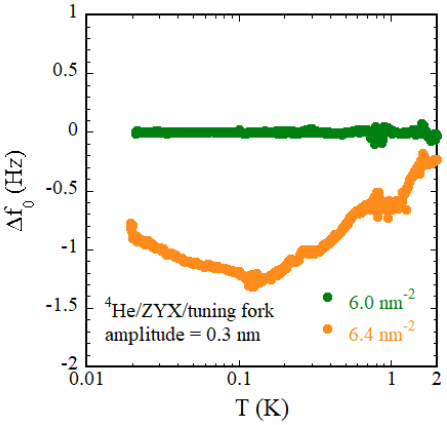


図 5.59　6.4 nm^{-2} で見られた共鳴周波数 f_0 の変化の 6.0 nm^{-2} との差分 Δf_0。緩やかに f_0 が減少している。

この変化は graphite 上 ^{4}He 薄膜の構造変化ではなく、水晶振動子に ^{4}He が入り込んだことによる影響だと考えられる。これは上記の、^{4}He を導入した際に共鳴周波数が増大した変化からの考察と整合性が取れる。また、図 5.30 と異なり急激な共鳴周波数の変化でなく、図 5.59 の変化は緩やかな変化であることも、graphite 上 ^{4}He 薄膜の変化ではないと考えられる理由として挙げられる。

一方、図 5.58 右をみると、明らかにエネルギー散逸の温度変化の様子が変わっている。0.2 K から 0.3 K 程度でエネルギー散逸 Q^{-1} がゆるやかなピークを持っていることから、何かの変化が起きていると考えられる。^{4}He を吸着させていないときでも Q 値が悪いのに対し、^{4}He を吸着させるとさらに Q 値が悪くなっている。このことから、例えば、測定を継続して行ったことにより ZYX の隙間が広がってしまった可能性も考えられる。これを検証するには、再度この装置で ^{4}He を吸着させていない状態を測定する必要がある。しかし、この装置での測定は本研究の目的である ^{4}He 薄膜の構造についての結果を得ることができないため、今後測定する必要はないと考えられる。

次に 8.3 nm^{-2} でも共鳴周波数の異常な変化が見られた。その結果を図 5.60 に示す。図 5.60 を見ると、面密度を増やすと共鳴周波数が増える変化が重なったことにより、別の変化がわかりづらい。そこで高温域が重なるように縦軸方向に平行移動させる処理を行った。その結果が図 5.61 左である。さらに平行移動させた後の 6 nm^{-2} との差分をとった結果を図 5.61 右に示す。図 5.61 右を見ると、極低温の狭い範囲で降温に伴い共鳴周波数が急激に上昇する変化をしている。さらに図 5.60 のエネルギー散逸が、共鳴周波数が急上昇する温度でピークをもつ温度依存性となっている。原因は解明できていないが、先行研究 [20] の図 1.26 の変化や付録 B 節にある Makiuchi らの変化に似ているようにも見られる。このことから、極低温の狭い範囲で共鳴周波数が急上昇する変化は、水晶に吸着した ^{4}He 薄膜の弾性異常をを捉えている変化であり、graphite 上 ^{4}He 薄膜の変化を観測したわけではない可能性も考えられる。

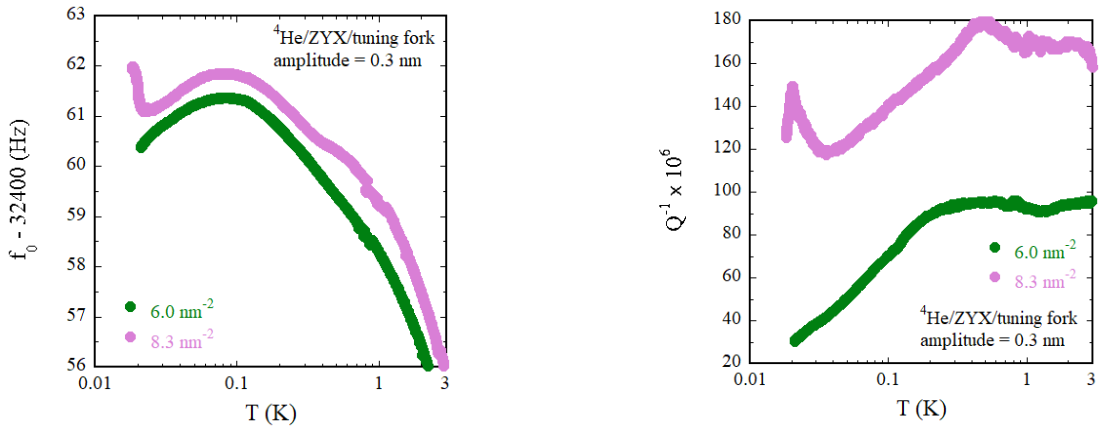


図 5.60　8.3 nm^{-2} で見られた共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度変化。極低温の狭い範囲で f_0 が急上昇している。

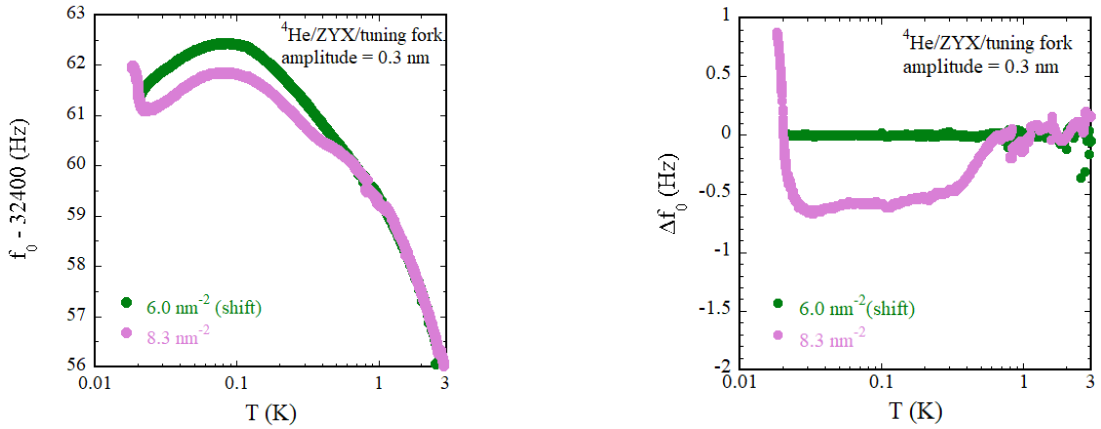


図 5.61　8.3 nm^{-2} で見られた共鳴周波数の温度変化について、6nm^{-2} を縦方向に並行移動して比較した図。右図はその差分である。

この装置での測定で 12 nm^{-2} での測定でも共鳴周波数が降温に伴い極低温で急上昇する変化が得られた。ここでは 12 nm^{-2} の変化が見やすいように横軸の幅を狭めた図を示す。図 5.62 と図 5.60 を比較すると、上昇する幅は 12 nm^{-2} でかなり小さくなっている。また、Maikuchi らとは異なり、面密度を増しても、共鳴周波数が急上昇する温度はほとんど変わっていない。

この共鳴周波数が急上昇振る舞いを検証するには、^{3}He 吸着膜で同じ振る舞いになるかを調べると詳細が得られると考えられる。吸着膜が超流動転移することで、もしくは先行研究 [20] にあるように超固体に転移することで、共鳴周波数が急上昇するとしたら、^{3}He の場合はより低温で超流動転移が起こるはずであるので、このような振る舞いが現れないことが期待される。一方、水晶振動子中に He が入り込んだことによる弾性異常の場合は、Makiuchi らの先行研究にあるように、^{3}He でも共鳴周波数が急上昇する。よって、^{3}He 試料で同様の測定をすることで、水晶に吸着した He 薄膜の弾性異常か、超流動転移が原因かを調べることができると期待される。

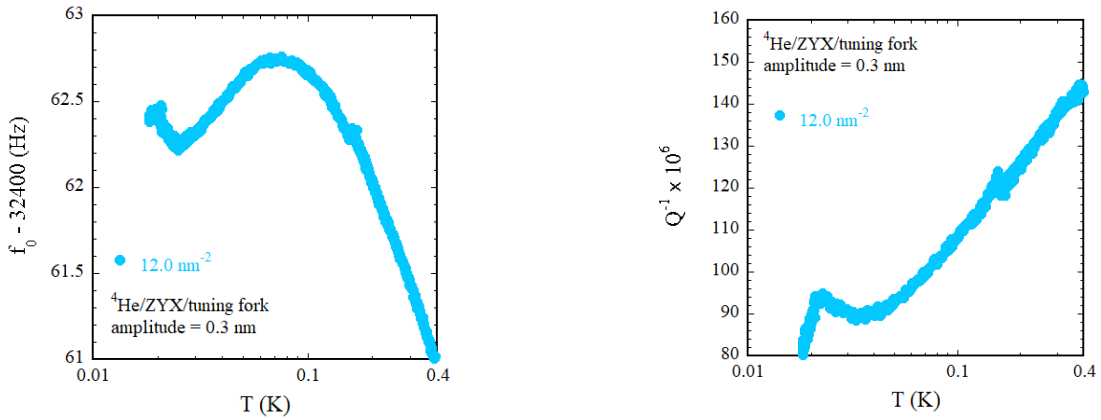


図 5.62　12 nm^{-2} で見られた極低温での共鳴周波数 f_0 の上昇とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度変化。8.3 nm^{-2} と同様に変化が見られている。

5.4.6　小振幅での測定結果

上述した 8.3 nm^{-2} の極低温で降温に伴い、共鳴周波数が急上昇する振る舞いは、低振幅の測定でも見られた。6.0 nm^{-2} との差分の共鳴周波数とエネルギー散逸の温度依存性を図 5.63 に示す。図 5.63 は図 5.61

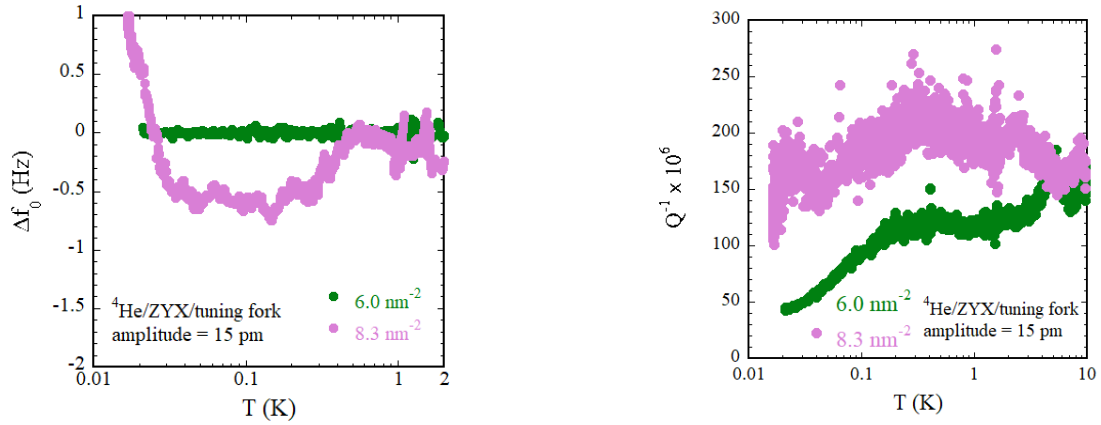


図 5.63　小振幅での平行移動させた 6 nm^{-2} との共鳴周波数の差分 Δf_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} の温度依存性。f_0 の急上昇と Q^{-1} ピークが見られている。

と同様に、極低温の狭い範囲で急激に共鳴周波数が上昇する様子が見られる。また図 5.63 のような極低温の狭い範囲でのエネルギー散逸のピークも図 5.60 右の振る舞いと同様な結果になっている。

別の振幅で再現性があることから、この変化は graphite がはがれてしまったなど、偶然低温で起こったことではなく、温度による吸着構造の変化や水晶振動子に入り込んだ ^{4}He の影響であると考えられる。この装置での測定は、明らかに共鳴周波数の変化幅が大きいため、graphite 上 ^{4}He 薄膜の構造の変化によるものではない可能性がある。

5.4.7 再現性について

この装置の測定では、Grafoil から ZYX にすることで platelet の大きさを大きくすることが目的であった。しかし、platelet の大きさを大きくしたことによる変化は特には確認できなかった。また、platelet を大きくしても、0.4 K から 1 K 弱の温度域で共鳴周波数が急激に変化し、エネルギー散逸がピークを取る振る舞いは見られなかった。

AT カット水晶振動子を用いた実験から、振動振幅は再現性について大きな問題にはならないことが明らかになっている。一方、0.4 K から 1 K 弱の温度域での共鳴周波数が急激に変化やエネルギー散逸がピークを取る振る舞いは超流動転移によるものだと考えられている。動的応答測定でこの超流動転移を捉えるためには、超流動成分が流れるだけの構造ができる必要がある。この構造は platelet の大きさによって決まり、振動振幅がこの platelet の大きさよりも十分小さくすることで、再現性の向上が期待されていた。よって、platelet の大きさが再現性の問題に関わる場合、振動振幅を小さくすることで、急激な共鳴周波数の変化などを再現すると考えられる。しかし、実際は再現しなかったため、platelet の大きさも再現性の問題に関係がない可能性が高い。

第 6 章
結論

水晶振動子を用いた動的応答測定により、graphite 上 ^{4}He 薄膜の吸着第 1 原子層目における domain wall 内の流動性について、その直接的な検証を試みた。先行研究 [20] と異なり、振動振幅を下げた測定、および原子レベルで平坦な面である platelet を大きくした測定も行った。

先行研究では共鳴周波数やエネルギー散逸の温度依存性がなめらかでなく、共鳴周波数や散逸の変化が吸着した ^{4}He によるものであるか、明確になっていなかった。この問題について、水晶振動子を厳選して測定を行うことにより、大幅に改善され、定量的な解析にも耐えうる測定結果を得ることができた。一方、吸着した ^{4}He 薄膜の質量がスリップにより離脱することは見られるが、振動子に再結合することや再離脱することによる共鳴周波数やエネルギー散逸の急激な温度変化は、先行研究においても 1 回限りの連続した一連の測定でのみ観測されており、その後は再現できない問題があった。振動振幅を先行研究に近い数 nm から、約 0.2 nm、約 0.01 nm と 2 桁近く小さくしての測定を行ったが、再現性の向上には至らなかった。platelet のサイズが大きな ZYX graphite を用いた測定も行ったが、明確な効果は確認できなかった。ZYX を用いての測定では、いくつかの問題があったが、platelet の大きさの影響は振動振幅とも密接に関係していると考えられる。再現性の問題について、振動振幅が関係なかったことから、platelet の大きさも影響がないと考えられる。振動振幅が再現性に関係ない理由は、吸着構造を作っている ^{4}He のデバイ周波数が振動子の周波数より十分大きいためだと考えられる。

一方、先行研究で観測された 0.4 K 近傍での共鳴周波数やエネルギー散逸の変化は、様々な面密度で観測はされているものの、途中の地震で観測されるまでの一連の測定でのみ観測され、それ以降観測されていなかった。そのため、^{4}He 薄膜の影響でなく、先行研究で用いた水晶振動子自身の性質の温度変化を見ていた可能性を否定できなかった。本研究においても、複数回実験をした中で 1 度限りではあるが、別の水晶振動子を用いた装置で同様の現象が観測され、再現性に依然問題はあるものの、^{4}He 薄膜の影響の変化である可能性が各段に向上したと言える。さらに、本研究での結果では面密度の測定点数が少ないが、domain wall 構造が出現すると期待される 6.4 nm^{-2} 以上の面密度でのみ、共鳴周波数やエネルギー散逸が急激に変化した点は一致している。これは、domwan wall 内の ^{4}He が超流動転移し、スリップに対する対向流を生じるとのモデルを支持する結果である。変化を生じる温度については、面密度依存性があることが明確となった。3 点のみの測定ではあるが、面密度が高いほど変化を与える温度が高くなり、これは、KT 転移温度の性質を反映していると考えられる。共鳴周波数の変化の絶対値は、スリップして振動基盤から離脱していた質量が、全て再結合したとして期待される変化のせいぜい 70% 程度と、100% に至らないということも今回の測定で明らかになった。また、この変化の絶対値は面密度依存性をもつことも明らかになった。再結合した質量が 100% にならない原因は、吸着基盤が十分に結合しておらず、超流動成分が対向流として寄与できない部分がある可能性が考えられる。しかし、これでは振動振幅にこの変化幅が依存しないことは説明できない。また、先行研究で見られた数 10 mK 以下で再び、共鳴周波数が増大する振る舞いについては本研究では観測できなかった。ZYX を接合した振動子で、同じ温度域で共鳴周波数が急激に変化する現象が観測されており、水晶振動子の性質を見ている可能性がある。一方、先行研究では、0.4 K 程度で周波数

の変化が観測された際だけ、数 10 mK で共鳴周波数が急激に変化する様子が観測されており、完全な理解には至っていない。再現性について、残された可能性は ^{3}He 不純物の影響であり、今後の課題である。再現性が確保されれば、様々な測定から全容が解明できるものと期待する。

謝辞

本研究を進めるにあたって、指導教員の森下將史准教授には多大なるご指導をいただきました。ここで感謝を述べさせていただきます。また、同じ低温実験研究室の神田晶申教授、友利ひかり助教にも研究室内でのセミナーを通してご指導いただきました。深く感謝いたします。

また本研究は低温寒剤の安定した供給がないと成り立ちません。液体窒素、液体ヘリウムを絶えず供給していただいた研究基盤総合センター低温部門の方々に御礼申し上げます。同じ研究室の皆さまには、ともに議論する中で知的な刺激を受けることが多々ありました。感謝いたします。

最後に学生生活を支えてくれた家族に感謝したいと思います。ありがとうございました。

付録 A

線型分散関係と熱容量

線型の分散関係と熱容量の関わりについて考える [32]。

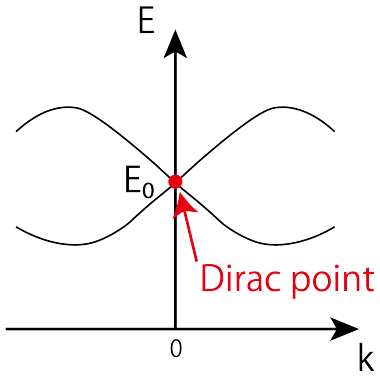


図 A.1　線型分散を示す分散関係

線型分散が現れている点をディラック点と呼ぶ。このディラック点の周りでエネルギーの分散関係は以下のようにかける。

$$E(k) = E_0 \pm \gamma k$$

ここで E_0 はディラック点におけるエネルギーである。このディラック点の近くにフェルミ準位があるとき、2 次元における状態密度は

$$D(E)_{Dirac} = \frac{2\pi}{\beta\gamma^2}$$

である。ここで $\beta = 1/\mathrm{k_B}T$ である。またフェルミ分布関数は $T \to 0$ で $\mu \simeq E_F$ となるから

$$f(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-E_F)+1}}$$

とかける。

これらから、熱容量は以下のように計算される。

$$\begin{aligned} C &= \int \mathrm{d}E\, E D(E) \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}T} \\ &\simeq 3.29 \frac{2\pi k_B^3}{\gamma^2} T^2 \quad (\text{for } E \simeq E_0) \\ &\propto T^2 \end{aligned}$$

よって、線型分散の系では、温度の自乗に比例した熱容量が現れる。

graphene はバンド構造を計算すると、線型分散が現れる系である。しかし、graphene は単原子層であり、熱容量を実際に実験で観測するのは困難である。一方、同じ線型分散が現れる系として、α-(BEDT-TTF)$_2$I$_3$

がある [23]。α-(BEDT-TTF)$_2$I$_3$ は高圧下でのみ線型分散が現れ、実際に比熱の測定が行われている。その結果を図 A.2 に示す。高圧下での実験であるため、ヒータによって加えた熱は試料以外にも伝導してしまう。そのため、試料の正確な熱測定は困難である。しかし、Konoike らはこの問題を、2 通りの試料を用いて比熱測定を行うことで解決した。その結果、試料の正確な比熱は図 A.2 の full−half のものに相当する。このグラフは低温で $T^{1.8}$ に比例しており、線型分散のある系で温度の自乗に比例した比熱が現れることを示唆している。

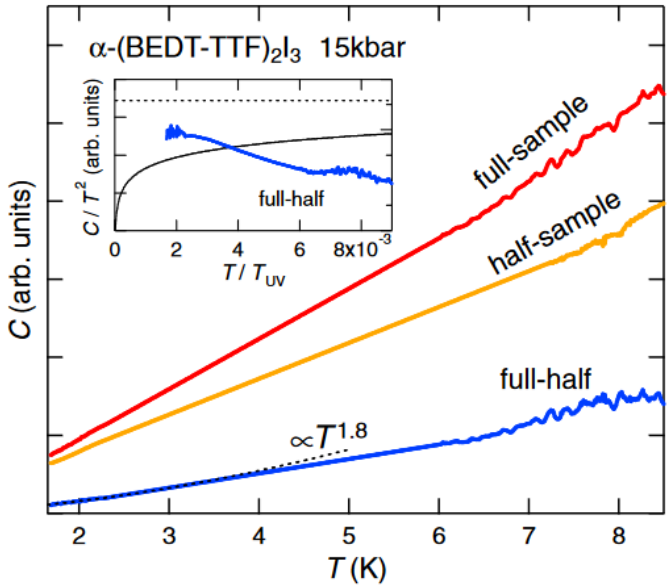


図 A.2　鴻池らにより測定された α-(BEDT-TTF)$_2$I$_3$ の比熱 [23]。バックグラウンドを差し引く必要があるため、full-half の結果が実際の比熱に相当する。

graphene や α-(BEDT-TTF)$_2$I$_3$ では、炭素原子の周りの電子が原子間を hopping する動きである。一方、我々が考えている本文にあるような ^{3}He が Honeycomnb domain wall を動き回る系は六角格子の辺上を動くので、異なる系のように考えられる。そこで、図 A.3 のように、辺上を幾つかの点がつながった系に離散化し、この点を hopping するとしたときの分散関係を計算した結果を図 A.4 に示す [32]。

図 A.4 のように、波数に線型なエネルギーが現れている部分があり、これがディラック点に相当する。一方、この計算では、フェルミ準位がこのディラック点のエネルギーからずれる結果になっており、この点はまだ不明である。また、水平な線は局在状態を意味するが、なぜ局在状態がでてきているかもまだ解明出来ていない点である。

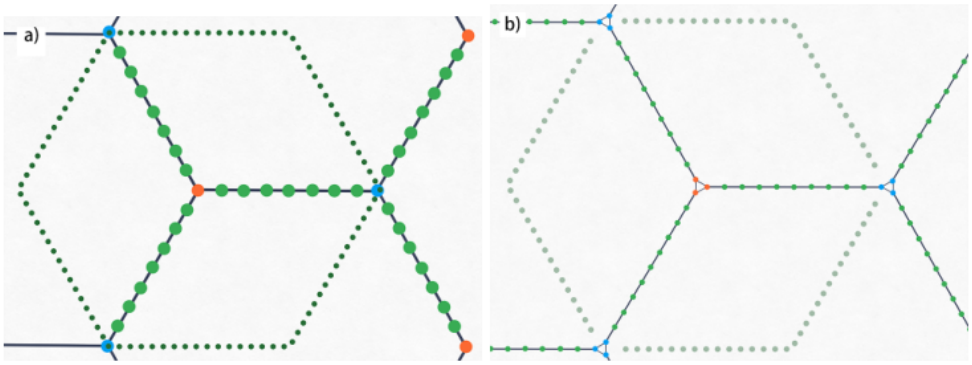


図 A.3　GENG が行った辺上を ^{3}He が動き回ること計算するためのモデル [32]。辺上の点を増やすと連続的に辺を移動する ^{3}He の系に相当する。

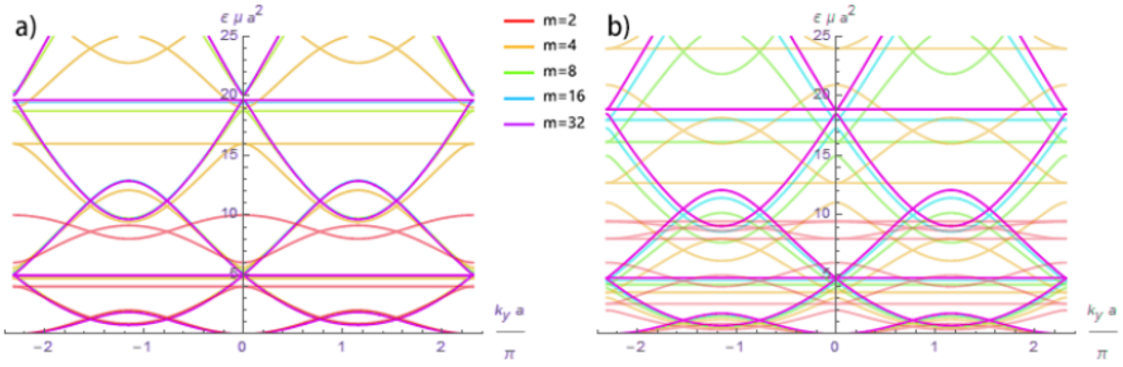


図 A.4　図 A.3 のモデルで計算したときの分散関係の様子 [32]。線型分散が現れている。

付録 B

He 吸着膜の弾性異常

Makiuchi らは多孔質ガラスに He を吸着させ、ねじれ振り子で ^{4}He 吸着構造について測定を行った [33]。ねじれ振り子の周波数は 860 Hz である。その測定結果で共鳴周波数の上昇やエネルギー散逸のピークを観測している。

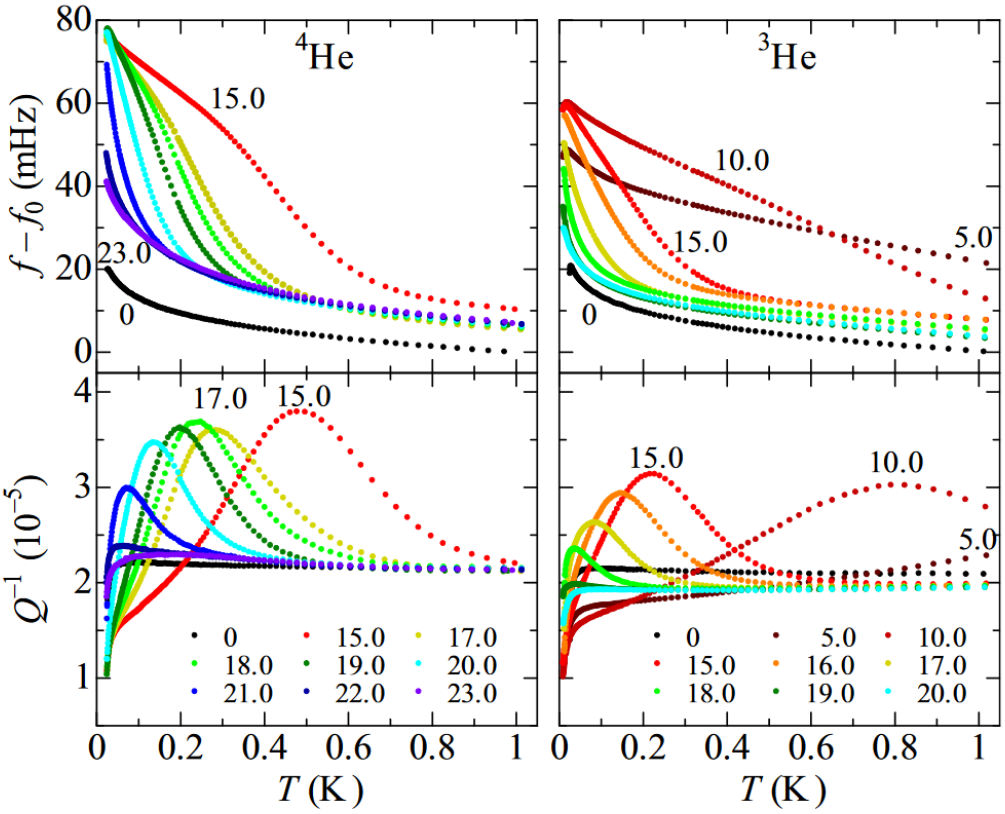


図 B.1　Makiuchi らによって観測された多孔質ガラスに吸着した ^{4}He 薄膜の弾性異常による共鳴周波数やエネルギー散逸の変化 [33]。図中の数字は面密度 (μmol/m^2) である。

ここで図 B.1 中の面密度の単位は μmol/m^2 であり、3 nm^{-2}= 5 μmol/m^2 の関係がある。

Makiuchi らはこの変化は He 薄膜の弾性異常であると結論付けている。さらに、この弾性異常はヘリウム原子が局所状態からエネルギーギャップの分布した拡張状態へと熱的に活性化することによって説明される。

付録 C

共鳴曲線の異常な振る舞い

一部の面密度で観測された異常な共鳴曲線について触れる。音叉型水晶振動子に Grafoil を接合し、^{4}He を吸着させた系について、6.6 nm^{-2}、30 mK で測定した共鳴曲線が異常な形となった。原因は不明だが、その結果をこの節でまとめる。図 C.1 に 30 mK での面密度を変えた時の共鳴曲線、分散曲線を示す。図 C.1 右をみると、低面密度では見られなかった異常が 6.6 nm^{-2} では起こっている。これは、図 C.2 に示すように小振幅の測定では見られなかった。

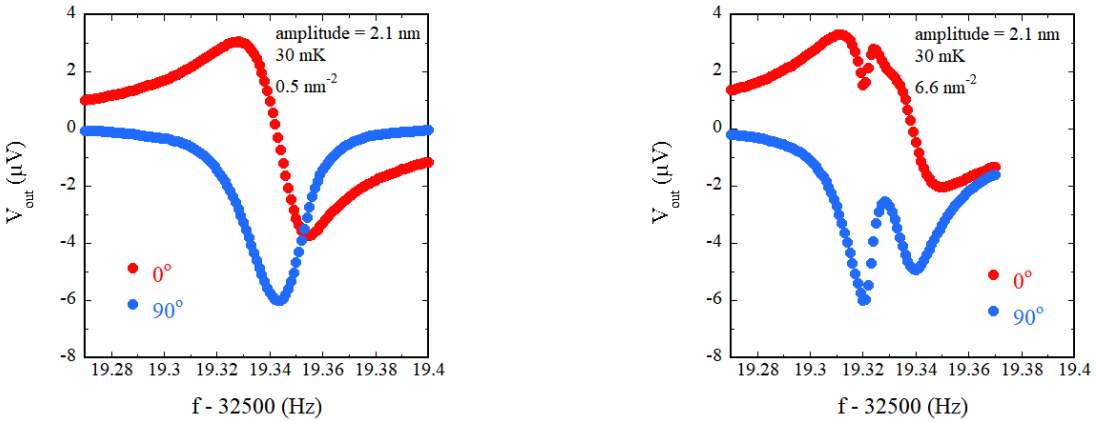


図 C.1　30 mK での共鳴曲線と分散曲線。(左図:0.5 nm^{-2}、右図:6.6 nm^{-2})。右図では共鳴曲線、分散曲線に異常が見られる。

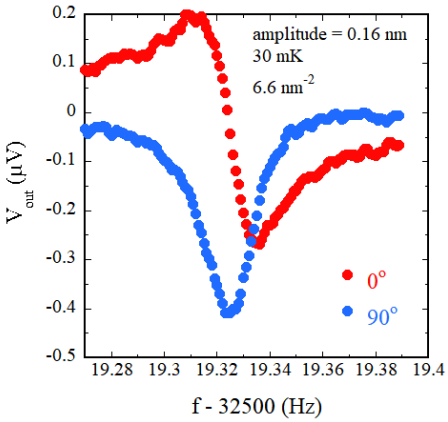


図 C.2　大振幅では異常がみられた条件下での小振幅における測定。小振幅の測定では異常が見られない。

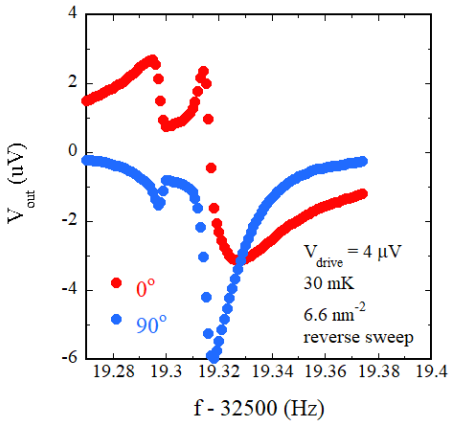


図 C.3　周波数を下げる方向に周波数掃引した結果。周波数掃引中に異常が見られる。

この異常の確認のため、周波数を下げる方向で周波数掃引を行った。その結果を図 C.3 に示す。図 C.1 右の結果や図 C.3 の結果から異常が見られる周波数は、振幅が大きくなったことに起因するように見える。

そこで、位相成分で分けず、振幅を計算し、プロットしたものを図 C.4 に示す。図 C.4 から、異常が見ら

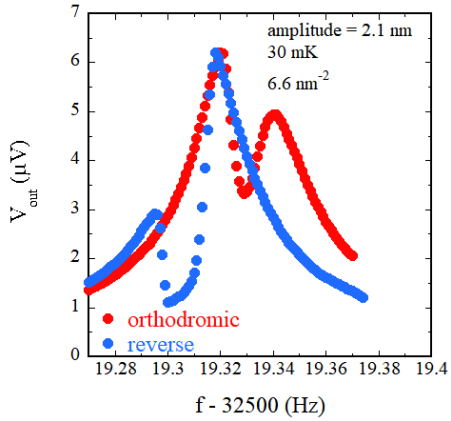


図 C.4　異常が見られた共鳴曲線の振幅。

れる周波数は同じ 32 519.32 Hz であること、そのときの振幅は 6 µV であることがわかる。これは発熱の影響など測定系が原因であると考えられるが、5.1.3 節で見たように、発熱の影響は限りなく小さい。また、詳細を調べているうちにこの変化は見られなくなり、phase-lock 法の測定でも異常な振る舞いは見られなかった。このことから、吸着構造とは関係がない、発熱以外の測定系の問題だと考えられる。

付録 D
摩擦に関する解析

D.1　デバイの関係式と Cole-Cole plot

基盤との原子間力が弱い物理吸着の膜では、速度が小さい領域では、摩擦力は吸着膜の速度に比例した粘性摩擦になる。このとき、吸着膜と基盤の間に働く動摩擦力を粘性摩擦の式

$$F = -\frac{\sigma}{\tau}v$$

で考える [34]。ここで、σ は吸着膜の面密度、v は基盤に対する吸着膜のすべり速度、τ はスリップ時間である。このスリップは、吸着膜の速度が動摩擦力によって初速の $1/e$ に減衰するまでの時間であり、τ が大きいと摩擦力が小さく、逆に τ が小さいと摩擦力大きいことを表す。

このような摩擦力に対し、QCM 測定を行うと、共鳴周波数 f_0 とエネルギー散逸 Q^{-1} は、以下のようなデバイの関係式で与えられる。

$$\frac{\Delta f_0}{f_0} = -\frac{\sigma}{M}\frac{1}{1+(\omega\tau)^2} \tag{付録 D.1}$$

$$\Delta Q^{-1} = \frac{2\sigma}{M}\frac{\omega\tau}{1+(\omega\tau)^2} \tag{付録 D.2}$$

ここで f_0 は水晶振動子の共鳴周波数、M は振動子の面密度である。これらの式より

$$\Delta Q^{-1} = -2\cdot 2\pi\Delta f\tau \tag{付録 D.3}$$

と関係づけられる。なお、$\omega\tau$ について、極限を考えると、吸着膜が滑らない系と完全にスリップしている系の場合に対応した周波数変化を得られる。

式 (付録 D.1)、(付録 D.2) から、$\omega\tau = 1$ で共鳴周波数の変曲点、エネルギー散逸の極値をなることがわかる。また、このデバイの関係式が成立するような系であれば、式 (付録 D.1)、(付録 D.2) をそれぞれ、軸にとってプロットすることで、半円となる。これを Cole-Cole plot を呼ぶ。半円からずれ、形状が楕円になる場合は、スリップ時間 τ が一定ではなく、分布をもっているということを意味する。

例えば、$\sigma/M = 1$ として、式 (付録 D.1)、(付録 D.2) をプロットしてみると、図 D.1 のようになる。また、このデータを上述した Cole-Cole plot の形にすると、図 D.2 となる。図 D.2 は、きれいな半円となっている。

D.2　実験結果でのプロット

本研究の ^{4}He/Grafoil/音叉型水晶振動子の試料で見られた 0.4 K から 1 K 以下における共鳴周波数の変化について、エネルギー散逸もピークとなっていた。このピークは振動子自身のエネルギー散逸も含まれている。そこで、試料を吸着していないときのエネルギー散逸の温度変化分を差し引き、吸着膜によるエネルギー散逸 Q^{-1}_{fluid} を計算した。この値と共鳴周波数の変化幅に注目し、Cole-Cole plot をした結果を図 D.3

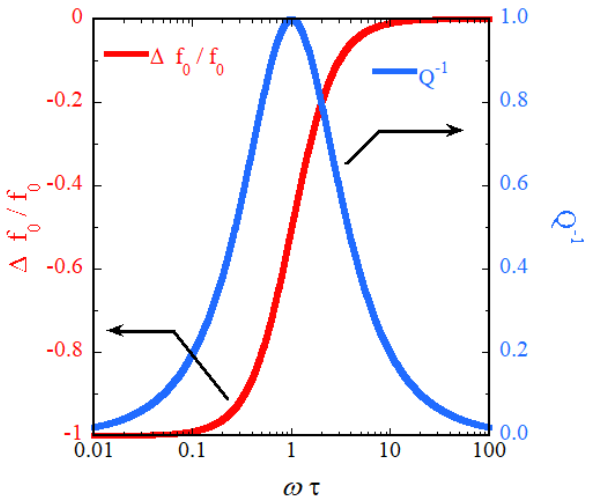


図 D.1　式 (付録 D.1、付録 D.2) をプロットした図。$\sigma/M = 1$ としている。$\omega\tau$ が小さい方が摩擦力が大きいことに対応するため、図の左側は摩擦力が小さいとき、右側は摩擦力が大きいときを意味する。

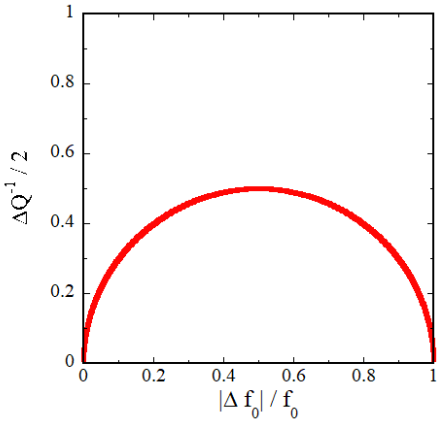


図 D.2　理想的な Cole-Cole plot。摩擦力のスリップ時間 τ が分布をもっている場合は楕円になる。

に示す。小振幅 (0.16 nm) でも大振幅 (2.1 nm) でも共鳴周波数の変化やエネルギー散逸がピークとなっているところで、円形の Cole-Cole plot が得られている。本来は半円となるはずだが、^{4}He を吸着していないときのエネルギー散逸を差し引いてもエネルギー散逸が 0 にならず、円の下側も見られている。また、図 D.1 右に注目すると、6.4 nm^{-2} の方が半径が大きい円となっている。式 (付録 D.1)、(付録 D.2) から求められる円の式は

$$\left(\frac{|\Delta f_0|}{f_0} - \frac{\sigma}{2M}\right)^2 + \left(\frac{\Delta Q^{-1}}{2}\right)^2 = \left(\frac{\sigma}{2M}\right)^2$$

である。よって、Cole-Cole plot の半径は吸着膜の面密度に比例する。共鳴周波数の下がり幅からもわかるが、6.4 nm^{-2} で一番質量の結合が起こっている。このことが、Cole-Cole plot の半径が大きくなることに現れている。

一方、研究室内での先行研究では、同じ解析を行っても円形の Cole-Cole plot を得ることができなかった。これは、データにノイズが多くのっていることが原因である。また、式 (付録 D.3) のように、ΔQ^{-1} と Δf_0 は比例するはずである。しかし、先行研究では、エネルギー散逸 Q^{-1} がほとんど変化していないのに対し、共鳴周波数の変化幅 Δf_0 は大きく変化しているように見える。これは、摩擦による影響以外のものを見ていることを示しており、振動子自身の共鳴周波数の温度変化がまぎれている可能性が高い。以上のことから、先行研究の共鳴周波数の変化幅は大きすぎると考えられる。先行研究では、より低温で見られた降温に伴い、共鳴周波数が急上昇する振る舞いでも同じ解析を行い、Cole-Cole plot を行った。その結果を図 D.4 に示す。この結果でもほぼ円形の Cole-Cole plot となっている。このことは摩擦力が一定の値であることを示唆しており、起源がひとつの物理であると言える。一方、Makiuchi らの結果では同様の Cole-Cole plot を行うと、楕円になることが指摘されており、これはスリップ時間が熱活性型の温度変化す

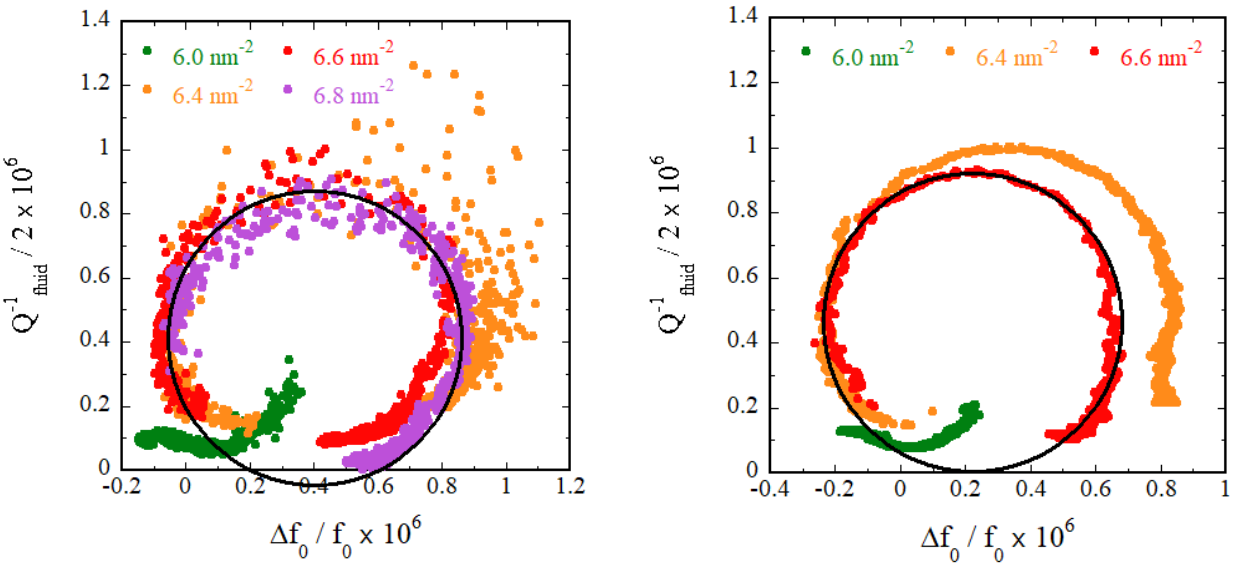


図 D.3　^{4}He/Grafoil/音叉型水晶振動子で見られた共鳴周波数の変化における Cole-Cole plot。ばらついてはいるが、6.4 nm^{-2} 以上では円形となっている。左図は振動振幅 0.16 nm の結果、右図は 2.1 nm の結果である。

るためであるとされている。このことから、先行研究での変化は Makiuchi らの弾性異常とは異なる現象だと考えられる。

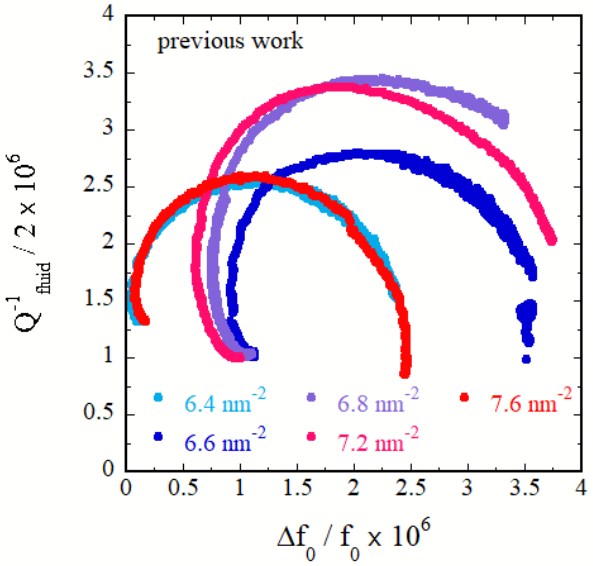


図 D.4　先行研究で見られた 30 mK 以下での共鳴周波数の変化がおきたときの Cole-Cole plot。円形の Cole-Cole plot が得られている。

参考文献

[1] 山田一雄, 大見哲巨, 超流動, 培風館 (1995)

[2] D. J. Bishop and J. D. Reppy, Phys. Rev. Lett. **40**, 1727 (1978)

[3] V.L. Berezinskii, Sov. Phys. JETP **32**, 493 (1971)

[4] J.M. Kosterlitz and D.J. Thouless, J. Pyhs. C **6k**, 1181 (1973)

[5] J. Taniguchi, K. Demura, and M. Suzuki, Phys. Rev. B **88**, 014502 (2013)

[6] M. W. Cole, D. R. Frankl, and D. L. Goodstein, Rev. Mod. Phys. **53**, 199 (1981)

[7] 池上弘樹 (private communication)

[8] G Zimmerli, G Mistura, and M.H.W. Chan, Phys. Rev. Lett. **68**, 60 (1992)

[9] D.S. Greywall and Paul A Busch, Phys. Rev. Lett. **67**, 3535 (1991)

[10] D.S. Greywall, Phys. Rev. B **47**, 309 (1993)

[11] P. Corboz, M. Boninsegni, L. Pollet, and M. Troyer, Phys. Rev. B **78**, 245414 (2008)

[12] P. A. Crowell and J. D. Reppy, Phys. Rev. B **53**, 2701 (1996)

[13] J. Krim, D. H. Solina, and R. Chiarello, Phys. Rev. Lett. **66**, 181 (1991)

[14] N. Hosomi, A. Tanabe, M. Suzuki, and M. Hieda, Phys. Rev. B **75**, 064513 (2007)

[15] 出浦健一, 電気通信大学大学院修士論文 (2010)

[16] 野田啓, 電気通信大学大学院修士論文 (2013)

[17] K. Noda, K. Okamura, J. Taniguchi, M. Suzuki, and M. Hieda, J. Low Temp. Phys. **171**, 638 (2013)

[18] M. Morishita, J. Low Temp. Phys. **187**, 453 (2017)

[19] M. Morishita, arXiv:1908.01991 (2019)

[20] 梅本匡敏, 筑波大学大学院修士論文 (2018)

[21] F. Ziouzia, J. Nyéki, B. Cowan, and J. Saunders, Physica B **329**, 252 (2003)

[22] M. Roger, C. Bäuerle, H. Godfrin, L. Pricoupenko, and J. Treiner, J. Low Temp. Phys **112**, 451 (1998)

[23] T. Konoike, K. Uchida, and T. Osada, J. Phys. Soc. Jpn. **81**, 043601 (2012)

[24] Oskar Vafek, Phys. Rev. Lett. **98**, 216401 (2007)

[25] R. Blaauwgeers, M. Blazkova, M. Človečko, V. B. Eltsov, R. De Graaf, J. Hosio, M. Krusius, D. Schmoranzer, W. Schoepe, L. Skrbek, P. Skyba, R. E. Solntsev, and D. E. Zmeev, J. Low Temp. Phys. **146**, 537 (2007)

[26] G. Sauerbrey, Z.Phys **155**, 206 (1959)

[27] Y. Niimi, S. Murakawa, Y. Matsumoto, H. Kambara, and H. Fukuyama, Rev. Sci. Instr. **74**, 4448 (2003)

[28] P.V.E McClintock, J.K. Wigmore, D.J.Meredith 著, 藤田敏三, 大林康二, 前野悦輝 訳, 低温物理入門, 丸善 (1998)

[29] 矢山英樹, 超低温の実験技術, 九州大学出版会 (2000)

[30] 細見斉子, 電気通信大学大学院博士論文 (2007)
[31] 松川宏, 表面科学 **24**, 328–333 (2003)
[32] C. Geng, 東京大学大学大学院修士論文 (2018)
[33] T. Makiuchi, M. Tagai, Y. Nago, D. Takahashi, and K. Shirahama, Phys. Rev. B **98**, (2018)
[34] J. Krim and A. Widom, Phys. Rev. B **38**, 12184 (1988)